华为认证 Cloud Service 系列教程

HCIA-Cloud Service

华为云服务工程师

实验指导手册

版本:2.0



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： http://e.huawei.com

华为认证体系介绍

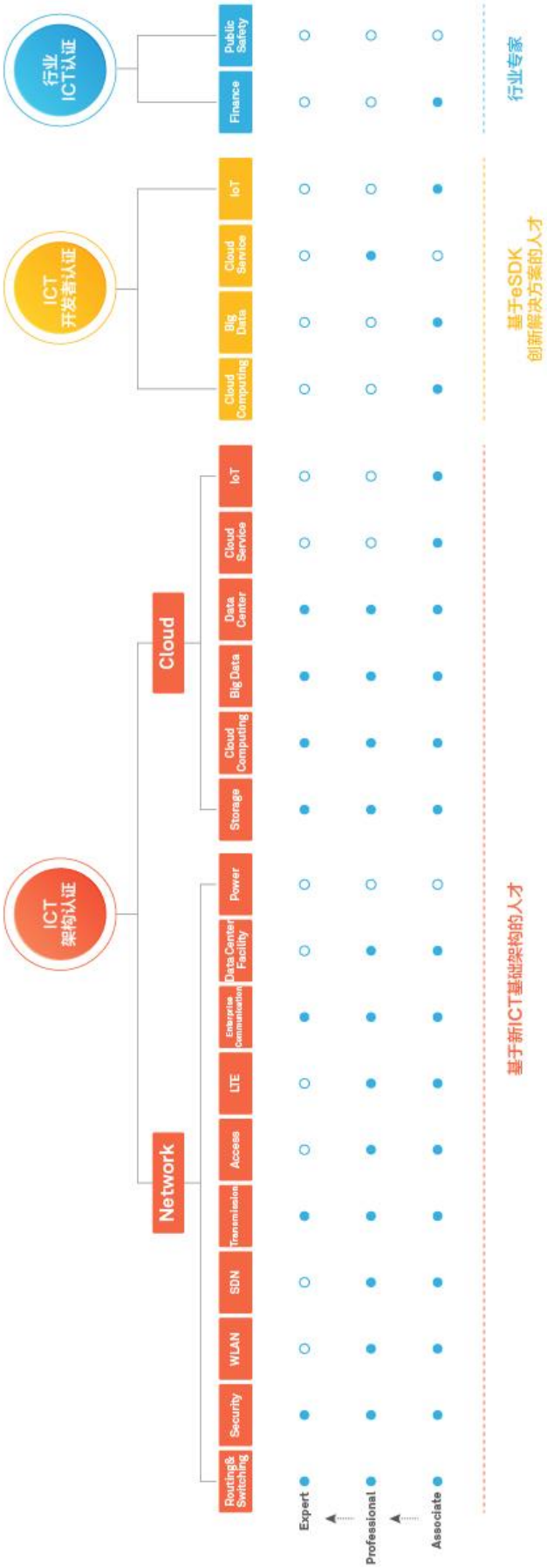
依托华为公司雄厚的技术实力和专业的培训体系，华为认证考虑到不同客户对Cloud Service技术不同层次的需求，致力于为客户提供实战性、专业化的技术认证。

根据Cloud Service技术的特点和客户不同层次的需求，华为认证为客户提供面向云架构师、云管理员、云开发者三大方向的三级认证体系。

HCIA-Cloud Service（Huawei Certified ICT Associate-Cloud Service，华为ICT云服务工程师认证）定位于培养掌握公有云最前沿知识技能，熟练使用华为云服务八大类产品的工程师。主要面向HCIA-Cloud Service考试的学员或者希望了解云服务基础知识、华为云服务产品使用、管理和维护等相关技术人士。HCIA-Cloud Service认证在内容上涵盖了IaaS、PaaS、SaaS基础知识，包括华为云中计算服务、存储服务、网络服务、云安全服务、云监控服务、关系型数据库服务、EI和API八大主流云产品的操作使用。

通过HCIA-Cloud Service认证，将证明您对华为云服务产品及技术有一定的了解，具备独立使用华为云服务产品的能力。

企业拥有通过HCIA-Cloud Service认证的工程师，意味着企业掌握了华为各类型云服务产品的应用场景及使用方法，助力其ICT环境的云转型！


ICT 架构认证
Network
Routing & Switching
Security
WLAN
SDN
Transmission
Access
LTE
Enterprise Communication
Data Center Facility
Power
Cloud
Storage
Cloud Computing
Big Data
Data Center
Cloud Service
IoT
ICT 开发者认证
Cloud Computing
Big Data
Cloud Service
IoT
行业 ICT认证
Finance
Public Safety
Expert
Professional
Associate
基于新ICT基础架构的人才
基于eSDK 创新解决方案的人才
行业专家
已发布
未发布

前 言

实验简介

本书为 HCIA-Cloud Service 认证培训教程，适用于准备参加 HCIA-Cloud Service 考试的学员或者希望了解云服务基础知识、华为云服务产品使用、管理和维护等相关技术的读者。

内容描述

本实验指导书书共包含 15 个章节的实验，从登陆华为云控制台基本操作开始，逐一介绍了计算服务、存储服务、网络服务、云安全服务、云监控服务、关系型数据库服务、API 和企业智能服务。实验涵盖了华为云中八大主流云产品的操作使用，逐步掌握 IaaS、PaaS、SaaS 层各基本服务的操作，了解产品在华为云体系架构中的作用及地位。

标题	内容
第一章	管理控制台实验
第二章	介绍弹性云服务器(ECS)的实验任务，包括：创建弹性云服务器、登录弹性云服务器、变更弹性云服务器规格，验证是否变更成功。
第三章	介绍弹性伸缩（AS）的实验任务，包括：创建伸缩组、创建伸缩带宽策略、验证弹性伸缩是否执行。
第四章	介绍镜像服务（IMS）的实验任务，包括：创建windows系统盘私有镜像、修改镜像属性、创建共享指定镜像、添加/删除镜像的共享租户、区域内复制镜像，验证以上操作步骤，观察镜像状态。
第五章	介绍云硬盘（EVS）的实验任务，包括：购买云硬盘、挂载非共享云硬盘、挂载windows数据盘、验证windows挂载、挂载linux数据盘、验证linux挂载。
第六章	介绍云硬盘备份（VBS）的实验任务，包括：创建/删除备份、备份恢复、验证。
第七章	介绍对象存储（OBS）的实验任务，包括：OBS实验环境准备、创建桶、上传文件或文件夹、验证。

第八章	介绍弹性文件服务（SFS）的实验任务，包括：创建文件系统、挂载文件共享系统，验证。
第九章	介绍虚拟私有云（VPC）的实验任务，包括：创建VPC、创建2台ECS、验证不同VPC下ECS的联通性。
第十章	介绍弹性负载均衡（ELB）的实验任务，包括：创建ELB服务、创建负载均衡器、添加监听器、添加后端云服务器组、测试负载均衡功能。
第十一章	介绍云安全服务的实验任务，包括：创建云安全服务Anti-DDoS防护操作、开启告警功能。
第十二章	介绍云监控服务的实验任务，包括：创建告警规则、创建主题订阅信息、创建告警触发弹性伸缩策略，验证触发告警。
第十三章	介绍关系数据库(RDS)的试验任务，包括：创建RDS MySQL实例、修改RDS的自动备份策略、修改RDS实例的数据库端口，验证。
第十四章	介绍基于API网关实现电话号码的查询的实验任务,包括：创建分组、创建API、调用API、对API进行流量控制、验证查询功能。
第十五章	介绍企业智能（EI）,包括: ModelArt实践和MapReduce服务介绍

实验环境说明

本实验环境为真实的华为公有云平台 http://www.huaweicloud.com/，不需要先期购买任何实验设备。本实验手册中所有产品的操作及使用均在该平台上进行。为方便广大用户进行学习与体验，特别推出了与本实验手册配套的 HCIA 课程云产品实训套餐，5 天 120 小时按需体验，快速掌握八大主流云服务，15 个云产品，套餐说明及开通方式详情请参见 http://developer.huaweicloud.com/training

在学习过程中可通过华为云帮助中心 http://support.huaweicloud.com/进行咨询或拨打华为云客服电话 4000-955-988 获得专业的技术支持。

- 本实验环境所有区域统一采用华北-北京一。
- 本实验环境所有弹性云服务器密码创建统一命名为 Huawei@123。
- 本实验 RDS 服务器密码创建命名为 Huawei@12

目录

前　言 3
实验简介 3
内容描述 3
实验环境说明 4
1 管理控制台实验 10
1.1 实验介绍 10
1.2 实验目的 10
1.3 实验任务列表 10
1.1 实验任务 11
1.1.1 公有云账号注册 11
1.1.2 登录华为云网站 12
1.1.3 登录管理控制台界面 13
1.1.4 收藏 ECS/EVS 服务 13
1.1.5 查看 ECS/EVS 管理界面 14
2 弹性云服务器(ECS) 15
2.1 实验介绍 15
2.2 实验目的 15
2.3 实验任务列表 15
2.4 实验任务 16
2.4.1 创建弹性云服务器 16
2.4.2 登录弹性云服务器 20
2.4.3 变更规格 21
2.4.4 实验验证 22
3 弹性伸缩(AS) 24
3.1 实验介绍 24
3.2 实验目的 24
3.3 实验任务列表 24

3.4 实验任务 25
3.4.1 向导式创建可周期性伸缩的伸缩组 25
3.4.2 创建伸缩配置 28
3.4.3 创建伸缩策略 30
3.4.4 实验验证 36
4 镜像服务(IMS) 40
4.1 实验介绍 40
4.2 实验目的 40
4.3 实验任务列表 40
4.4 实验任务 41
4.4.1 通过云服务器创建 Windows 系统盘镜像 41
4.4.2 创建 Windows 私有镜像 52
4.4.3 修改镜像属性 54
4.4.4 创建共享镜像 55
4.4.5 添加镜像的共享租户 57
4.4.6 删除镜像的共享租户 59
4.4.7 区域内复制镜像 59
5 云硬盘(EVS) 62
5.1 实验介绍 62
5.2 实验目的 62
5.3 实验任务列表 62
5.4 实验任务 63
5.4.1 购买云硬盘 63
5.4.2 挂载非共享云硬盘 65
5.4.3 初始化云硬盘 66
5.4.4 实验验证 75
5.4.5 初始化 Linux 数据盘（fdisk） 75
5.4.6 实验验证 80
6 云硬盘备份服务(VBS) 81
6.1 实验介绍 81
6.2 实验目的 81

6.3 实验任务列表 81
6.4 实验任务 82
6.4.1 云硬盘备份的基本操作 82
6.4.2 管理备份策略 87
6.4.3 执行备份策略 90
6.4.4 查看备份任务 91
6.4.5 删除备份策略 91
6.4.6 实验验证 92
7 对象存储服务(OBS) 93
7.1 实验介绍 93
7.2 实验目的 93
7.3 实验任务列表 93
7.4 实验任务 94
7.4.1 下载 OBS Browser 94
7.4.2 OBS Browser 使用 98
8 弹性文件服务(SFS) 105
8.1 实验介绍 105
8.2 实验目的 105
8.3 实验任务列表 105
8.4 实验任务 106
8.4.1 创建文件系统 106
8.4.2 挂载文件共享系统 111
8.4.3 卸载文件系统 116
9 虚拟私有云(VPC) 117
9.1 实验介绍 117
9.2 实验目的 117
9.3 实验任务列表 117
9.4 实验任务 118
9.4.1 创建 VPC 和子网 118
9.4.2 创建安全组并配置规则 120
9.4.3 为 ECS 申请和绑定 EIP 121

9.4.4 购买 EIP（公网 IP） 121
9.4.5 绑定 EIP（公网 IP） 122
9.4.6 利用安全组控制通信 124
9.4.7 删除安全组规则使内网下的弹性云服务器无法通信 124
9.4.8 添加安全组规则使外网下的弹性云服务器通信 125
10 弹性负载均衡(ELB) 127
10.1 实验介绍 127
10.2 实验目的 127
10.3 实验规划 127
10.4 实验任务列表 128
10.5 实验任务 128
10.5.1 创建负载均衡器 129
10.5.2 添加监听器 130
10.5.3 添加后端云服务器组 132
11 云安全服务 137
11.1 实验介绍 137
11.2 实验目的 137
11.3 前提条件 137
11.4 实验任务列表 138
11.5 实验任务 138
11.5.1 Anti-DDoS 防护操作 138
11.5.2 开启 Anti-DDoS 告警通知 139
12 云监控服务 142
12.1 实验介绍 142
12.2 实验目的 142
12.3 前提条件 142
12.4 实验任务列表 142
12.5 实验任务 143
12.5.1 监控弹性云服务器 143
12.5.2 云服务器安装配置 Agent（Linux） 150
12.5.3 创建告警触发弹性伸缩策略 152

12.5.4 实验验证 153
13 关系型数据库(RDS) 155
13.1 实验介绍 155
13.2 实验目的 155
13.3 实验任务列表 155
13.4 实验任务 156
13.4.1 购买 RDS MySQL 实例 156
13.4.2 修改 RDS MySQL 自动备份策略 159
13.4.3 修改 RDS MySQL 实例的数据库端口 159
14 基于 API 网关的电话号码归属地查询 161
14.1 实验介绍 161
14.2 实验目的 161
14.3 实验任务列表 161
14.4 实验任务 162
14.4.1 开放 API 162
14.4.2 创建分组 162
14.4.3 创建 API。 163
14.4.4 调试 API 166
14.4.5 调用 API 168
14.4.6 对 API 进行流量控制 168
14.4.7 结果验证 170
15 企业智能(EI) 171
15.1 ModelArts 171
15.1.1 实验介绍 171
15.1.2 熟悉 ModelArts 管理控制台 172
15.1.3 使用 ModelArts 自动学习零基础构建 AI 模型 175
15.2 MapReduce 服务 178
15.2.1 实验介绍 178
15.2.2 从零开始使用 Hadoop 179

1 管理控制台实验

1.1 实验介绍

华为云管理控制台为用户提供了广泛的功能模块，用户可以通过管理控制台查看当前用户当前节点下申请的详细资源参数，包括弹性云服务器（ECS）、云硬盘（EVS）、弹性负载均衡（ELB）等等。通过管理控制台，用户可在相应的功能模块之间进行业务的转换，达到可视化、便捷的管理。介绍管理控制台的功能模块，主要包括如何进入弹性云服务器（ECS）及云硬盘（EVS）。

1.2 实验目的

- 掌握怎么登录华为公有云网站。
- 掌握怎么操作管理控制台。
- 掌握怎么查看 ECS/EVS 管理界面。

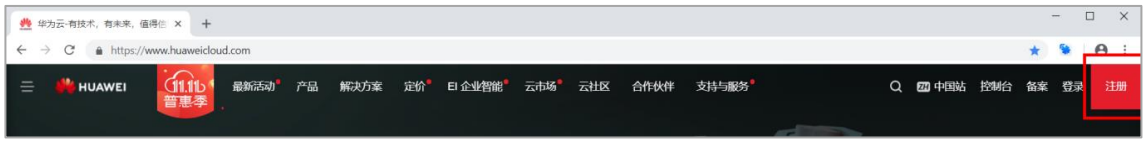
1.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	登录管理控制台	访问华为公有云网站	查看华为公有云官方网站信息后，进入管理控制台收藏ECS/EVS服务为常用服务
		网站注册	
		进入管理控制台界面	
		收藏ECS/EVS服务	
2	查看ECS/EVS管理界面	进入管理控制台界面	查看ECS/EVS详情
		查看ECS管理界面	

1.1 实验任务

1.1.1 公有云账号注册

步骤 1 注册账号，打开浏览器，输入华为云网址链接 https://www.huaweicloud.com/。选择右上方“注册”模块。



步骤 2 输入账号名，密码及短信验证码等等，勾选我已阅读并同意《华为云用户协议》和《隐私政策声明》点击“同意并注册”，完成账号注册。

步骤 3 单击页面右上方“注册”，如下图：



步骤 4 在注册页面输入手机号码、短信验证码，账号名，设置密码并再次确认。

步骤 5 阅读并勾选同意协议条款的选项。

步骤 6 单击“同意协议并注册”。



步骤 7 注册成功后，页面会重新返回华为云网站，单击页面右上方“管理控制台”。进入华为公有云管理控制台登录页面。（在注册账号成功后，默认账号会自动登录，若未自动登录按照以下步骤进行操作）

步骤 8 在登录界面根据界面提示，填写用户信息并单击“登录”。

1.1.2 登录华为云网站

步骤 1 打开华为公有云网站：www.huaweicloud.com。



步骤 2 登录账号

- 个人用户输入用户名、密码。
- 企业多租户输入用户名、邮箱、密码、验证码。



1.1.3 登录管理控制台界面

步骤 1 登录成功后，单击“控制台”进入管理控制台。



步骤 2 在管理控制台首页上方单击“服务列表”。注：通常我们实验环境选择北京一节点。



1.1.4 收藏 ECS/EVS 服务

- 面对不同的用户需求，根据用户个人的操作习惯，收藏常用的华为云上业务，便于观察及访问

步骤 1 在管理控制台首页上方单击“收藏”。



步骤 2 在展开的列表中，选择需要收藏的服务



1.1.5 查看 ECS/EVS 管理界面

1.1.5.1 进入管理控制台

步骤 1 打开华为公有云网站：https://www.huaweicloud.com/。

单击页面右上方“管理控制台”。



步骤 2 登录管理控制台。

步骤 3 单击“登录”。进入管理控制台。

步骤 4 通过管理控制台首页的服务列表“计算 —> 弹性云服务器”。进入 ECS 管理界面。在 ECS 管理界面下，可以看到当前用户申请的弹性云服务器（ECS）名称，运行状态，简单规格及计费方式，用户可单击“远程登录”或第三方工具 putty 等对弹性云服务器（ECS）进行登录访问，对所申请的弹性云服务器（ECS）针对不同的用户需求灵活的部署生产环境。



2 弹性云服务器(ECS)

2.1 实验介绍

弹性云服务器（Elastic Cloud Server）是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器，帮助用户打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境。

本实验介绍了弹性云服务器的基本操作，包括弹性云服务器（ECS）的创建，弹性云服务器（ECS）的登录流程，弹性云服务器（ECS）资源规格的变更。

2.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握弹性云服务器的基本操作，具体如下：

- 创建弹性云服务器
- 登录弹性云服务器
- 调整弹性云服务器的规格

2.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	创建弹性云服务器	注册华为云	在华为公有云创建一个 Linux 操作系统的弹性云服务器
		登录控制台	
		创建一台 Linux 操作系统、密码鉴权方式的弹性云服务器	
		使用 VNC 方式登录弹性云服务器	
		将已创建的弹性云服务器	

		升配，变更 vCPU 和内存	
2	登录弹性云服务器		用 VNC 的方式登录弹性云服务器
3	变更规格		创建弹性云服务器规格无法满足业务需要时，可以变更弹性云服务器的规格

2.4 实验任务

从用户角度来看，弹性云服务器更多扮演着云上 PC 的角色，主要应用场景包括 Web 服务器，小型数据库以及处理大型 IO 操作频繁数据读写场景，通常情况下，ECS 结合其他云服务产品一起使用。

2.4.1 创建弹性云服务器

2.4.1.1 登录控制台

步骤 1 打开浏览器，输入网址链接 www.huaweicloud.com 选择右上方“登录”模块。



步骤 2 登录已注册的用户名及密码，登录后自动跳转至 www.huaweicloud.com,单击控制台，选择服务列表中模块“计算”—>“ECS 弹性云服务器”。



步骤 3 单击“购买弹性云服务器”。

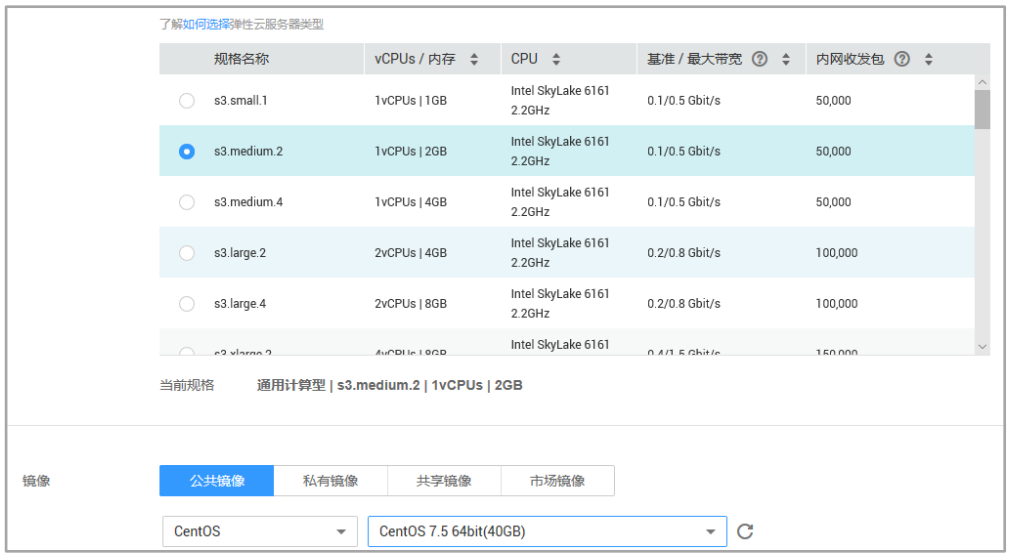


- 计费模式：按需计费
- 区域：华北-北京一
- 可用区：可用区 1
- 规格：通用计算型



- vCPU：1 核

- 内存：2GB
- 镜像类型：公共镜像
- 镜像：CentOS 7.5 64bit



- 硬盘：云硬盘
- 系统盘：超高 IO，40GB
- 云服务器备份：不启用，不需勾选该选项
- 虚拟私有云：使用已有，若无 VPC，可自行创建后刷新加载
- 网卡：默认，会自动选择 VPC 下的子网
- 安全组：sys-default,使用默认



- 弹性公网 IP：现在购买

- 规格：静态 BGP
- 带宽类型：独享带宽
- 计费方式：按带宽计费
- 带宽：5Mbit/s



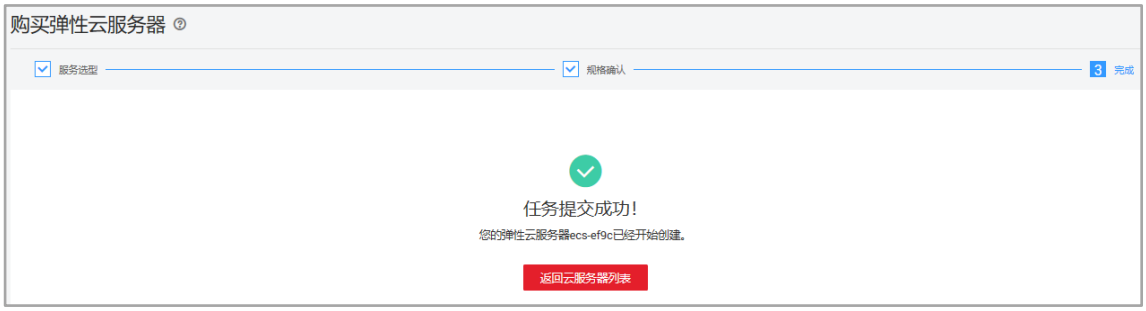
- 登陆方式：密码
- 用户名：root
- 密码：Huawei@123
- 确认密码：Huawei@123
- 高级配置：暂无配置
- 云服务器名称：ecs-ef9c(用户可自行定义)
- 购买数量：1



步骤 4 单击“立即购买”。



步骤 5 确认规格并购买。购买成功后，我们了解华为云弹性服务器的常规操作。



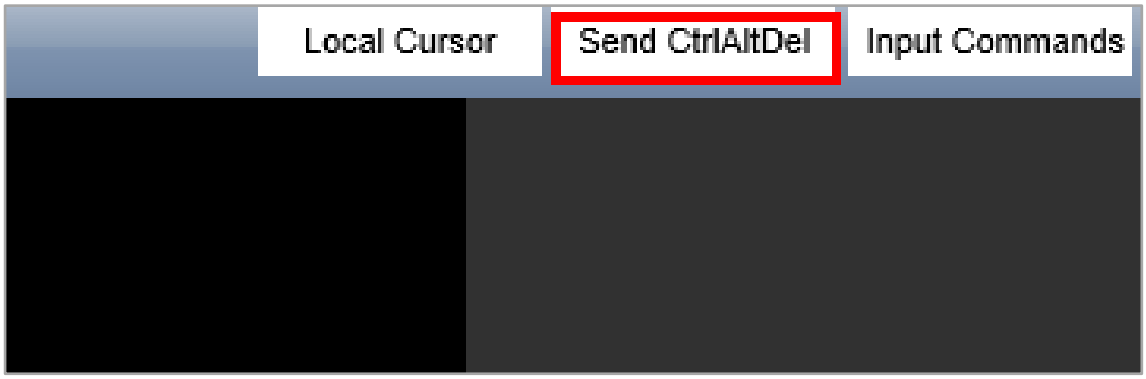
2.4.2 登录弹性云服务器

步骤 1 创建弹性云服务器成功后，单击“返回弹性云服务器列表”或返回控制台，在服务列表中选择“计算—>弹性云服务器（ECS）”。

步骤 2 在弹性云服务器列表可以观察到 ecs-ef9c 服务器的可用区，状态等参数，单击右侧操作栏里的“远程登录”。在此我们选择 VNC 登录，同样可以选择第三方工具 putty，输入弹性云服务器（ECS）的公网 IP 进行登录访问。



（可选）如果界面提示“Press CTRL+ALT+DELETE to log on”，请单击远程登录操作面板右上方的“Send CtrlAltDel”按钮进行登录。



步骤 3 输入登录信息。

- 用户名：root
- 密码：Huawei@123



步骤 4 通过上图界面显示，弹性云服务器（ECS）登录成功。

2.4.3 变更规格

在实际使用环境中，若已创建弹性云服务器规格无法满足业务需要时，可以随时变更弹性云服务器的规格，不需要重新购买，降低操作的复杂度，节省时间及成本。

步骤 1 在弹性云服务器列表中，查看待变更弹性云服务器状态。

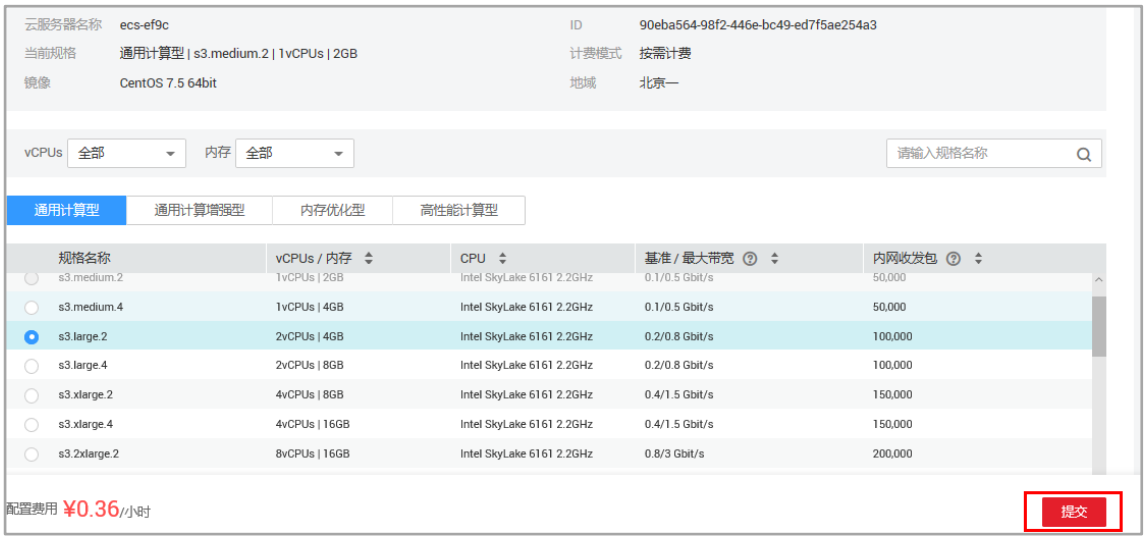
步骤 2 若弹性云服务器状态不是关机状态，勾选弹性云服务器并单击“关机”。



步骤 3 待弹性云服务器状态变更为关机状态时，单击“操作”列下的“更多 > 变更规格”。

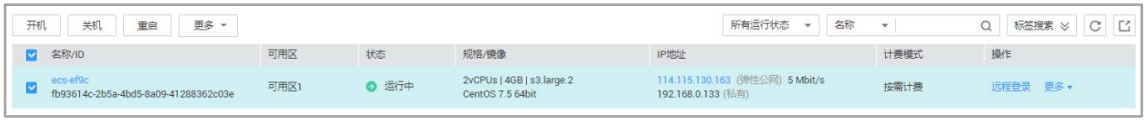


步骤 4 在弹出的变更规格页面，选择变更后的云服务器类型、vCPU 和内存，单击提交。



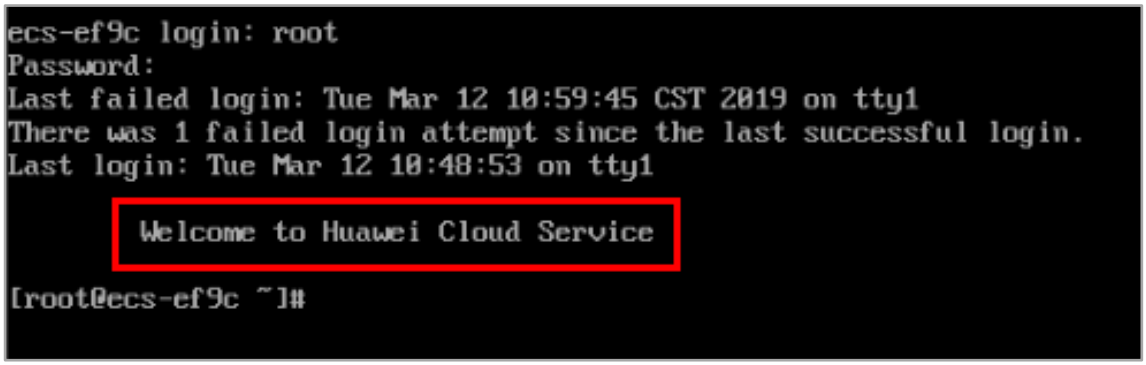
2.4.4 实验验证

执行变更规格操作，显示云服务器创建完成后，返回弹性云服务器列表，状态列表会逐渐显示规格变更，状态显示运行中后，将服务器开机。



步骤 1 登录弹性云服务器：

输入用户名、密码后，界面提示登录弹性云服务器成功。

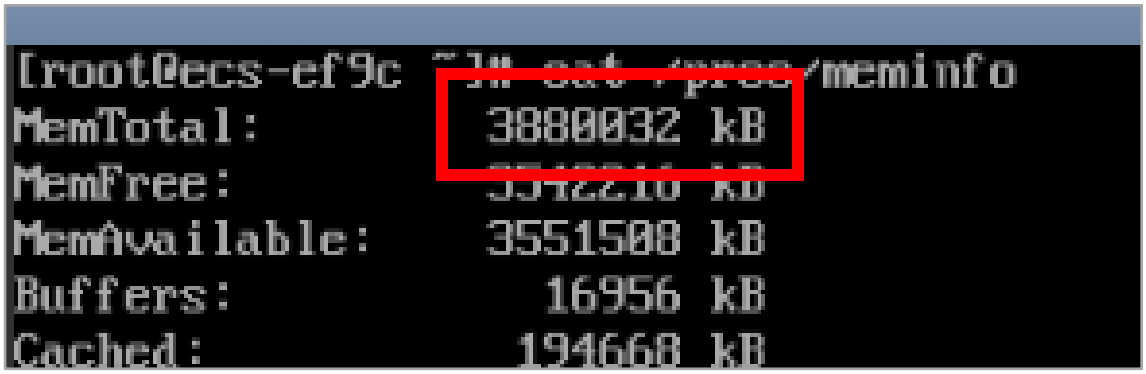


步骤 2 查看规格变化规格：（原规格 1vCPU/2GB）

- 输入 “cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l”查询 vCPU 个数。
- 输入“cat /proc/meminfo”查看内存的详细信息。其中 MembersTotal 是总内存。

可以观察到弹性云服务器规格变更为 **2vCPU/4GB**





- 考虑到实际内存有折损，38880032kB 符合变更结果，验证成功。
- 返回云服务器列表页，查看 ecs-ef9c 详情。如果云服务器类型、vCPU、内存是变更后的规格，表示变更成功。

3 弹性伸缩(AS)

3.1 实验介绍

弹性伸缩（Auto Scaling）可根据用户的业务需求和预设策略，自动调整计算资源，使云服务器数量自动随业务负载增长而增加，随业务负载降低而减少，保证业务平稳健康运行。本实验介绍如何对资源进行弹性伸缩，实现根据用户需求自动调整伸缩组中实例的数量，和调节公网 IP 大小。

3.2 实验目的

- 掌握创建伸缩组和配置相关参数的方法
- 掌握创建伸缩配置和配置相关参数的方法
- 掌握创建伸缩策略的方法

3.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	向导式创建可周期性伸缩的伸缩组	创建伸缩组	某购物网站每天在固定的时间段，访问量会增大，需要每天定时的增加或减少云服务器的数量。
		创建伸缩配置	
		创建伸缩策略	
2	创建可定时扩大带宽的伸缩带宽	创建伸缩带宽策略	某视频直播网站，每天在收视率较高的节目播出时，公网 IP 带宽负载过高，会造成视频卡顿，需要在该节目播出时将公网 IP 带宽调整到 10Mbit/s。

3.4 实验任务

前提条件

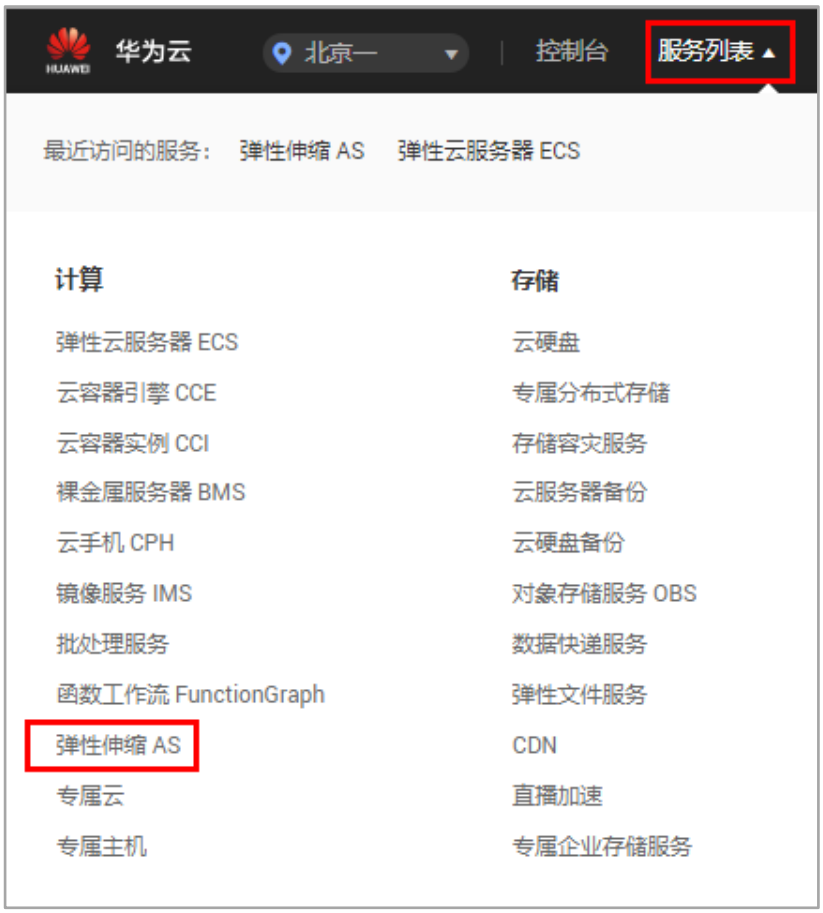
- 已完成登录环境账户名和密码的准备
- 该账户下已有能使用的弹性云服务器、可用分区、VPC、子网和安全组
- 该账户下已有的云服务器类型的基本参数（vCPU、内存、镜像和磁盘参数信息）

3.4.1 向导式创建可周期性伸缩的伸缩组

3.4.1.1 创建伸缩组

步骤 1 登录账号，选择“控制台”。

步骤 2 单击“服务列表”，选择“弹性伸缩 AS”。



步骤 3 选择“ 弹性伸缩 —> 伸缩实例”。

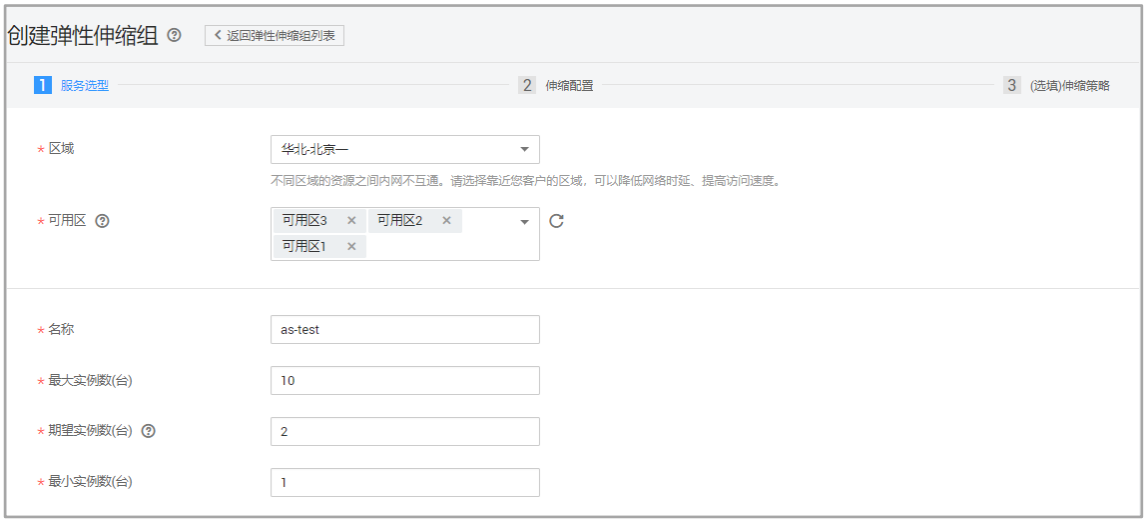


步骤 4 单击“创建弹性伸缩组”。



步骤 5 按照以下参考进行参数配置。

- 区域：华北-北京一
- 可用区：可用区 1、可用区 2、可用区 3（全部选中，可用区之间内网互通）
- 名称:as-test
- 最大实例数：10
- 期待实例数：2
- 最小实例数：1



- 虚拟私有云：使用已有，若无 VPC，可自行创建后刷新加载
- 网卡：默认，会自动选择 VPC 下的子网
- 负载均衡：不使用
- 实例移除策略：根据较早创建的配置较早创建的实例
- 弹性公网 IP：释放
- 健康检查方式：云服务健康检查
- 健康检查间隔：5 分钟
- 健康状况检查宽限期：600
- 高级配置：暂不配置

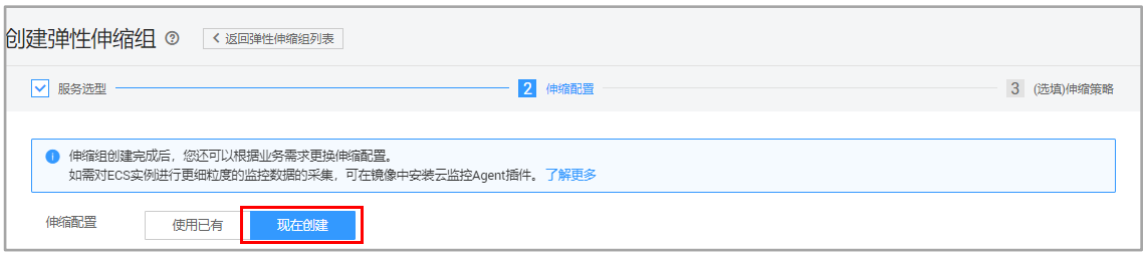


步骤 6 参数配置完成后，单击“下一页”。



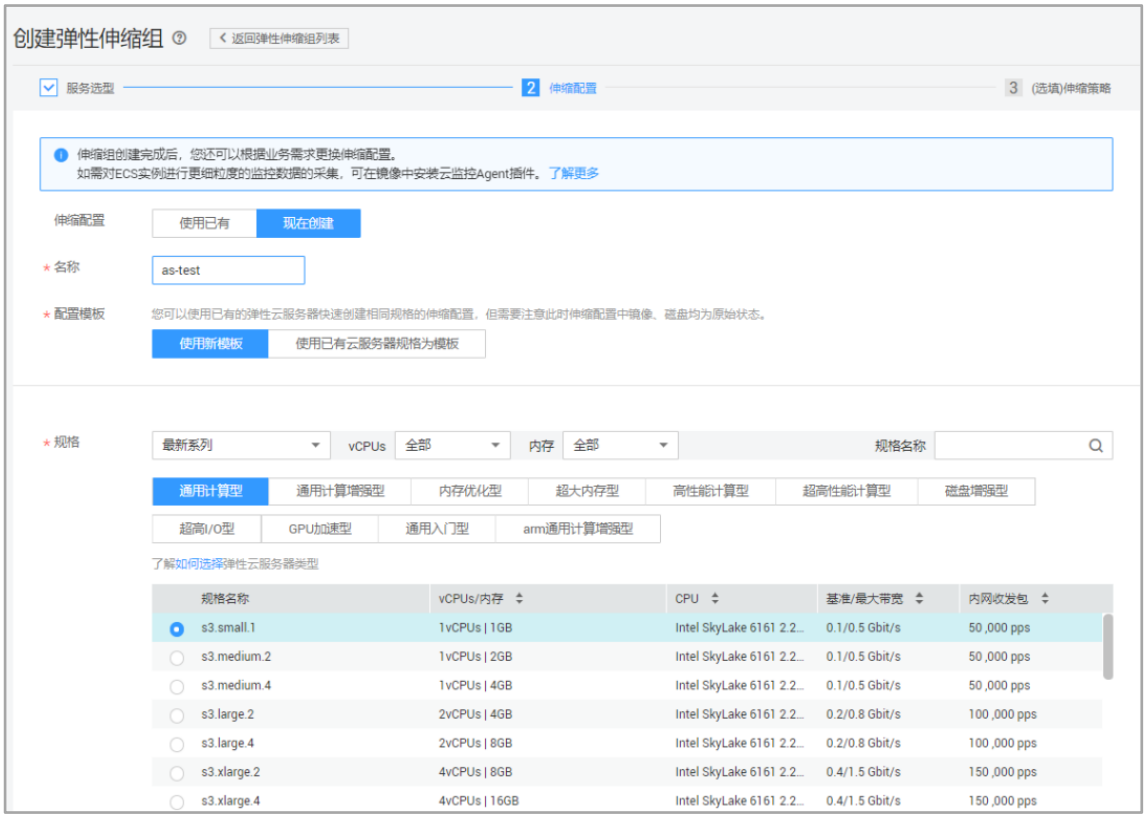
3.4.2 创建伸缩配置

步骤 1 在伸缩配置页面，为伸缩配置选择“现在创建”。



步骤 2 伸缩配置可以按照下表格参数进行配置。

- 伸缩配置：现在创建
- 名称：as-test
- 配置模板：使用新模板（当触发弹性伸缩策略的时候，会自动应用模板进行云服务器创建，可以定义新模板属性，也可以使用已有的云服务器作为模板进行创建，在此只做演示此功能，选择最低）
- 规格：通用计算型（1vCPU/1GB）



- 镜像：公共镜像（CentO S 7.5 64bit/40GB）
- 硬盘：云硬盘（普通 IO/40GB）
- 安全组：默认，Sys-default
- 弹性公网 IP：不使用



- 登录方式：密码
- 用户名：root

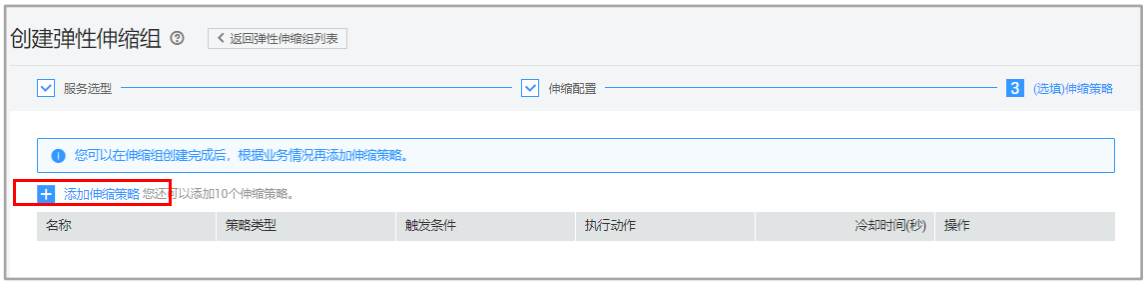
- 密码：Huawei@123
- 确认密码：Huawei@123
- 高级配置：暂不配置



步骤 3 参数配置完成后，单击“下一页”。选择提交，完成创建。

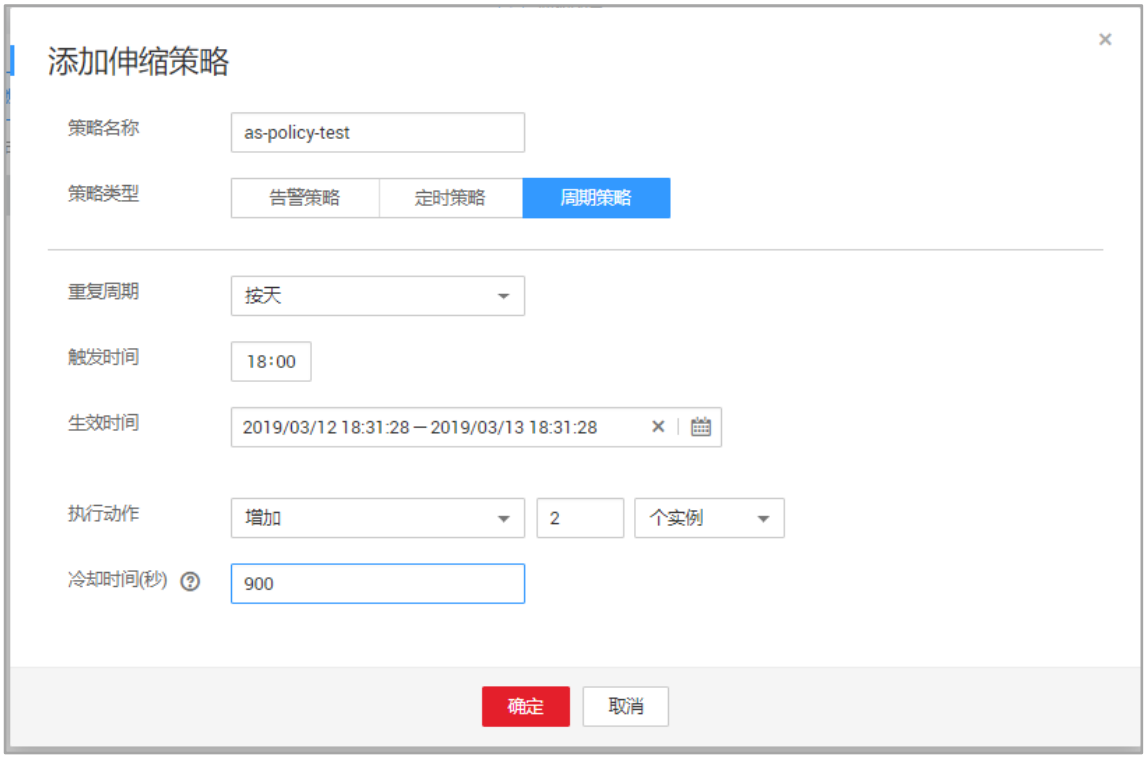
3.4.3 创建伸缩策略

步骤 1 在伸缩策略页面，单击“添加伸缩策略”，创建伸缩策略 1。



步骤 2 在弹出的伸缩策略界面，参考以下配置伸缩策略 as-policy-test 的参数，此步骤为创建每天定时增加 2 个实例的伸缩策略。

- 策略名称：as-policy-test
- 策略类型：周期策略
- 重复周期：按天
- 触发时间：18:00
- 生效时间：默认
- 执行动作：增加 2 个实例
- 冷却时间：900



步骤 3 参数配置完成后，单击“确定”。

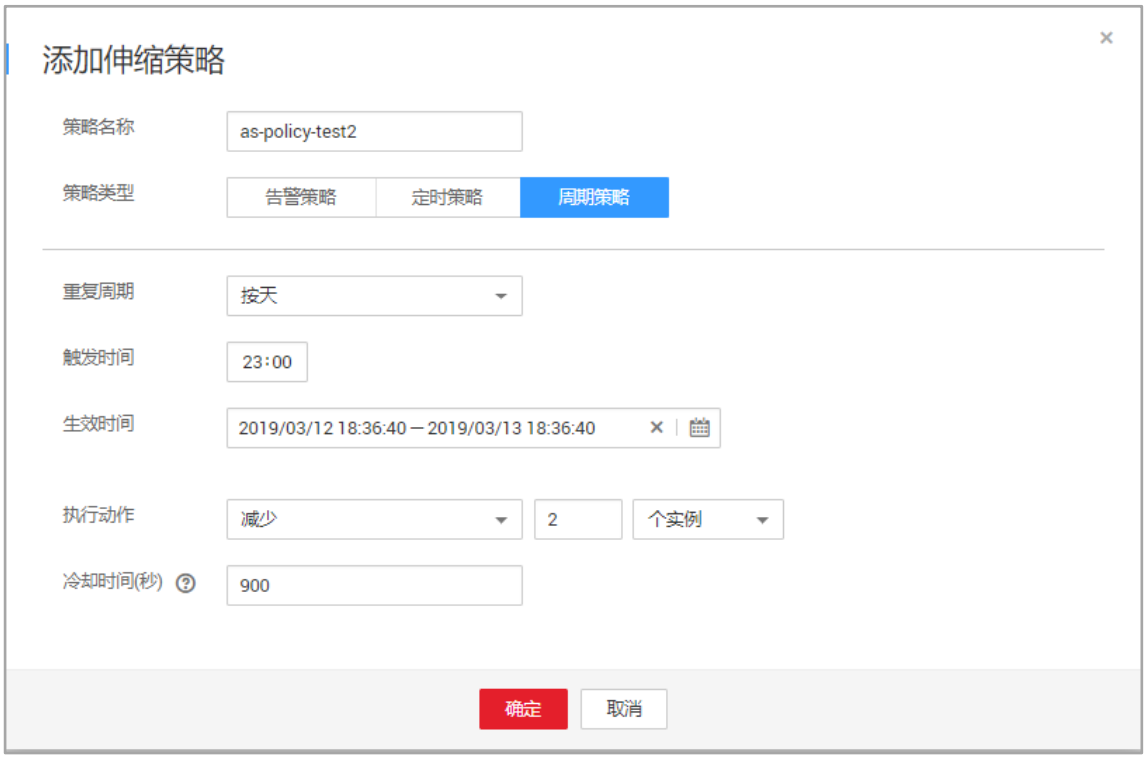
步骤 4 单击页面左上角“添加伸缩策略”，创建伸缩策略 as-policy-test2。



步骤 5 在弹出的伸缩策略界面，参考下图伸缩策略的参数，此步骤为创建每天定时减少 2 个实例数量的伸缩策略。注意，此步骤中的执行活动选择“减少”，实例数量选择“2”。

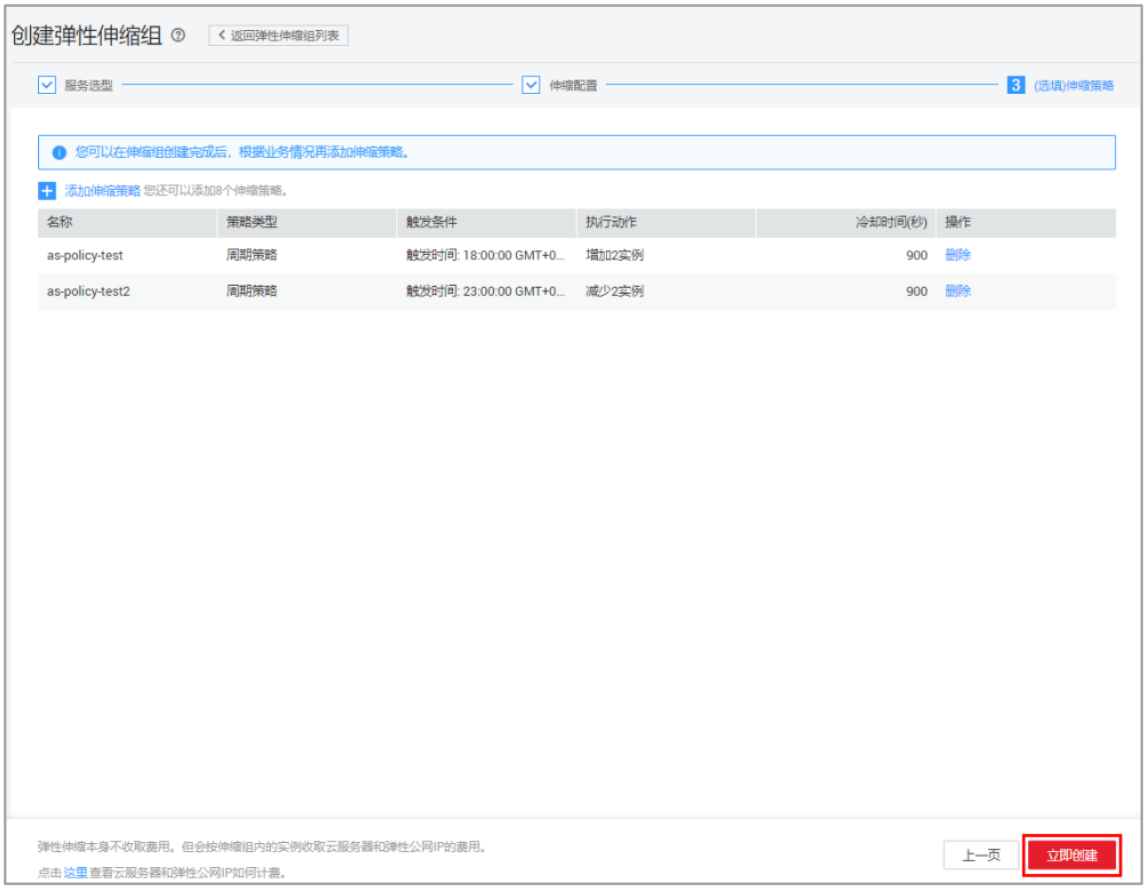
- 策略名称：as-policy-test2
- 策略类型：周期策略
- 重复周期：按天
- 触发时间：23:00
- 生效时间：默认
- 执行动作：减少 2 个实例

- 冷却时间：900



步骤 6 参数配置如上图所示，完成后，单击“确定”。

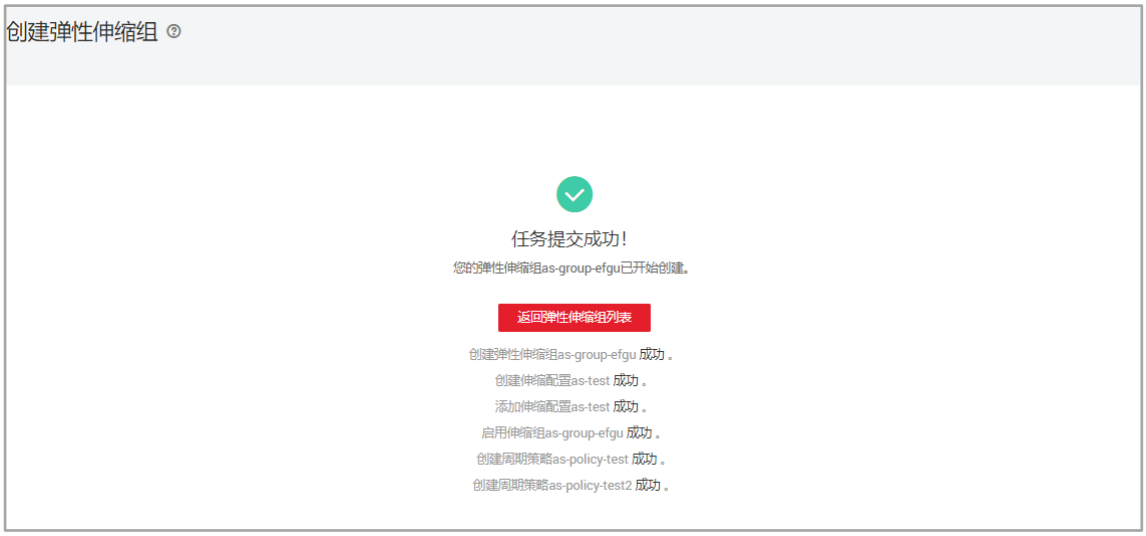
步骤 7 单击“立即创建”。



步骤 8 在详情页面，检查配置的参数，确认无误后，单击“提交”。



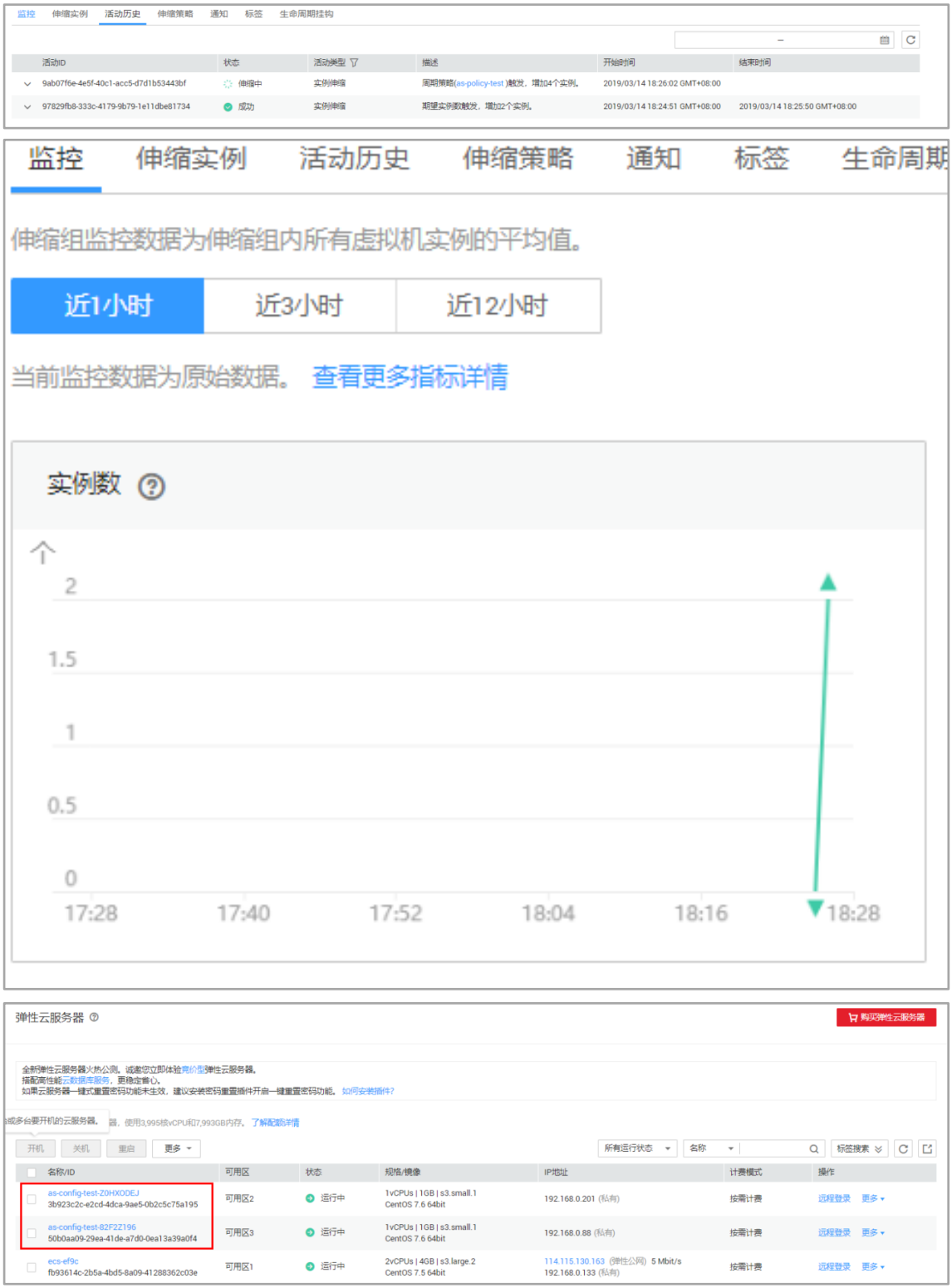
步骤 9 按照提示，单击“返回弹性伸缩组列表”返回弹性伸缩组页面。



步骤 10 等待直到两个伸缩策略的触发时间都超时。

步骤 11 单击实验中创建的伸缩组名称，进入伸缩组详情页面。

步骤 12 在监控页签，可看到两个周期策略触发的实例数变化如下所示。每天在这两个周期策略的触发时间都会有类似的实例数变化，您可以自行进行观察。



步骤 13 单击监控页面右上角“表格”，可以查看伸缩组内伸缩活动的历史记录，如下图所示。可以看到伸缩组触发的伸缩活动和预期一致。实现了周期性定时增加和减少实例数量的功能。



3.4.4 实验验证

3.4.4.1 创建伸缩带宽策略

步骤 1 返回管理控制台。

步骤 2 单击“服务列表”，选择“弹性伸缩 AS”。

步骤 3 选择左侧导航栏“弹性伸缩 > 伸缩带宽”。

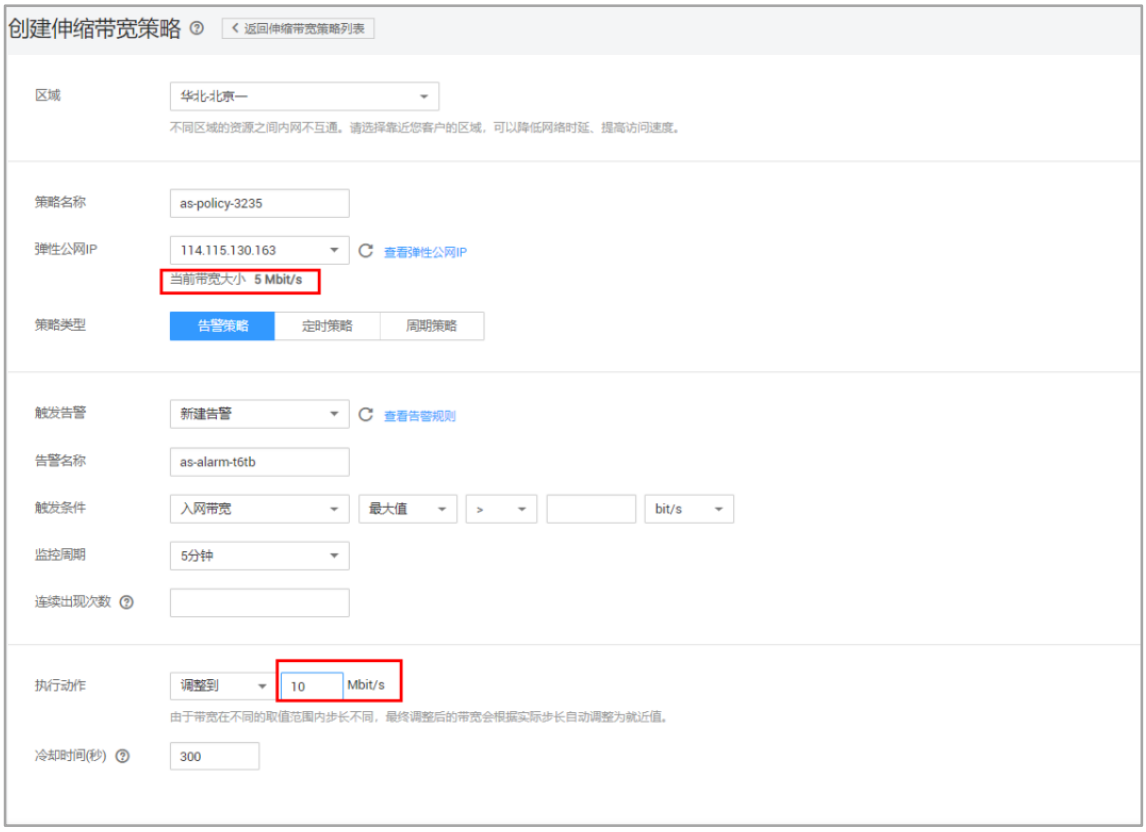


步骤 4 单击“创建伸缩带宽策略”。



步骤 5 配置策略名称、资源、策略类型、触发条件等，可参考下图进行配置。

- 区域：华北-北京一
- 策略名称：as-policy-test
- 弹性公网 IP：使用已有，若无公网 IP，可自行创建后刷新加载，
- 策略类型：定时策略
- 触发时间：默认（一般是当前时间戳后几分钟，可以很快看到策略生效）
- 执行动作调整：调整到 10Mbit/s



步骤 6 单击“立即创建”。

步骤 7 等待至时延，切换回“弹性伸缩”-“伸缩带宽”界面。

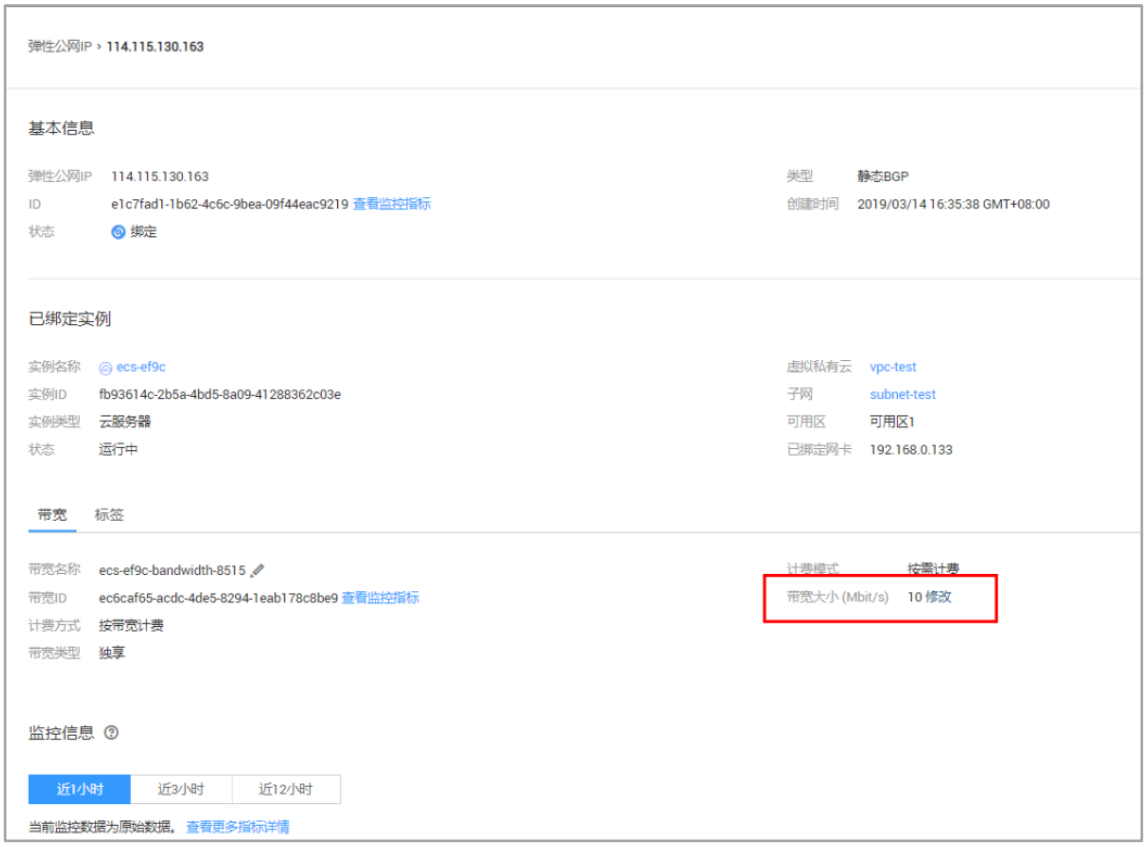




步骤 8 单击所创建的伸缩策略，可以看到，策略实施成功。



步骤 9 单击上图中的弹性 IP（蓝色字体），进入查看 IP 详细信息，可以看到带宽已成功变为 10Mbit/s。


弹性公网IP › 114.115.130.163
基本信息
弹性公网IP 114.115.130.163
ID e1c7fad1-1b62-4c6c-9bea-09f44eac9219 查看监控指标
状态 绑定
类型 静态BGP
创建时间 2019/03/14 16:35:38 GMT+08:00
已绑定实例
实例名称 ecs-ef9c
实例ID fb93614c-2b5a-4bd5-8a09-41288362c03e
实例类型 云服务器
状态 运行中
虚拟私有云 vpc-test
子网 subnet-test
可用区 可用区1
已绑定网卡 192.168.0.133
带宽
标签
带宽名称 ecs-ef9c-bandwidth-8515
带宽ID ec6caf65-acdc-4de5-8294-1eab178c8be9 查看监控指标
计费方式 按带宽计费
带宽类型 独享
计费模式 按需计费
带宽大小 (Mbit/s) 10 修改
监控信息
近1小时
近3小时
近12小时
当前监控数据为原始数据。 查看更多指标详情

4 镜像服务(IMS)

4.1 实验介绍

镜像是用于创建服务器或磁盘的模板。镜像服务提供镜像生命周期管理能力。可以通过服务器或外部文件创建系统盘镜像或数据盘镜像，也可以使用弹性云服务器或云服务器备份创建带数据盘的整机镜像。本实验介绍了镜像服务的托管，对私有镜像的管理，共享镜像的创建，添加/删除共享镜像用户等操作。

4.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握镜像服务的基本操作，具体如下：

- 通过云服务器创建 Windows 系统盘镜像
- 修改镜像属性
- 共享镜像
- 复制镜像

4.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	通过云服务器创建 Windows 系统盘镜像	配置 Windows 云服务器	创建镜像前请配置弹性云服务器的网卡属性为 DHCP 方式。
		检查云服务器是否已安装 Cloudbase-init	为了保证使用私有镜像创建的新云服务器可以自定义配置（例如修改云服务器密码），在创建私有镜像前安装 Cloudbase-init 工具。

		创建 Windows 私有镜像	通过云服务器创建 Windows 私有镜像
2	修改镜像属性	修改镜像的名称、描述信息、最小最大内存或是否支持网卡多队列。	只有“私有镜像”中状态是“正常”的镜像才允许用户修改镜像属性。您可以修改镜像的名称、描述信息、最小内存或是否支持网卡多队列
3	共享镜像	共享指定镜像	用户 A 获取用户 B 的账户名称之后，可以将指定的私有镜像共享给用户 B
		添加、删除镜像的共享租户	用户可以为共享镜像添加或删除共享租户
4	复制镜像	区域内复制镜像	用户可以通过区域内复制镜像功能实现加密镜像与非加密镜像的转换

4.4 实验任务

通过华为云镜像服务可以对镜像进行托管，主要包括公有镜像，私有镜像，共享镜像，面对不同的应用场景，客户可以自行选择镜像的相应模板，对业务的部署进行快速的部署发放，在本实验中主要介绍 windows 系统镜像的基本操作。

- 本节以 Windows Server 2008 R2 操作系统为例。
- 对于需要使用 Windows 远程桌面连接方式进行访问的弹性云服务器（ECS），需要提前开启远程桌面连接功能。

4.4.1 通过云服务器创建 Windows 系统盘镜像

4.4.1.1 配置 Windows 云服务器

步骤 1 创建 windows 云服务器，本节以 Windows Server 2008 R2 操作系统为例。

步骤 2 登录华为云网站 www.huaweicloud.com

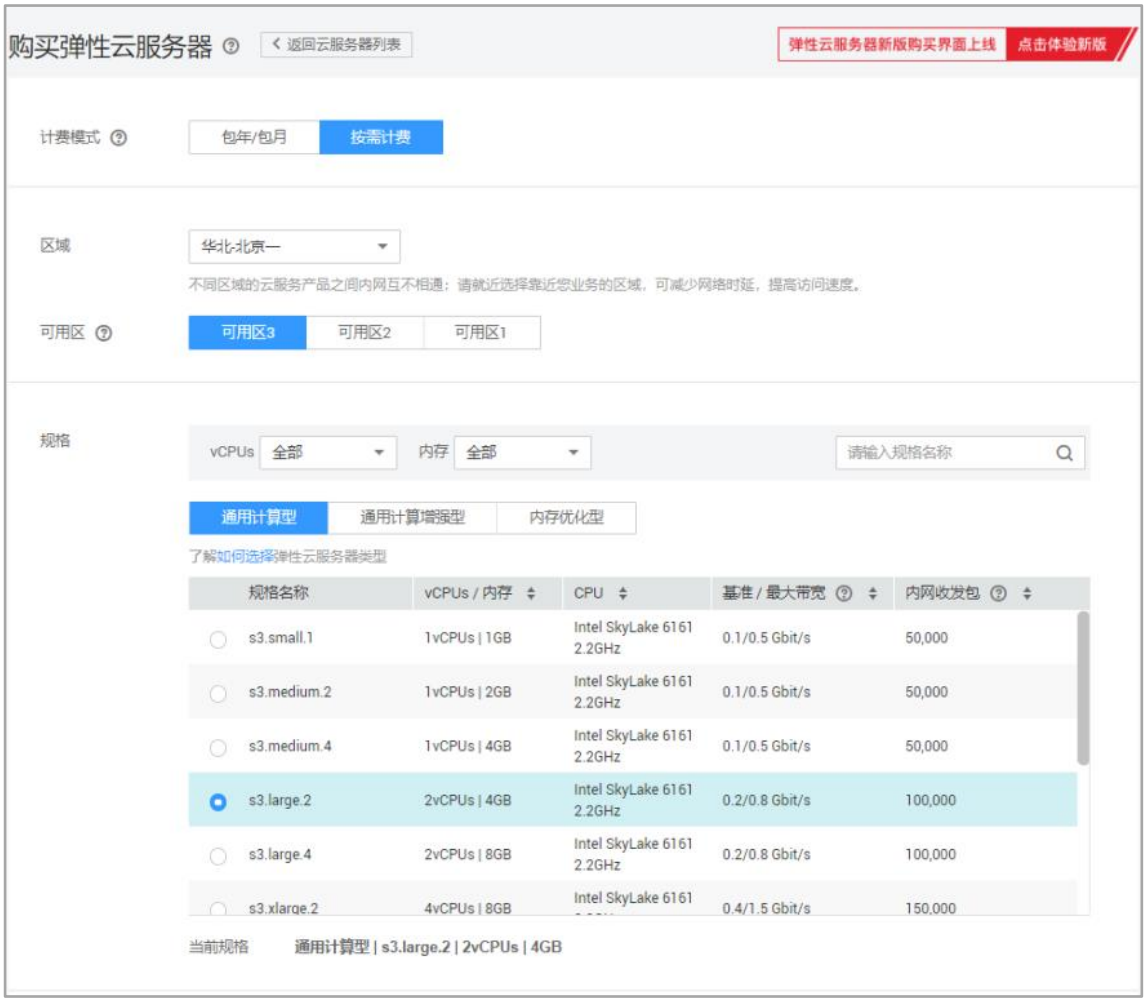
步骤 3 登录华为云账号，选择控制台。

步骤 4 选择服务列表中的“弹性云服务器 ECS”选项。



步骤 5 选择购买“弹性云服务器”，规格参数配置如下。

- 计费模式：按需计费
- 区域：华北-北京一
- 可用区：可用区 3
- 规格：通用计算型，s3.large.2(2vCPU 4GB)
- 镜像：本次实验镜像公共镜像 windows2008 R2 中文版
- 硬盘：云硬盘：普通 IO 40GB
- 备份：可以选择默认





- 虚拟私有云：vpc-test（可以选择已有私有云，若无自行创建后刷新）
- 网卡：默认
- 安全组：默认
- 弹性公网 IP：现在购买

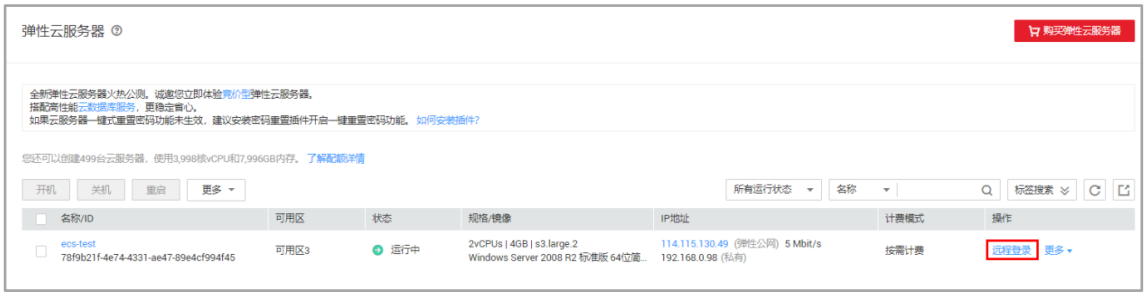
- 规格：静态 BGP
- 带宽类型：独享带宽
- 计费方式：按带宽计费
- 带宽：5M/s

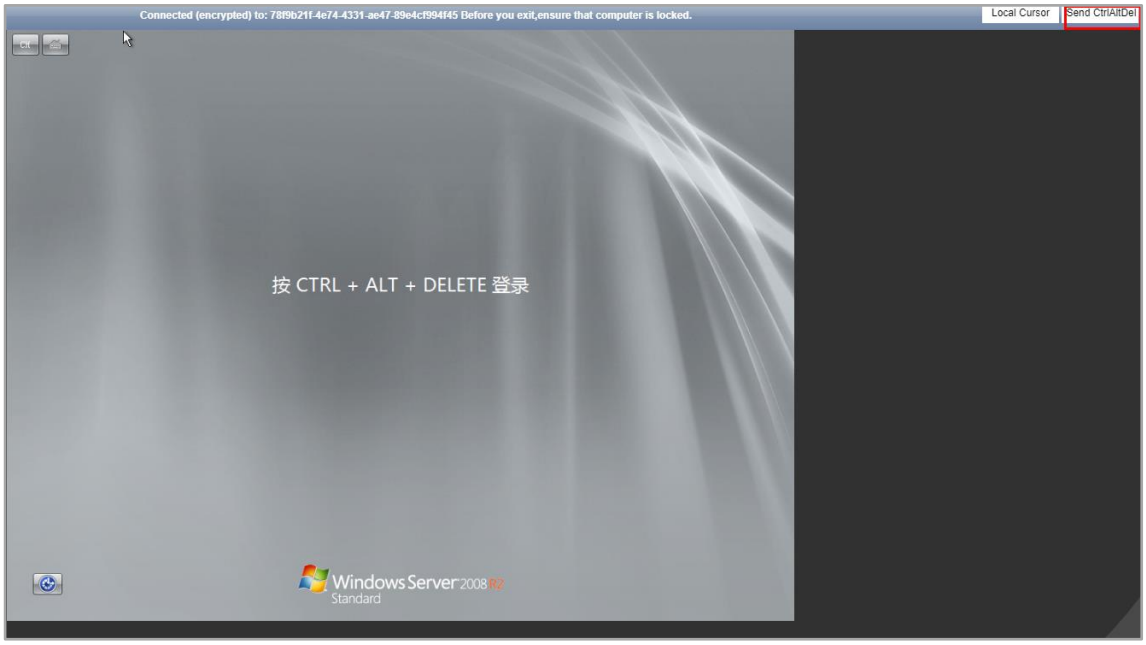


- 登录方式：密码
- 用户名：administrator
- 密码：Huawei@123
- 确认密码：Huawei@123
- 高级配置：暂不配置
- 云服务器名称：ecs-test
- 购买数量：1



步骤 6 云服务器创建成功后，远程登录云服务器(登录密码 Huawei@123)，查看网卡属性书否为 DHCP 方式，若不是修改网卡属性为 DHCP 方式。





步骤 7 进入 windows2008 R2,选择“开始 > 控制面板”。

步骤 8 单击“网络和 Internet”。

步骤 9 单击“网络和共享中心”，如下图所示。

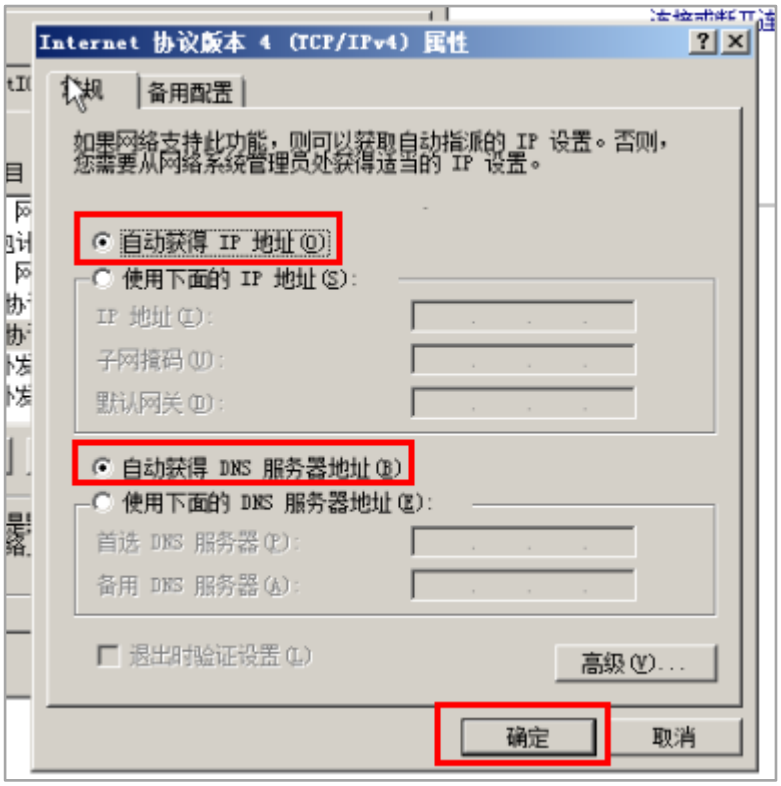


步骤 10 选择您已经设置为静态 IP 的连接。以单击“本地连接 4”为例



步骤 11 单击“属性—>internet 协议版本 4（Tcp/IPv4）属性”，选择您配置的协议版本。

步骤 12 若界面显示，已选择自动获取 IP 地址，关掉本地链接属性界面，若未选择，在“常规”页签中勾选“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务地址”，单击“确定”。



步骤 13 在云服务器操作系统单击“开始”，右键单击“计算机”，选择“属性”，进入“计算机属性”区域框。

步骤 14 在左侧界面中，单击“远程设置”，进入“远程桌面”区域框。

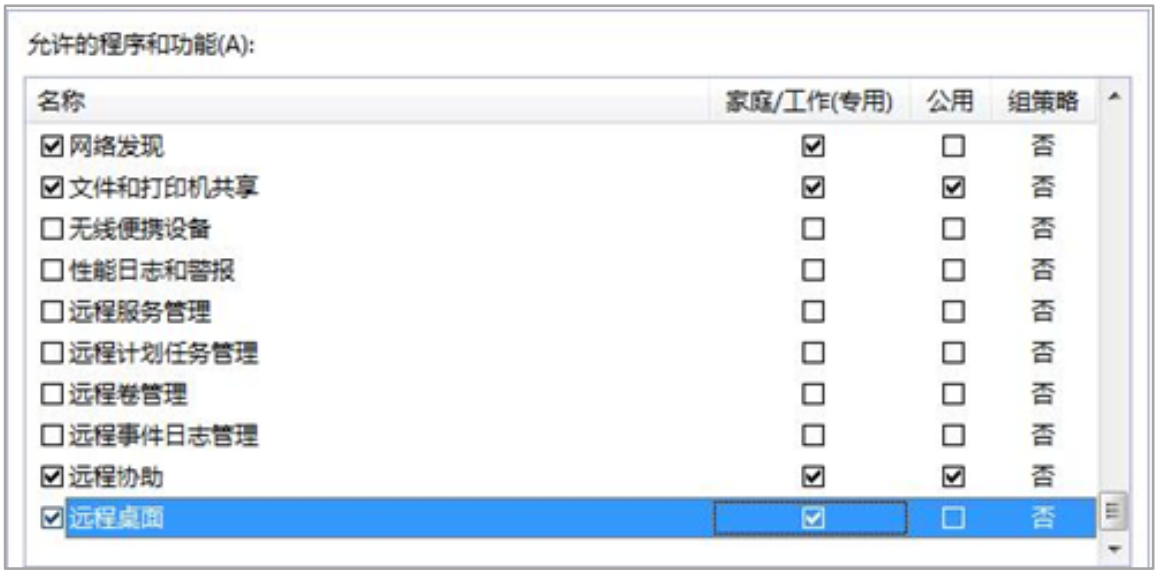
步骤 15 选择“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接”。

步骤 16 单击“确定”，返回“计算机属性”界面。

步骤 17 选择“开始 ——> 控制面板”，打开“Windows 防火墙”。

步骤 18 在左侧选择“允许程序或功能通过 Windows 防火墙”。

步骤 19 根据用户网络的需要，配置“远程桌面”可以在哪种网络环境中通过 Windows 防火墙如图 4-4 所示，然后单击下方的“确定”完成配置。



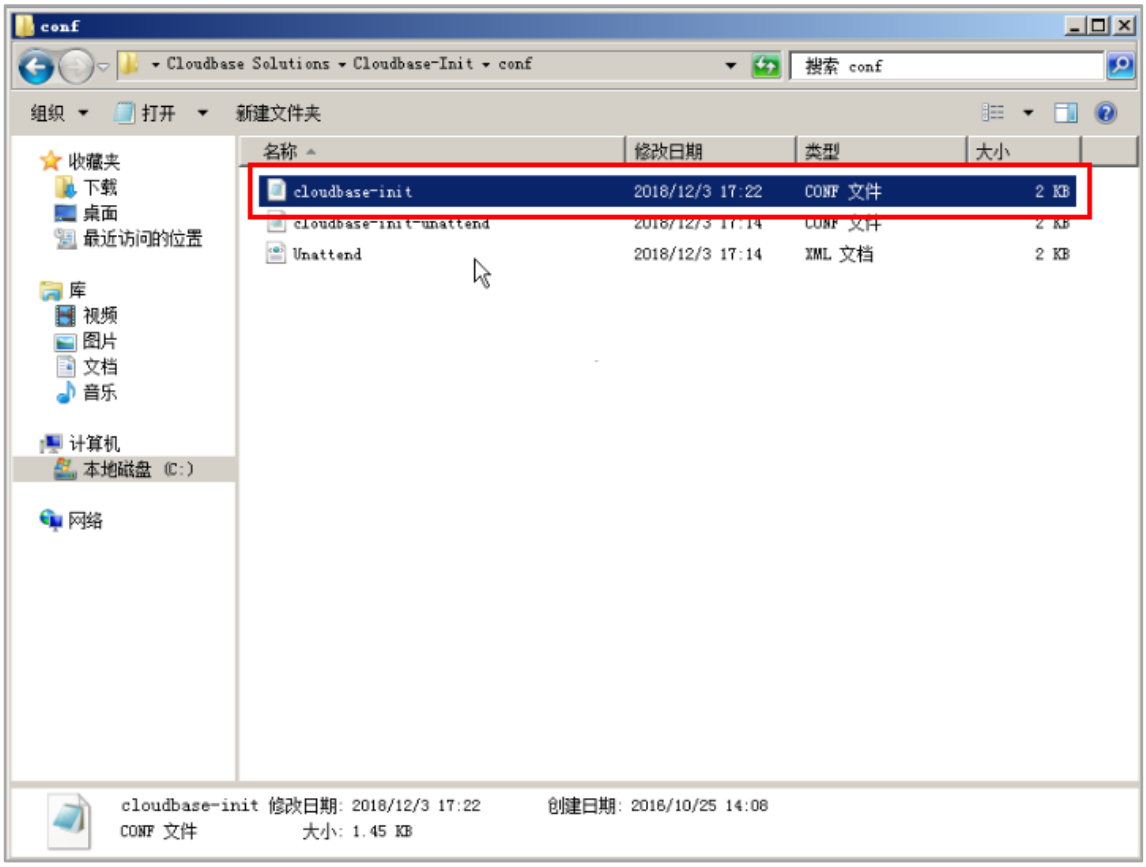
4.4.1.2 配置 cloudbase-init

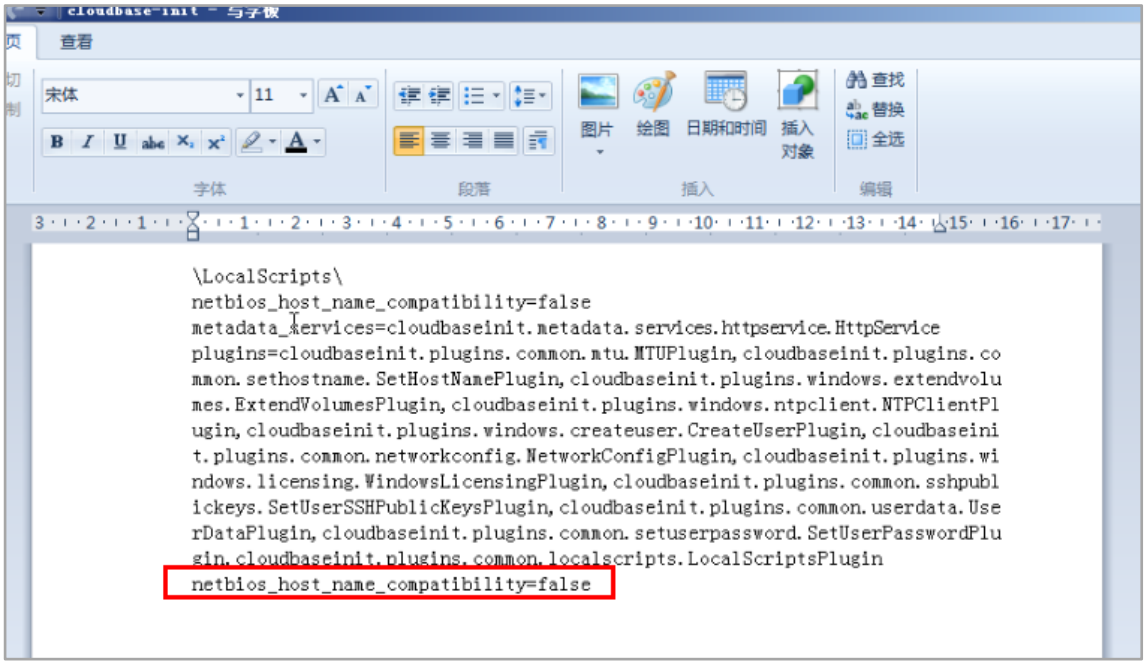
若想完整使用华为云镜像功能，需在制作镜像的弹性云服务器（ECS）安装 cloudbase-init，使该台弹性云服务器具备制作镜像的功能。

- 不安装 Cloudbase-init 工具，将无法对云服务器进行自定义配置，只能使用镜像原有密码登录云服务器。
- **使用公共镜像创建的云服务器，默认已经安装 Cloudbase-init，不需要执行安装及配置操作。**
- 用户导入镜像文件创建的云服务器，请按照指导安装及配置 Cloudbase-init。

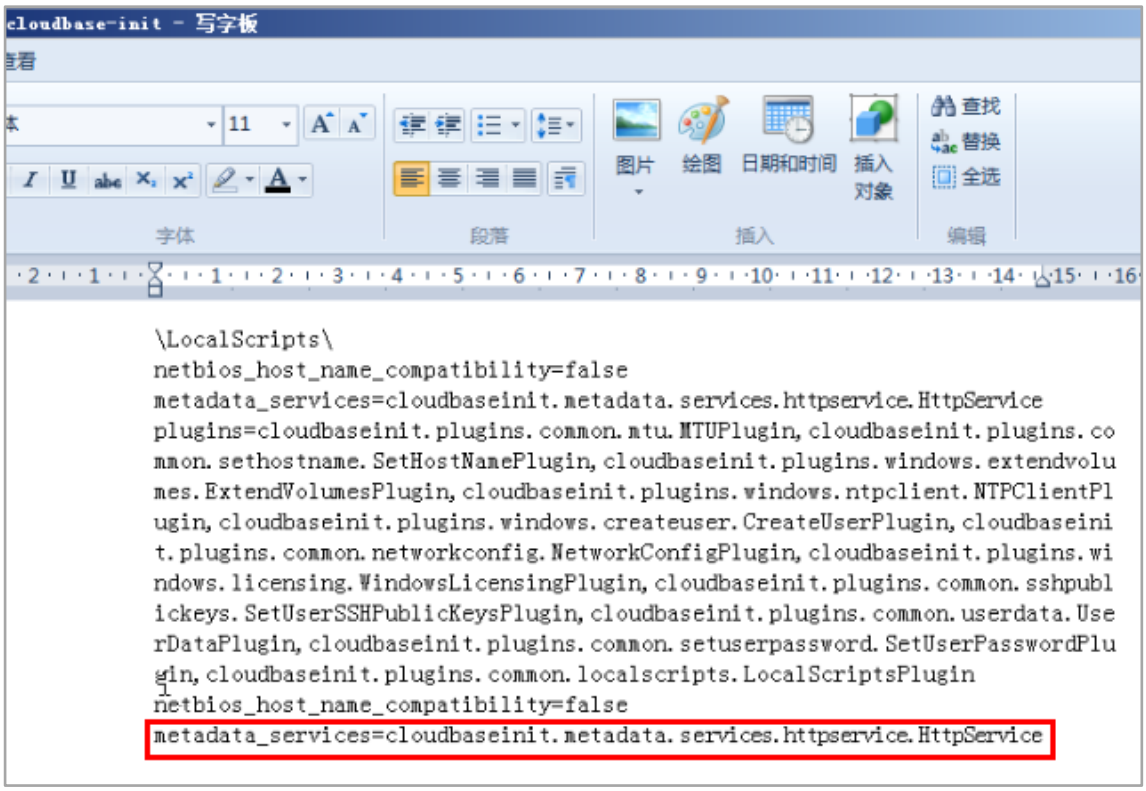
在上一步申请弹性云主机中，我们选择的是公共镜像 windows2008 R 2 镜像，默认安装 Cloudbase-init，继续执行如下操作，用户可在“控制面板—>程序与应用界面”查看使用的弹性云服务器是否已安装 Cloudbase-init。

步骤 1 按照如上参数配置云服务器后，默认安装 cloudbase-init，在 cloudbase-init 安装路径的配置文件“C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf”的最后一行，增加配置项“netbios_host_name_compatibility=false”，使 Windows 系统的 hostname 长度支持到 63 个字符。(以写字板的方式打开)



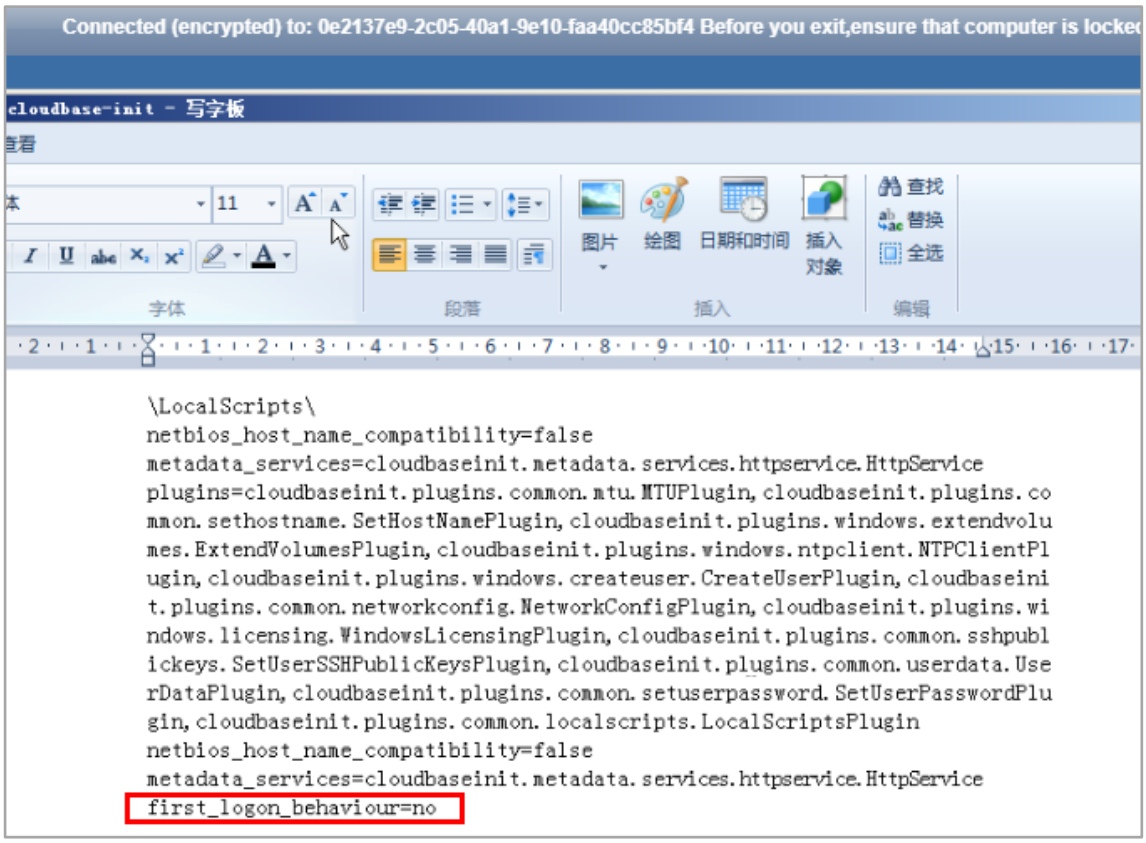


步骤 2 在 cloudbase-init 安装路径的配置文件“C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf”中增加配置项“metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.httpservice.HttpService”，配置 agent 访问 openstack 数据源。



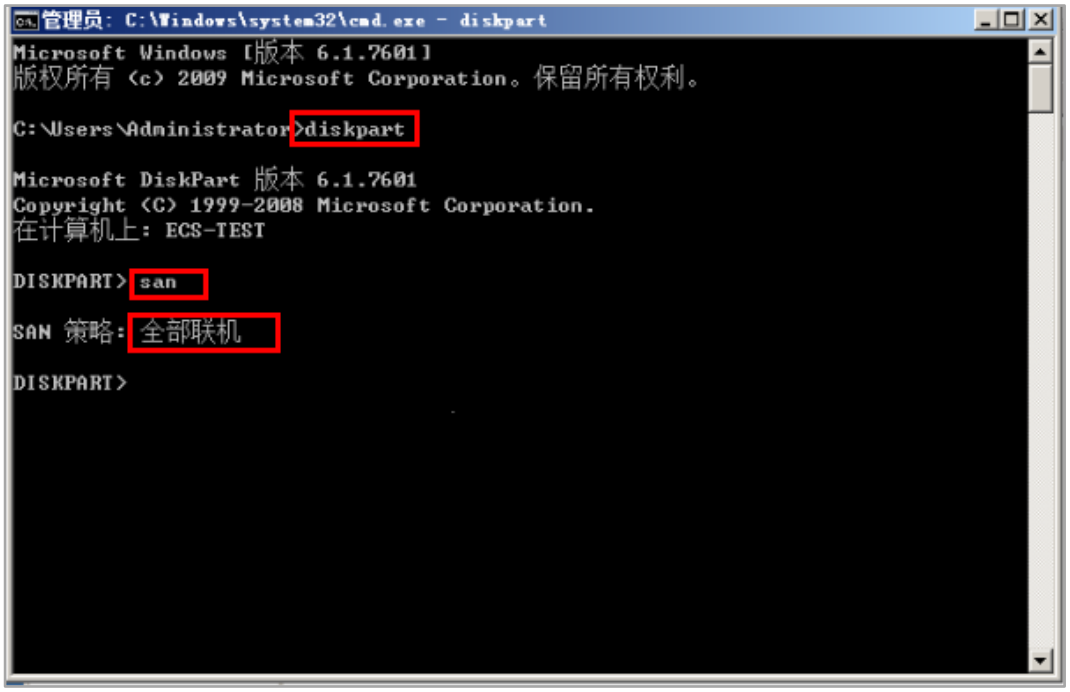
步骤 3 （可选）当 cloudbase-init 为 0.9.12 及以上版本时，用户可以自定义配置密码长度。在 cloudbase-init 安装路径的配置文件“C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf”里修改配置项“user_password_length”的值，完成密码长度的自定义配置。

步骤 4 （可选）选择密码注入方式首次登录时，系统默认强制用户修改登录密码，若用户根据个人意愿，不需要修改首次登陆使用的登录密码时，可关闭此功能。在 cloudbase-init 安装路径的配置文件“C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf”配置里增加配置项“first_logon_behaviour=no”。



步骤 5 使用 Windows 操作系统云服务器制作镜像时，需修改云服务器 SAN 策略为 OnlineAll 类型（即全部联机）。否则可能导致使用镜像创建云服务器时磁盘处于脱机状态。

步骤 6 Windows 操作系统 SAN 策略分为三种类型：OnlineAll，OfflineShared，OfflineInternal。运行 cmd.exe，执行以下命令“diskpart”，使用 DiskPart 工具来查询云服务器当前的 SAN 策略。



步骤 7 执行以下命令查看云服务器当前的 SAN 策略。执行命令“san”，如果 SAN 策略为 OnlineAll，请执行 exit 命令退出 DiskPart。否，请执行步骤 9。

步骤 8 执行以下命令修改云服务器 SAN 策略为 OnlineAll。执行命令“**san policy=onlineall**”。

步骤 9 在准备好以上前置环境准备后，开始创建镜像。

4.4.2 创建 Windows 私有镜像

步骤 1 制作私有镜像时需选择已安装 Cloudbase-init 工具的 windows 弹性云服务器

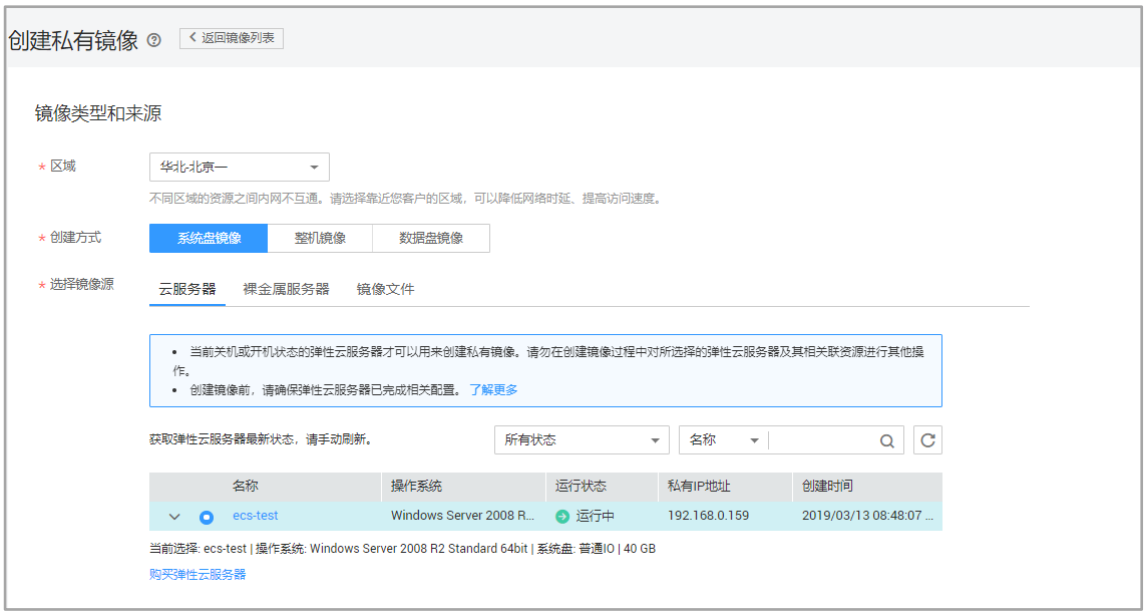
步骤 2 选择“计算 —> 镜像服务”。

步骤 3 在“镜像服务”列表页面，单击“创建私有镜像”。



步骤 4 在“镜像类型和来源”页面，选择镜像的创建方式为“系统盘镜像”。镜像的源默认选择为“云服务器”，从列表中选择相应的云服务器。

- 区域：华北-北京一
- 创建方式：系统盘镜像
- 选择镜像：单击 ecs-test 云服务器

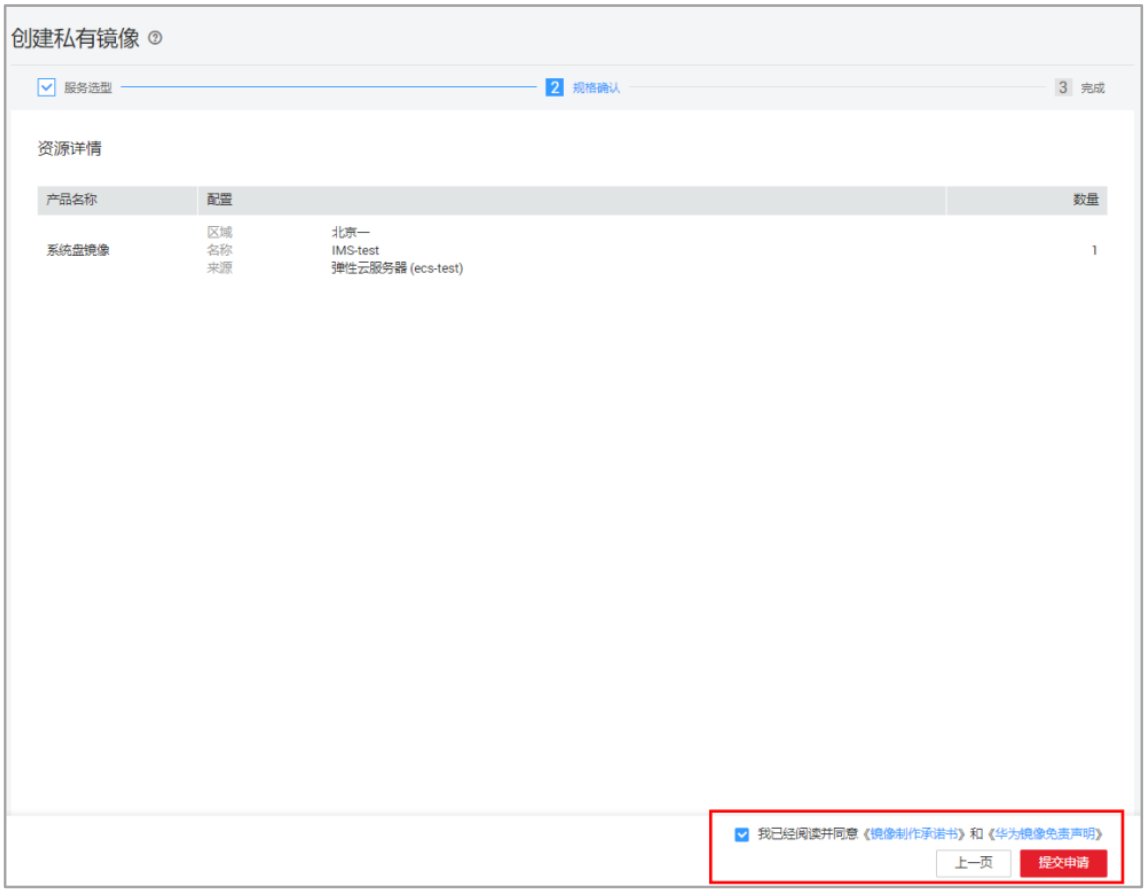


步骤 5 在镜像配置信息页面，填写镜像的基本信息，例如，镜像名称和描述信息。

步骤 6 单击“立即创建”。



步骤 7 根据界面提示，确认镜像参数。阅读并勾选《镜像制作承诺书》和《华为镜像免责声明》，单击“提交申请”。



步骤 8 根据界面提示，返回私有镜像列表查看镜像状态。镜像创建时间与镜像文件本身大小有关，大约需要 20 分钟，当镜像的状态为“正常”时，表示创建完成。



4.4.3 修改镜像属性

步骤 1 单击“私有镜像”进入对应的镜像列表。



步骤 2 在镜像所在行的“操作”列下，单击“修改”。



步骤 3 修改镜像名称和描述信息。



4.4.4 创建共享镜像

用户 A 获取用户 B 的账户名称之后（如果用户 B 为专属云用户或多项目用户，需要用户 A 获取用户 B 的帐户名称和项目名称），可以将指定的私有镜像共享给用户 B。共享镜像可以分为批量镜像共享和单个镜像共享两种方式，用户可以按照需要进行选择。

4.4.4.1 共享指定镜像

步骤 1 使用账号 A 登录华为云，用户 A 登录后，选择管理控制台。单击“计算”下的“镜像服务”。

步骤 2 在“镜像”列表页面，单击“私有镜像”进入对应的镜像列表。



步骤 3 勾选需要共享的私有镜像，单击镜像列表上方的“共享”。



步骤 4 在“共享镜像”窗口，输入用户 B 的账户名，点击添加。如果用户 B 是专属云用户或多项目用户还需要选择对应的项目名称，然后点击添加。

步骤 5 如果需要添加多个镜像接受者，请再次输入新增镜像接受者的帐户名和项目名称，并单击“添加”。单击“确定”。



4.4.5 添加镜像的共享租户

步骤 1 在“镜像”列表页面，单击“私有镜像”进入对应的镜像列表。



步骤 2 单击镜像名称查看镜像详情。在镜像详情页面，单击“添加租户”。



步骤 3 在“添加租户”窗口，输入新增共享租户的帐户名（如果新增共享租户为专属云用户或多项目用户，多项目用户，请输入对应的项目名称），单击“添加”。

步骤 4 如果需要添加多个共享租户，请输入新增共享租户的帐户名（如果新增共享租户为专属云用户或多项目用户，请输入对应的项目名称），单击“添加”。



4.4.6 删除镜像的共享租户

步骤 1 在“镜像服务”列表页面，单击“私有镜像”进入对应的镜像列表。



步骤 2 单击已共享镜像的名称查看镜像详情。在镜像详情页面，查看共享租户。



步骤 3 在租户列表中，选择删除成员的方式。

- 删除单个成员：单击需要删除成员所在行的“删除”。
- 删除全部成员：单击租户列表上方的“全部删除”。

步骤 4 单击“确定”。



4.4.7 区域内复制镜像

步骤 1 在“镜像服务”页面，单击“私有镜像”进入对应的镜像列表。



步骤 2 在镜像列表中，在需要复制的镜像所在行的“操作”列下，单击“更多”。选择“复制”。



步骤 3 在“复制镜像”对话框中，输入新镜像的名称和描述。

步骤 4 单击“确定”。创建完成。



至此，关于华为云镜像服务的常规操作介绍完毕。

5 云硬盘(EVS)

5.1 实验介绍

云硬盘（Elastic Volume Service）是一种为 ECS、BMS 等计算服务提供持久性块存储的服务，通过数据冗余和缓存加速等多项技术，提供高可用性和持久性，以及稳定的低时延性能。您可以对云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，并对数据做持久化存储。本实验介绍了云硬盘创建，挂载等基本操作。

5.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握云硬盘的基本操作，具体如下：

- 购买云硬盘
- 挂载云硬盘
- 初始化云硬盘(Windows 和 Linux)

5.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	购买云硬盘	-	在华为云购买云硬盘
2	挂载非共享云硬盘	-	将购买成功的云硬盘挂载至弹性云服务器
3	初始化数据盘	初始化 Windows 弹性云服务器的数据盘	登录 Windows 弹性云服务器初始化数据盘
		使用 fdisk 工具初始化 Linux 弹性云服务器的数据盘	

		使用 parted 工具初始化 Linux 弹性云服务器的数据盘	

5.4 实验任务

通常用户使用云硬盘，对原有的基础上进行扩容，满足业务系统或实际生产环境中的配置需求，申请的云硬盘可挂载使用，当不再使用时，可将云硬盘卸载，及时释放资源。本次实验主要介绍在 windows 环境下及 Linux 环境下，云硬盘如何使用及挂载。

- **系统盘**在创建云服务器时自动创建并挂载，无法单独购买。
- 数据盘可以在购买云服务器的时候购买，由系统自动挂载给云服务器。也可以在购买了云服务器之后，单独购买云硬盘并挂载给云服务器。

5.4.1 购买云硬盘

步骤 1 登录管理控制台。

步骤 2 选择“服务列表>存储 > 云硬盘”。进入云硬盘页面。



步骤 3 单击“购买磁盘”



步骤 4 根据界面提示，配置云硬盘的基本信息。

- 计费模式：按需计费
- 可用区：可用区 1
- 磁盘类型：普通 I/O
- 容量：20G
- 高级配置：暂不配置



- 磁盘名称：volume-winadded(用户可自定义)



步骤 5 单击“立即购买”。



步骤 6 在“详情”页面，您可以再次核对云硬盘信息。确认无误后，单击“提交”，开始创建云硬盘。如果还需要修改，单击“上一步”，修改参数。



步骤 7 返回“云硬盘”主页面。

步骤 8 在“云硬盘”主页面，查看云硬盘状态。待云硬盘状态变为“可用”时，表示创建成功。

5.4.2 挂载非共享云硬盘

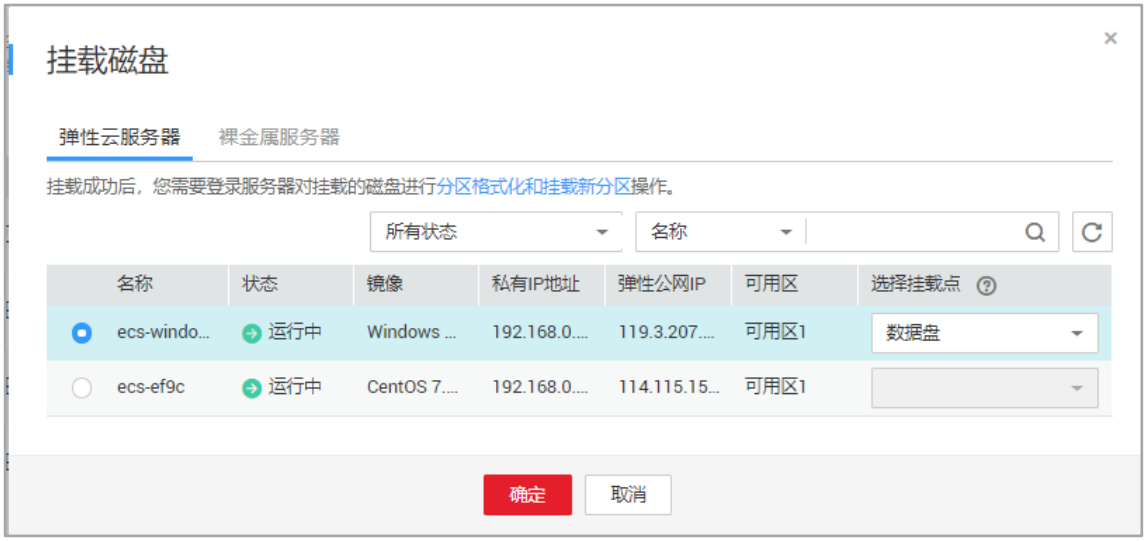
单独购买的云硬盘为数据盘，可以在云硬盘列表中看到磁盘属性为“数据盘”，磁盘状态为“可用”。需要将该数据盘挂载给云服务器使用。(非共享云硬盘可理解为为普通电脑购买的 SSD 硬盘或 SATA 盘，挂载后对应电脑中 C、D、E 硬盘)。

步骤 1 在云硬盘列表，找到需要挂载的云硬盘，单击“挂载”。弹出“挂载 ”对话框。



步骤 2 选择云硬盘待挂载的云服务器，该云服务器必须与云硬盘位于同一个可用分区，通过下拉列表选择“挂载点”。一个挂载点只能挂载一块云硬盘，如果您需要查看控制台挂载点与云服务器中挂载点的对应关系，请参见“控制台与弹性云服务器内部之间磁

盘挂载点的对应关系”。返回云硬盘列表页面，此时云硬盘状态为“正在挂载”，表示云硬盘处于正在挂载至云服务器的过程中。当云硬盘状态为“正在使用”时，表示挂载至云服务器成功。



5.4.3 初始化云硬盘

云硬盘挂载至云服务器后，需要登录云服务器初始化云硬盘，即格式化云硬盘，之后云硬盘才可以正常使用。

- 已申请一台 windows2008 R2 云服务器
- 弹性云服务器请参见《弹性云服务器用户指南》及《实验二-弹性云服务器的创建》。
- 已挂载数据盘至云服务器，且该数据盘未初始化。

5.4.3.1 Windows 数据盘挂载

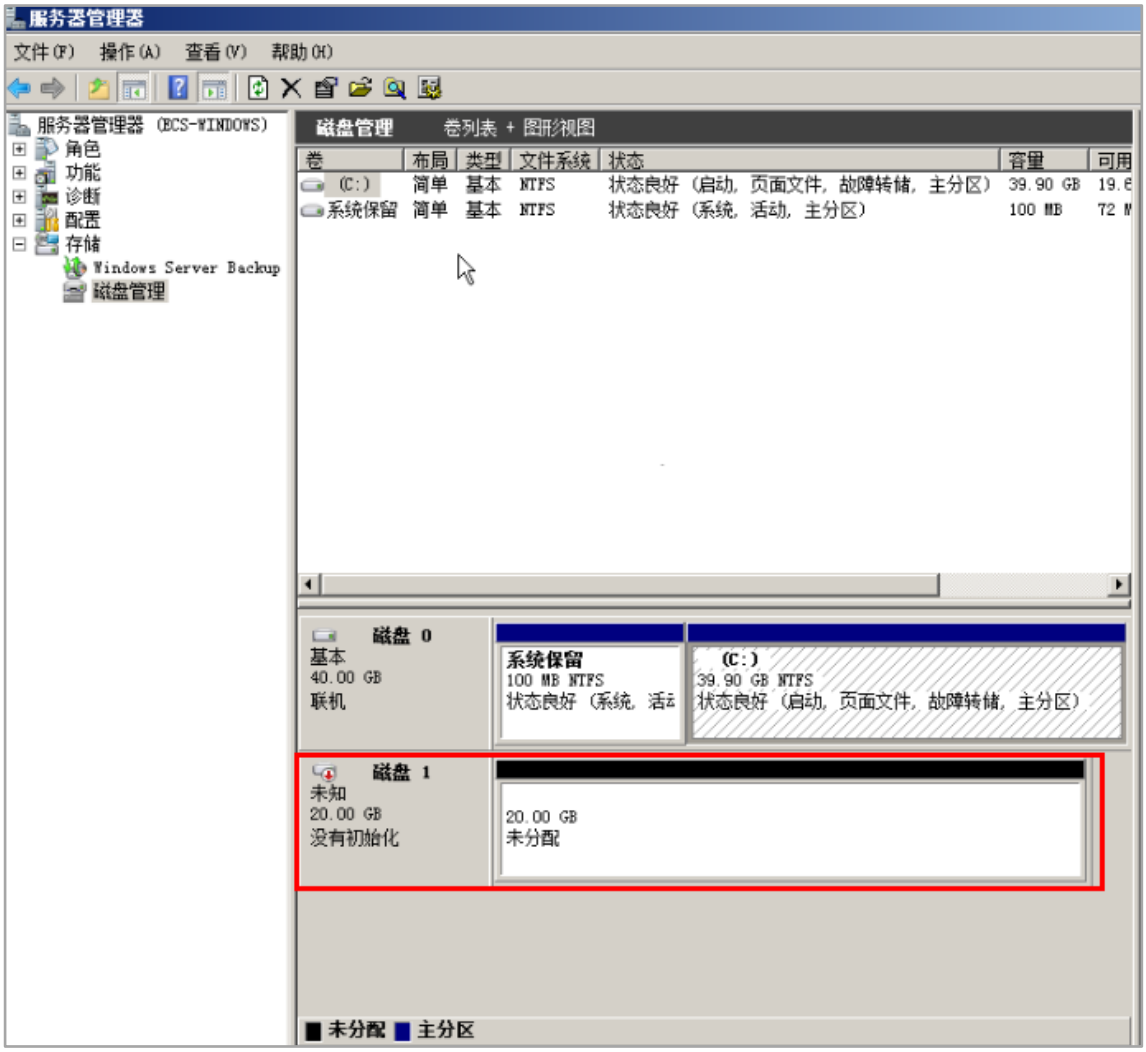
步骤 1 选择相应的 windows 云服务器



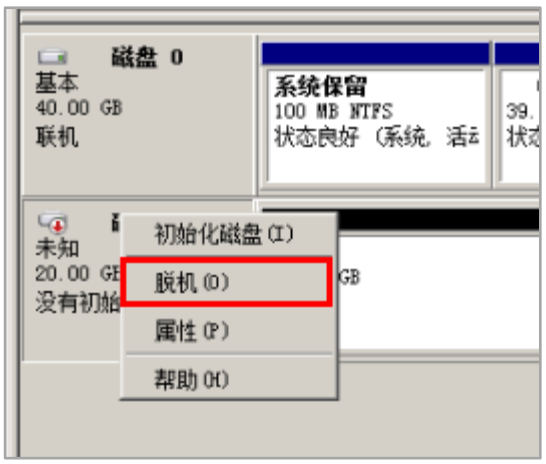
步骤 2 选择对应云服务器，点击远程登陆，在云服务器桌面，选择“开始”，在菜单列表中选择“计算机”，右键单击“计算机”后选择“管理”。弹出“服务器管理”窗口。

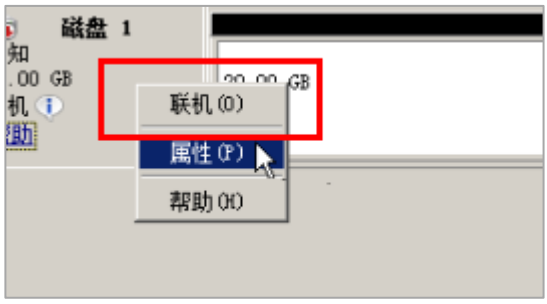
步骤 3 在左侧导航树中，选择“存储 —> 磁盘管理”。

步骤 4 进入“磁盘管理”页面。

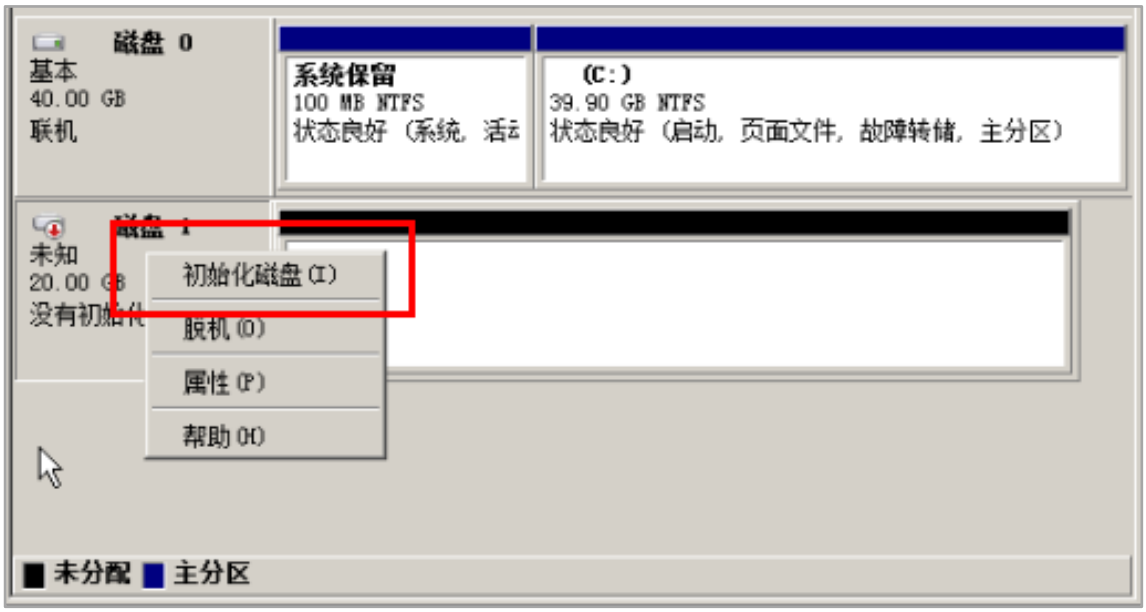


步骤 5 在右侧窗格中出现磁盘列表，在磁盘 1 区域，右键单击后在菜单列表中选择“联机”，进行联机。

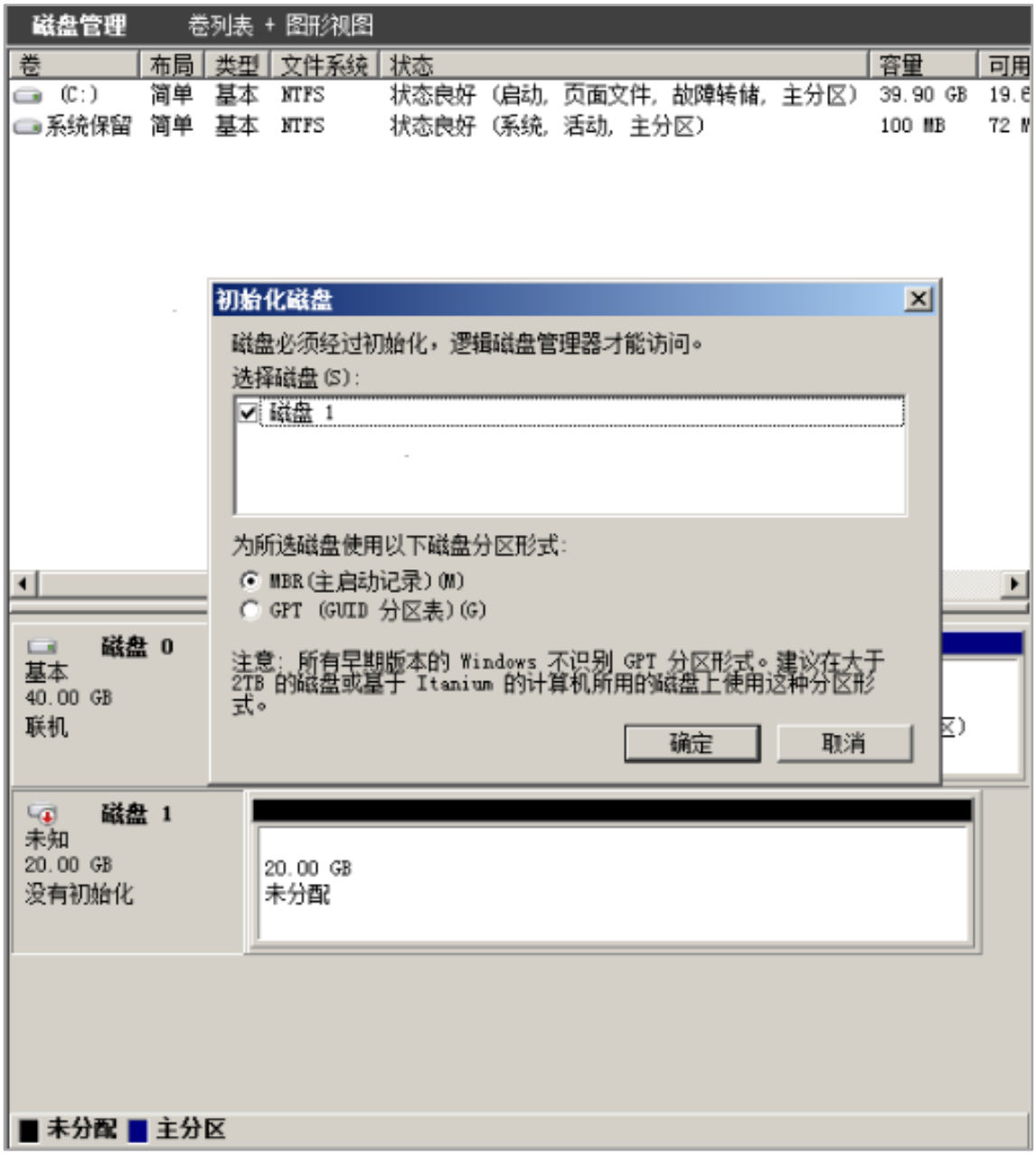




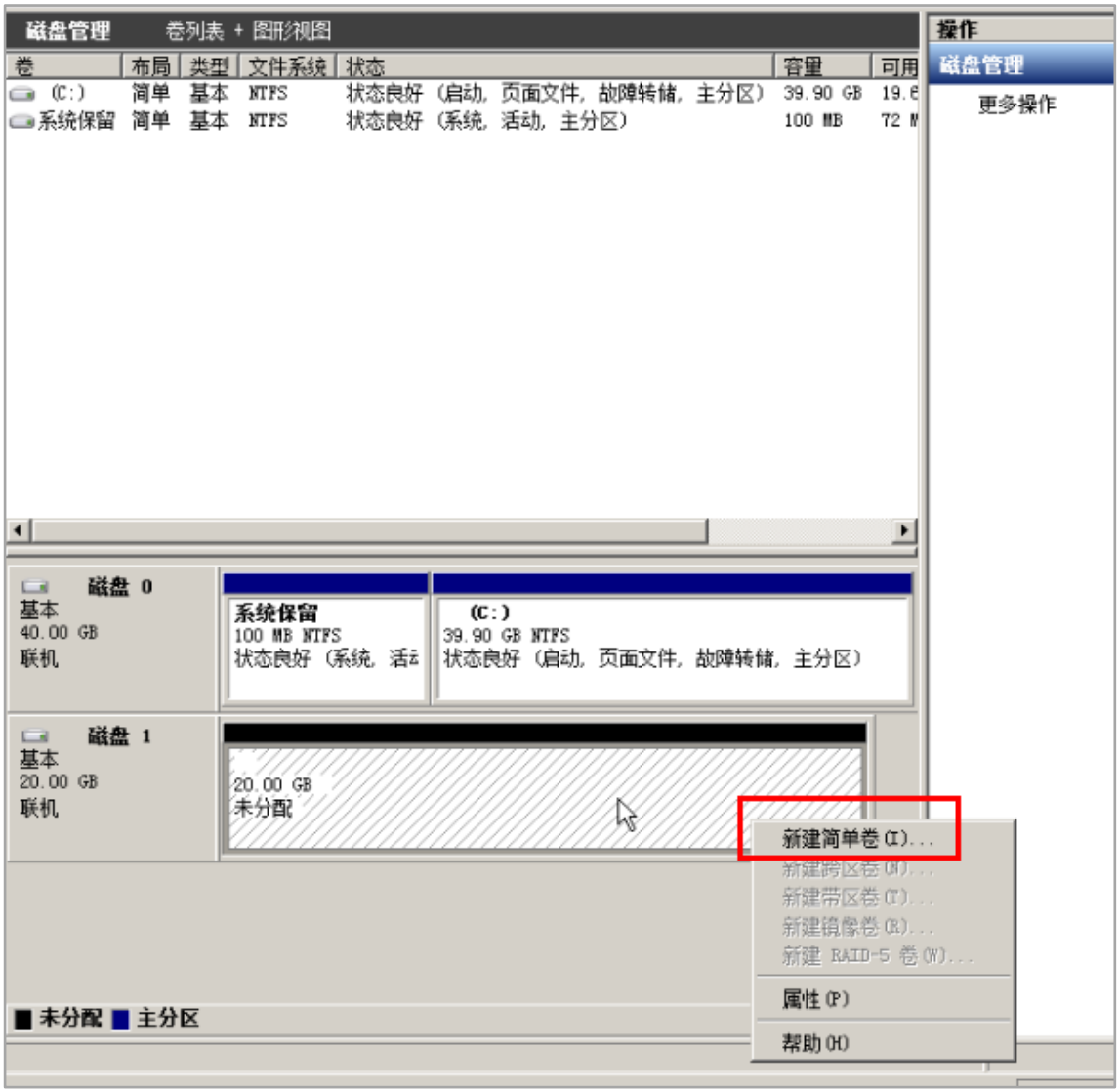
步骤 6 联机后，磁盘 1 由“脱机”状态变为“没有初始化”，右键单击在菜单列表中选择“初始化磁盘”。



步骤 7 在“初始化磁盘”对话框中显示需要初始化的磁盘，选中“MBR（主启动记录）”，单击“确定”。



步骤 8 右键单击磁盘上未分配的区域，选择“新建简单卷”。



步骤 9 弹出“新建简单卷向导”对话框，根据界面提示，单击“下一步”。

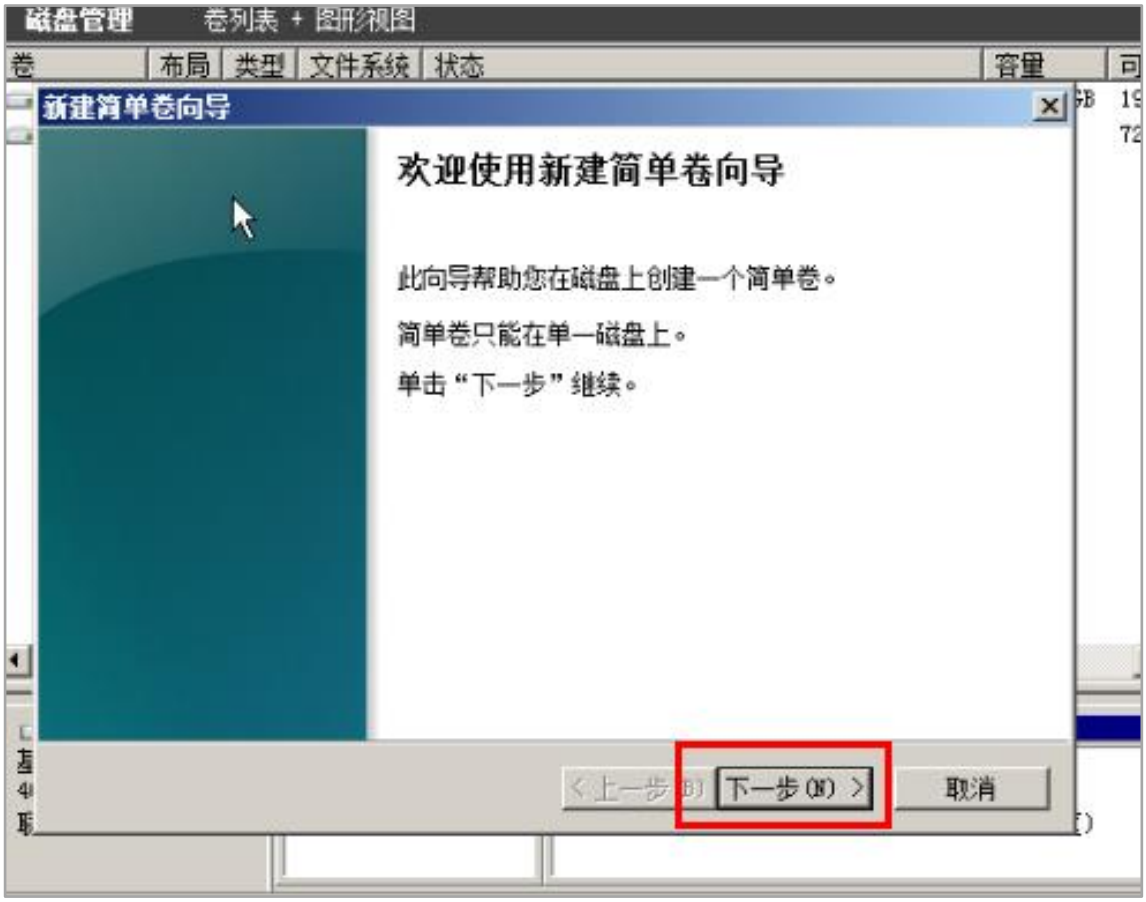
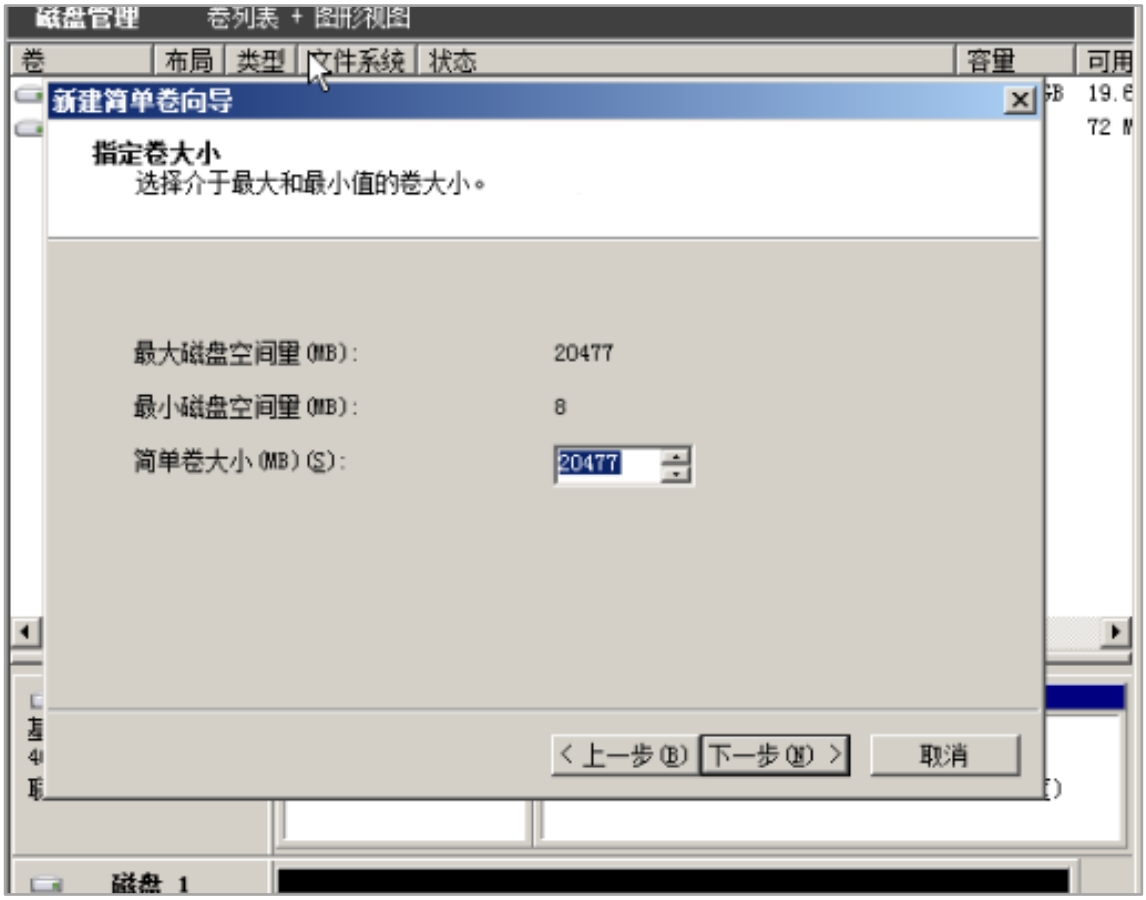
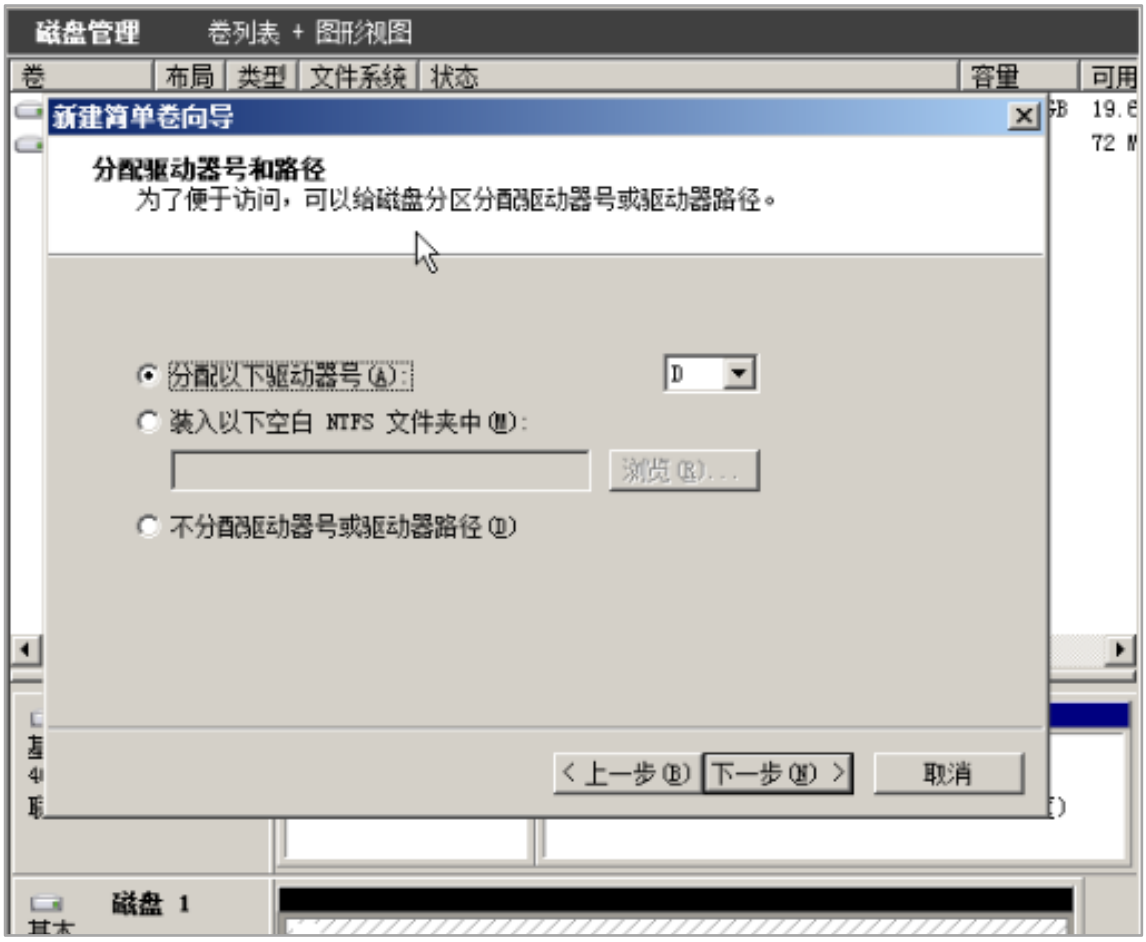


图5-1 新建简单卷向导

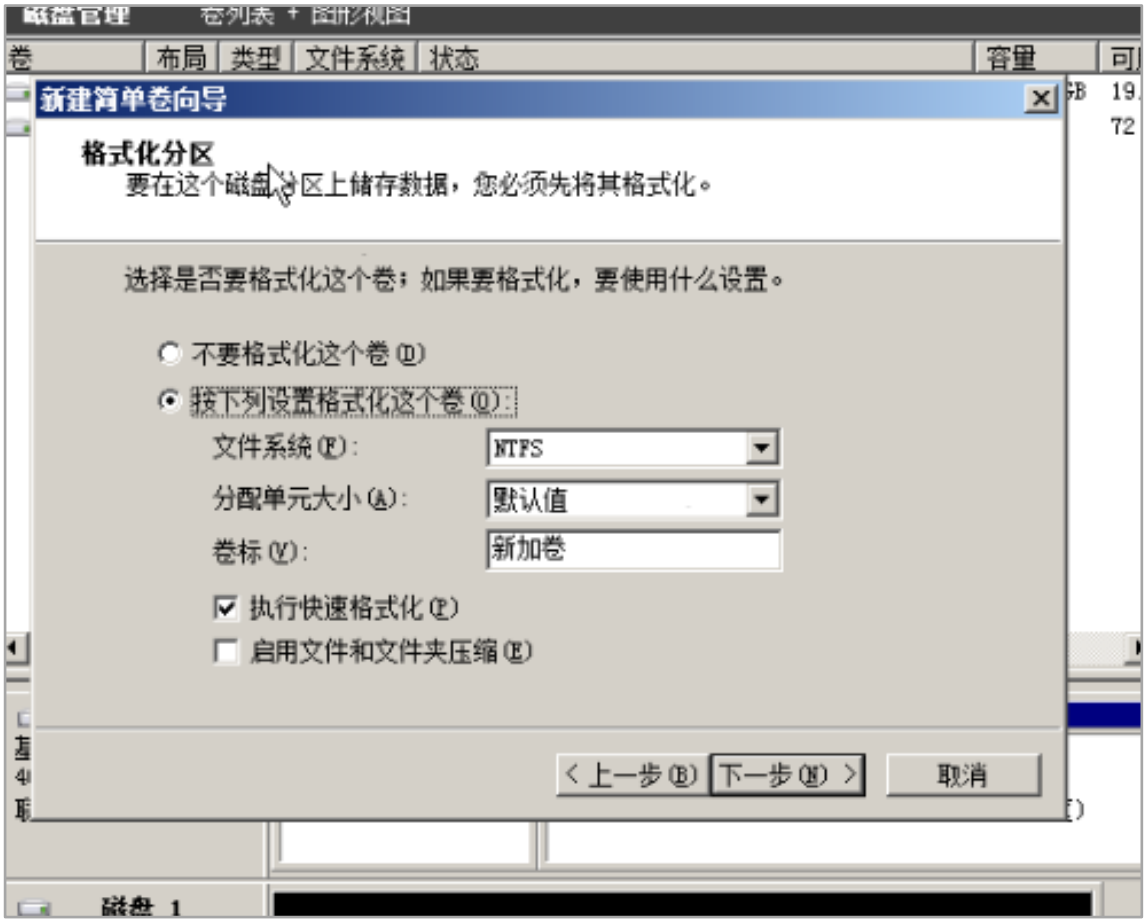
步骤 10 根据需要指定卷大小，默认为最大值，单击“下一步”。



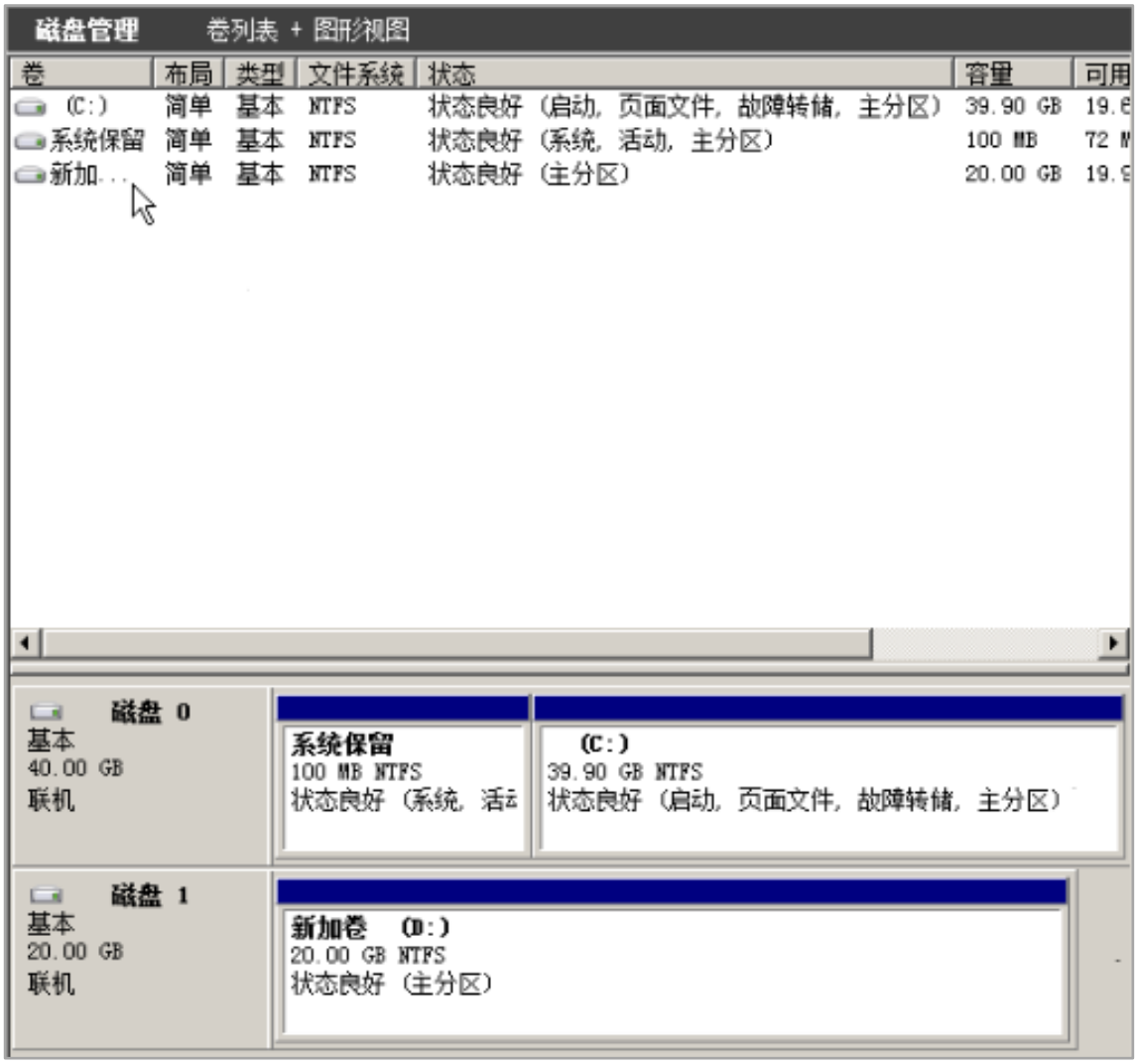
步骤 11 分配驱动器号，单击“下一步”。



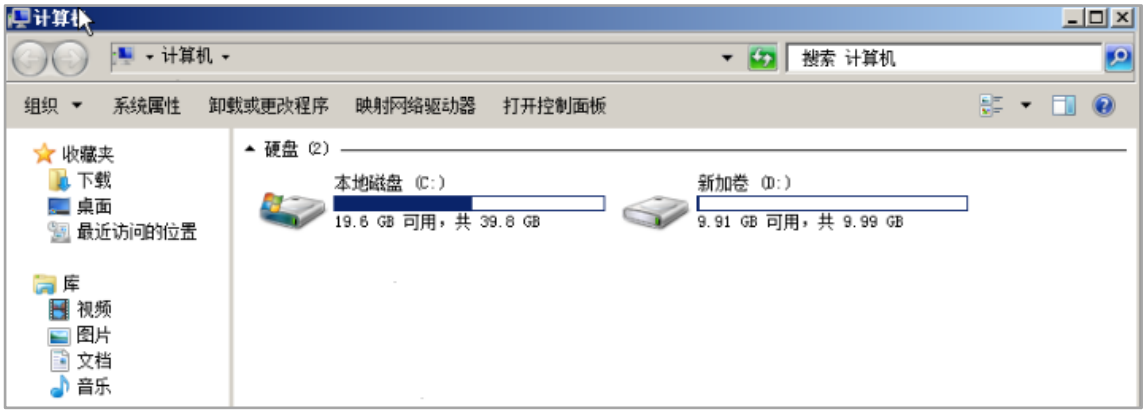
步骤 12 勾选“按下列设置格式化这个卷”，并根据实际情况设置参数，格式化新分区，单击“下一步”完成分区创建。



步骤 13 单击“完成”完成向导。需要等待片刻让系统完成初始化操作，当卷状态为“状态良好”时，表示初始化磁盘成功。



5.4.4 实验验证



5.4.5 初始化 Linux 数据盘（fdisk）

- 已申请一台 Linux 云服务器。

- 弹性云服务器请参见《弹性云服务器用户指南》及《实验二-弹性云服务器》。
- 已挂载数据盘至云服务器，且该数据盘未初始化。

5.4.5.1 Linux 数据盘挂载

步骤 1 重复非共享云硬盘创建步骤。

步骤 2 执行以下命令，查看新增数据盘。

fdisk -l

回显类似如下信息：

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 on an x86_64

ecs-linux login: root
Password:

        Welcome to Huawei Cloud Service

[root@ecs-linux ~]# fdisk -l

Disk /dev/vda: 42.9 GB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x0008d18f

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/vda1   *        2048    83886079    41942016   83  Linux

Disk /dev/vdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

表示当前的云服务器有两块磁盘，“/dev/vda”是系统盘，“/dev/vdb”是新增数据盘。

步骤 3 执行以下命令，进入 fdisk 分区工具，开始对新增数据盘执行分区操作。

fdisk 新增数据盘

以新挂载的数据盘“/dev/vdb”为例：

fdisk /dev/vdb

回显类似如下信息：

```
[root@ecs-linux ~]# fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x29ff173d.

Command (m for help):
```

输入“n”，按“Enter”，开始新建分区。

回显类似如下信息：

```
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p):
```

步骤 4 以创建一个主要分区为例，输入“p”，按“Enter”，开始创建一个主分区。

步骤 5 以分区编号选择“1”为例，输入主分区编号“1”，按“Enter”。

回显类似如下信息：

```
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
```

“First sector”表示初始磁柱区域，可以选择 2048-20971519，默认为 2048。

步骤 6 以选择默认初始磁柱编号 2048 为例，按“Enter”。

回显类似如下信息：

```
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):
```

“Last sector”表示截止磁柱区域，可以选择 2048-20971519，默认为 20971519。

步骤 7 以选择默认截止磁柱编号 20971519 为例，按“Enter”。

回显类似如下信息：

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x29ff173d.

Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):
Using default value 20971519
Partition 1 of type Linux and of size 10 GiB is set

Command (m for help):
```

表示分区完成，即为 10GB 的数据盘新建了 1 个分区。

步骤 8 输入“p”，按“Enter”，查看新建分区的详细信息。

回显类似如下信息：

```
Command (m for help): p

Disk /dev/vdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x29ff173d

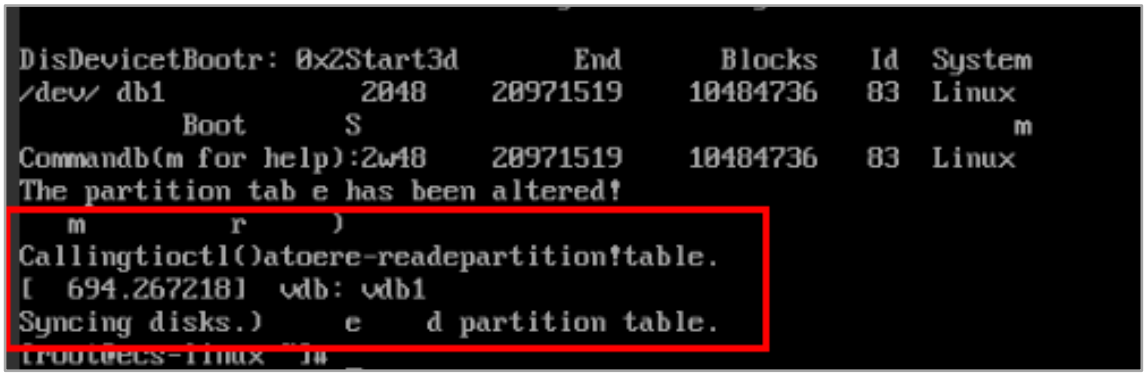
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/vdb1            2048    20971519    10484736   83  Linux

Command (m for help):
```

表示新建分区“/dev/vdb1”的详细信息。

步骤 9 输入“w”，按“Enter”，将分区结果写入分区表中。

回显类似如下信息：。



如果之前分区操作有误，请输入“q”，则会退出 fdisk 分区工具，之前的分区结果将不会被保留。

步骤 10 执行以下命令，将新的分区表变更同步至操作系统。

partprobe

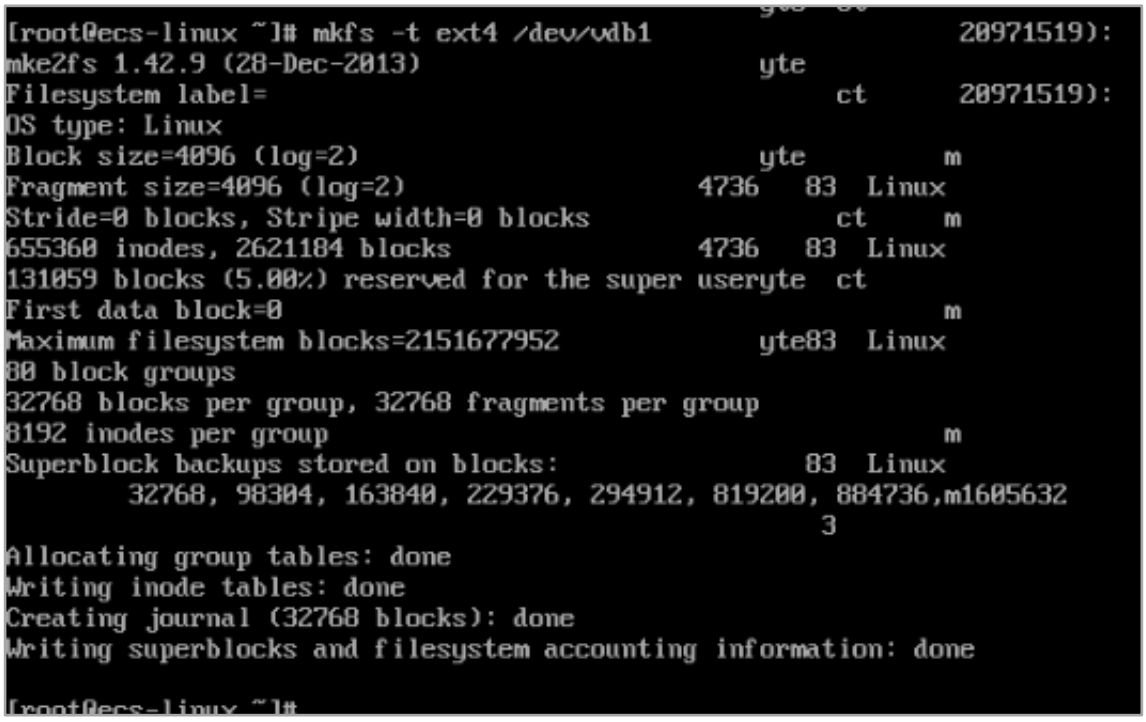
步骤 11 执行以下命令，将新建分区文件系统设为系统所需格式。

mkfs -t 文件系统格式 /dev/vdb1

以设置文件系统为“ext4”为例：

mkfs -t ext4 /dev/vdb1

回显类似如下信息：



格式化需要等待一段时间，请观察系统运行状态，不要退出。

步骤 12 执行以下命令，新建挂载点。

以新建挂载点“/mnt/sdc”为例：

mkdir df/mnt/sdc

步骤 13 执行以下命令，将新建分区挂载到步骤 12 中新建的挂载点下。

以挂载新建分区至“/mnt/sdc”为例：

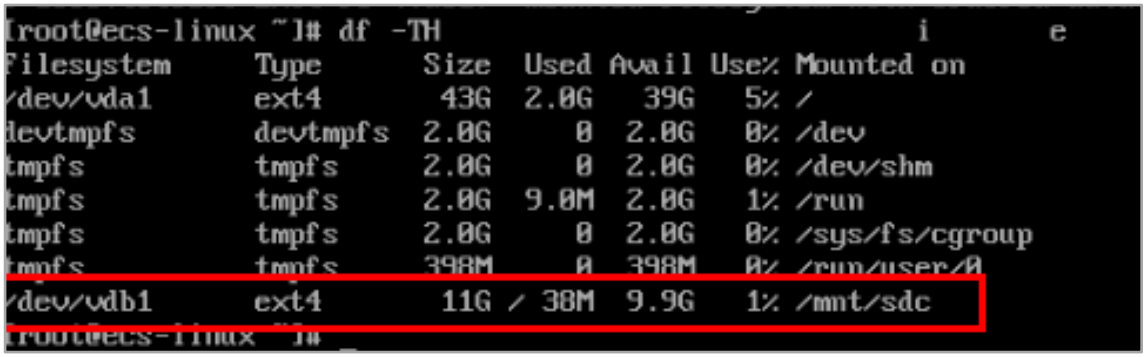
mount /dev/vdb1 /mnt/sdc

5.4.6 实验验证

步骤 1 执行以下命令，查看挂载结果。

df -TH

回显类似如下信息：



表示新建分区“/dev/xvdb1”已挂载至“/mnt/sdc”。

6 云硬盘备份服务(VBS)

6.1 实验介绍

云硬盘备份（Volume Backup Service）为云硬盘创建在线备份，无需关机/重启。针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景，可将数据恢复到任意备份点。本实验介绍了云硬盘备份的基本操作以及管理备份策略。

6.2 实验目的

- 掌握创建备份的操作
- 掌握删除备份的操作
- 掌握备份恢复、创建云硬盘的操作
- 掌握备份策略的创建、编辑、删除、绑定云硬盘操作

6.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	云硬盘备份的基本操作	创建备份	在华为公有云上创建一块云硬盘，并对云硬盘进行备份
		删除备份	删除单个或批量备份
		备份恢复	用备份恢复云硬盘数据或用备份创建新的云硬盘
2	管理备份策略	创建备份策略	创建备份策略

		编辑备份策略	编辑备份策略
		绑定云硬盘	绑定云硬盘
		执行备份策略	执行备份策略
		查看备份任务	查看备份任务
		删除备份策略	删除备份策略

6.4 实验任务

对云硬盘的备份对现实生产环境有重大意义，通过对云硬盘的备份，华为云可以极大的保证客户业务数据的安全性，当业务出现故障或原有节点损坏，可根据备份内容迅速回滚到数据恢复时间点，即 RPO，RPO 越接近数据故障时间点，对数据的恢复越有利，本次实验主要介绍如何对云硬盘执行备份操作。

6.4.1 云硬盘备份的基本操作

6.4.1.1 创建备份

步骤 1 创建一块云硬盘，具体操作步骤请参见实验 7 云硬盘（EVS）。

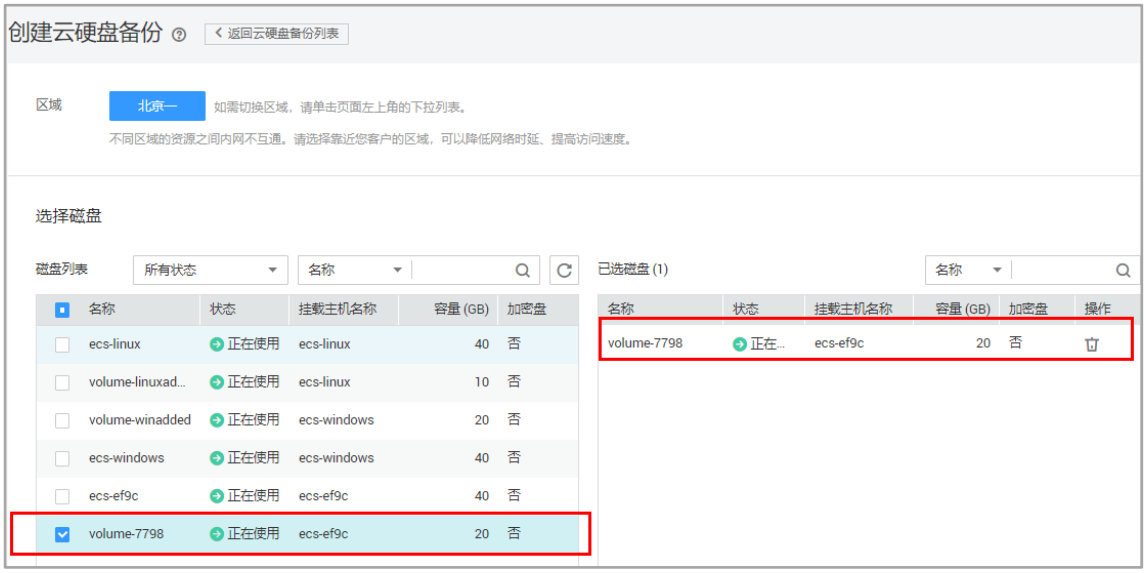
步骤 2 创建备份，进入 VBS 页面（“服务列表”内的”云硬盘备份“）。



2. 单击 

。

3. 单击 ，选中需要进行备份的磁盘。



4. 在下方“备份配置”模块中选择“自动备份”和“立即备份”。



5. 单击 立即申请 。

6. 在新页面确认配置无误后，单击 提交申请 。

7. 返回 VBS 页面，在列表中会显示刚才创建的备份信息。



8. 等待一段时间，刷新 VBS 页面，备份的状态变为“可用”，备份创建完成。



等待时间取决于本次要备份的数据量，50G 的数据大约需要 35 分钟。

6.4.1.2 删除备份

6.4.1.3 删除单个备份

步骤 1 进入 VBS 页面。

步骤 2 在备份列表中，单击要删除的备份最右侧“操作”列下“更多”里的“删除”。



步骤 3 在弹出的窗口中，单击“确定”。



步骤 4 备份的状态变为“正在删除”，一段时间后，刷新页面，备份没有显示在列表中，成功删除。

6.4.1.4 备份恢复数据

步骤 1 进入 VBS 页面。

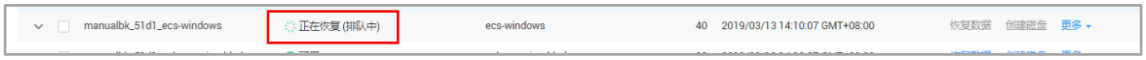
步骤 2 在备份列表中，单击要进行恢复的备份最右侧的“恢复数据”。若磁盘挂载，系统会提示先卸载磁盘再进行数据恢复。



步骤 3 在弹出的窗口中，单击“确定”。



步骤 4 刷新 VBS 页面，备份状态变为“正在恢复”。



步骤 5 进入 EVS 页面，备份对应的云硬盘状态变为“正在恢复”。



步骤 6 一段时间后，进入 VBS 和 EVS 页面，备份和云硬盘的状态均变为“可用”，恢复数据成功。

6.4.1.5 备份创建云硬盘

步骤 1 进入 VBS 页面。

步骤 2 在备份列表中，单击要进行恢复的备份最右侧的“创建磁盘”。



步骤 3 在弹出的新页面中，“计费类型”选择“按需”，单击“立即申请”。



步骤 4 在弹出的新页面，单击 提交 。

步骤 5 进入 VBS 页面，列表中备份的状态变为“正在恢复”。



步骤 6 一段时间后，进入 VBS 和 EVS 页面，云硬盘和备份的状态均变为“可用”，使用备份创建云硬盘成功。

6.4.2 管理备份策略

6.4.2.1 创建备份策略

步骤 1 进入 VBS 页面，单击“策略”，进入备份策略页面。



步骤 2 单击“创建备份策略”。

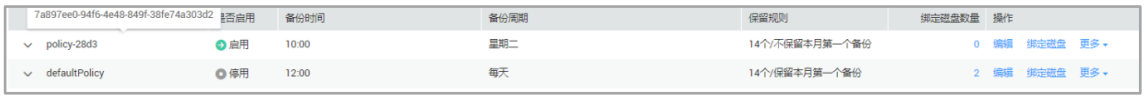


步骤 3 设置如下备份策略参数，单击“确定”。

- 名称：“policy-28d3”
- 是否启用：设置为 
- 备份时间：“10:00”
- 备份周期：“按周”，“星期二”
- 保存规则：“按数量”，“14”，勾选“保存本月第一个备份”



步骤 4 备份策略列表中出现新创建的策略。



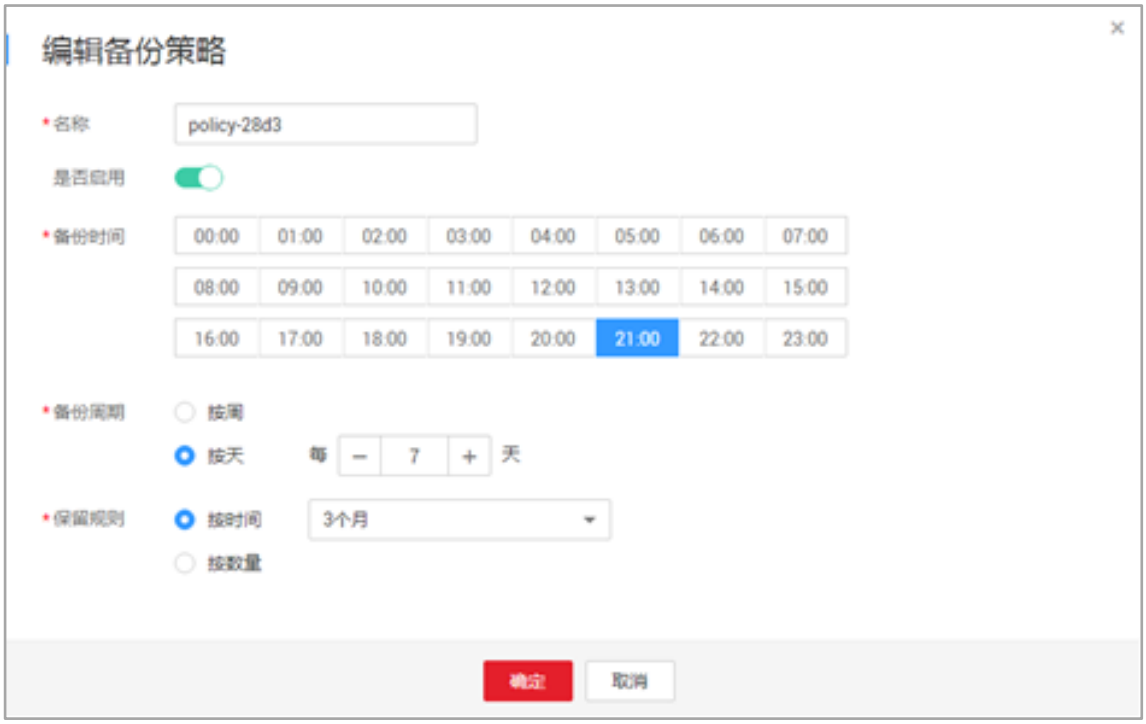
6.4.2.2 编辑备份策略

步骤 1 进入备份策略页面，选中要编辑的策略，单击“操作”列下的“编辑”。



步骤 2 在弹出的窗口中，编辑如下备份策略，单击“确定”。

- 名称：“policy-28d3”
- 是否启用：设置为 
- 备份时间：“21:00”
- 备份周期：“按天”，每“7”天
- 保存规则：“按时间”，“3 个月”



步骤 3 策略的参数改为上一步设置的值。

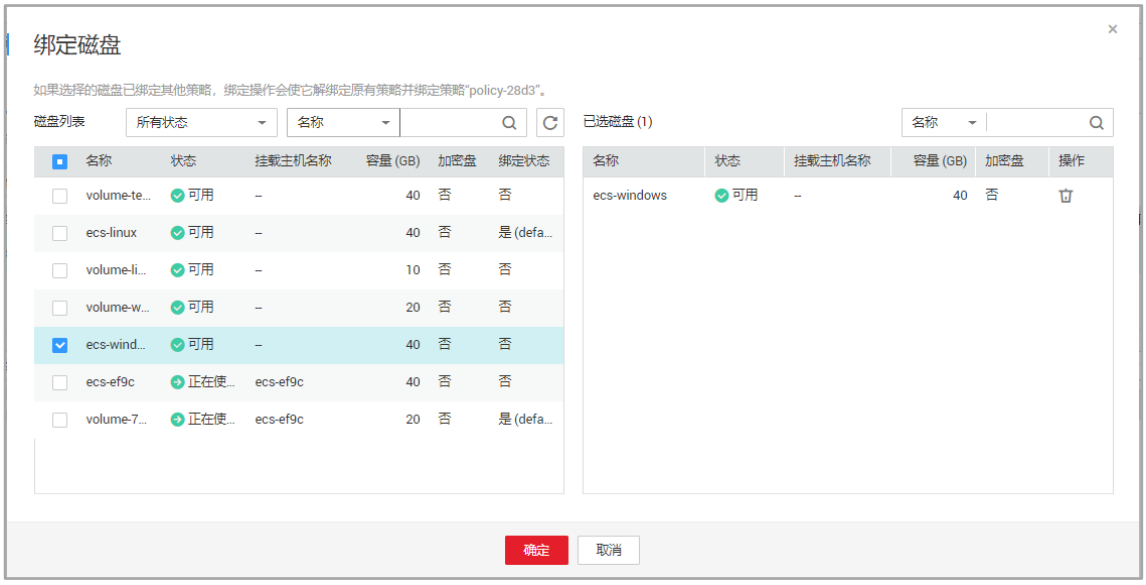


6.4.2.3 绑定云硬盘

步骤 1 进入备份策略页面，选中要绑定云硬盘的策略，展开下方“绑定的磁盘”，单击“绑定”。



步骤 2 在弹出的窗口左侧的列表中，勾选需要绑定到策略的云硬盘，单击“确定”。



步骤 3 “绑定的磁盘”中列表显示之前选择的云硬盘信息。



6.4.3 执行备份策略

步骤 1 进入备份策略页面，选中要执行云硬盘的策略，单击“操作”列下“更多 > 立即执行”。



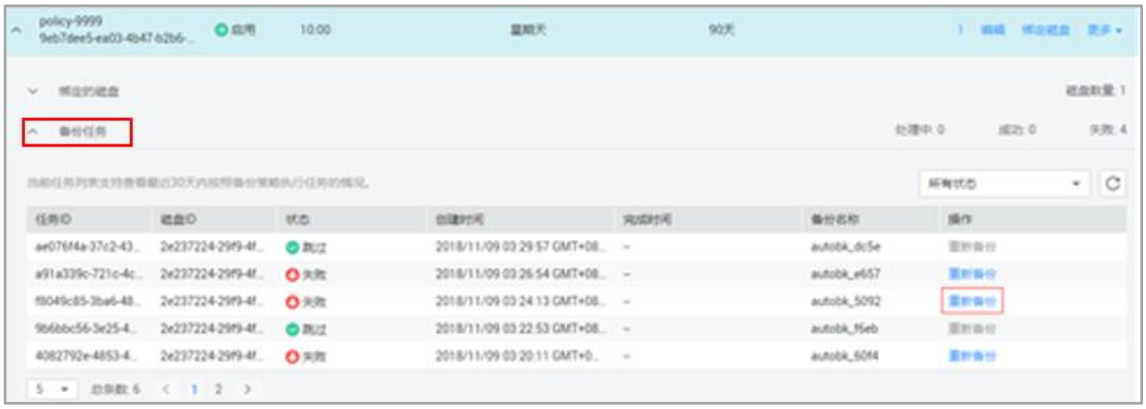
步骤 2 在弹出的窗口中，单击“确定”。



6.4.4 查看备份任务

步骤 1 进入备份策略页面，单击要查看任务的策略。

步骤 2 单击下方的“备份任务”，列表中显示此策略的备份任务。



步骤 3 如果有失败的备份任务，可以单击任务最右侧的“重新备份”，手动执行备份。

6.4.5 删除备份策略

步骤 1 进入备份策略页面，选中要删除的策略，单击“操作”列下的“更多 > 删除”。



步骤 2 在弹出的窗口中，单击“确定”。



6.4.6 实验验证

步骤 1 返回云硬盘备份，单击策略模块，策略均已删除



7 对象存储服务(OBS)

7.1 实验介绍

稳定、安全、高效、易用的云存储服务，具备标准 Restful API 接口，可存储任意数量和形式的非结构化数据，本实验介绍了如何通过 OBS Browser 完成基本的对象存储管理操作。

7.2 实验目的

- 掌握 OBS Browser 的安装方法。
- 掌握 OBS Browser 的基本功能的使用方法（创建桶和文件夹；上传、下载、删除文件或文件夹；删除桶等）。

7.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	OBS Browser 环境准备	下载 OBS Browser	某公司日常有大量工作文件需要存档，但并不希望购买存储设备占用土地资源。因此该企业开通了 OBS 服务，用于存储和管理日常工作文件
		获取访问密钥	
		登录 OBS Browser	
2	OBS Browser 使用	创建桶	
		新建文件夹	
		上传文件或文件夹	
		下载文件或文件夹	
		删除文件或文件夹	

		删除桶	

7.4 实验任务

使用 OBS Browser 之前，您需要前往华为云 OBS 控制台下载 OBS Browser，并获取到您的访问密钥，用于登录 OBS Browser。

使用限制：

OBS Browser 对 Windows 及 Mac 操作系统的规格要求请参考：
https://support.huaweicloud.com/clientogw-obs/zh-cn_topic_0045829115.html

7.4.1 下载 OBS Browser

步骤 1 登录华为云控制台。

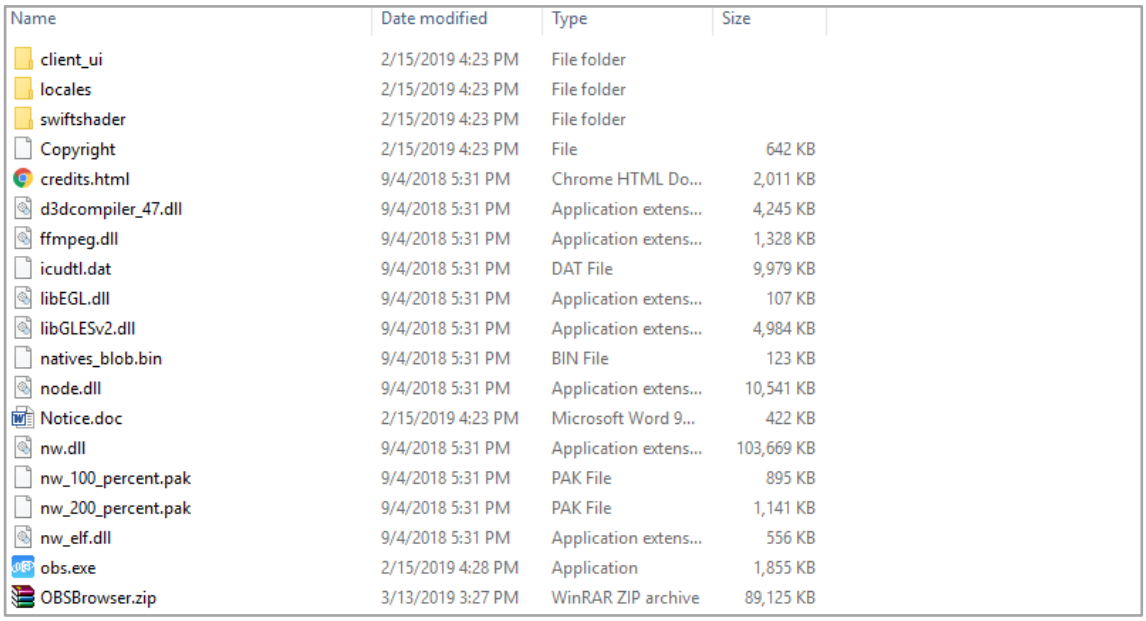
步骤 2 在控制台首页，单击“服务列表 > 存储 > 对象存储服务 OBS”，进入 OBS 控制台。



步骤 3 在 OBS 控制台主页面，根据操作系统下载对应的 OBS Browser 软件包至本地。



步骤 4 将下载完成的软件包解压至本地。



Name	Date modified	Type	Size
client_ui	2/15/2019 4:23 PM	File folder	
locales	2/15/2019 4:23 PM	File folder	
swiftshader	2/15/2019 4:23 PM	File folder	
Copyright	2/15/2019 4:23 PM	File	642 KB
credits.html	9/4/2018 5:31 PM	Chrome HTML Do...	2,011 KB
d3dcompiler_47.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	4,245 KB
ffmpeg.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	1,328 KB
icudtl.dat	9/4/2018 5:31 PM	DAT File	9,979 KB
libEGL.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	107 KB
libGLESv2.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	4,984 KB
natives_blob.bin	9/4/2018 5:31 PM	BIN File	123 KB
node.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	10,541 KB
Notice.doc	2/15/2019 4:23 PM	Microsoft Word 9...	422 KB
nw.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	103,669 KB
nw_100_percent.pak	9/4/2018 5:31 PM	PAK File	895 KB
nw_200_percent.pak	9/4/2018 5:31 PM	PAK File	1,141 KB
nw_elf.dll	9/4/2018 5:31 PM	Application extens...	556 KB
obs.exe	2/15/2019 4:28 PM	Application	1,855 KB
OBSBrowser.zip	3/13/2019 3:27 PM	WinRAR ZIP archive	89,125 KB

7.4.1.2 获取访问密钥（AK 和 SK）

步骤 1 在华为云控制台，单击页面右上角的用户名，并选择“我的凭证”。



步骤 2 在“我的凭证”页面，单击“管理访问密钥”区域下方的“新增访问密钥”。



步骤 3 在弹出的“新增访问密钥”对话框中，输入登录密码(登录华为云网站所用的密码)。



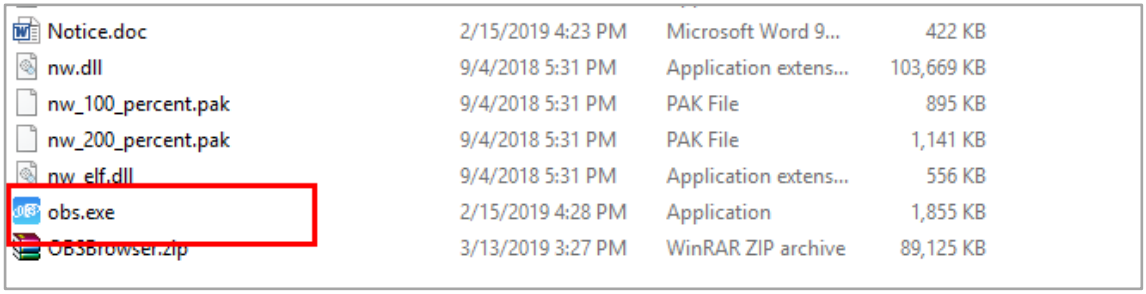
步骤 4 单击“确定”。

步骤 5 根据浏览器提示，保存密钥文件。

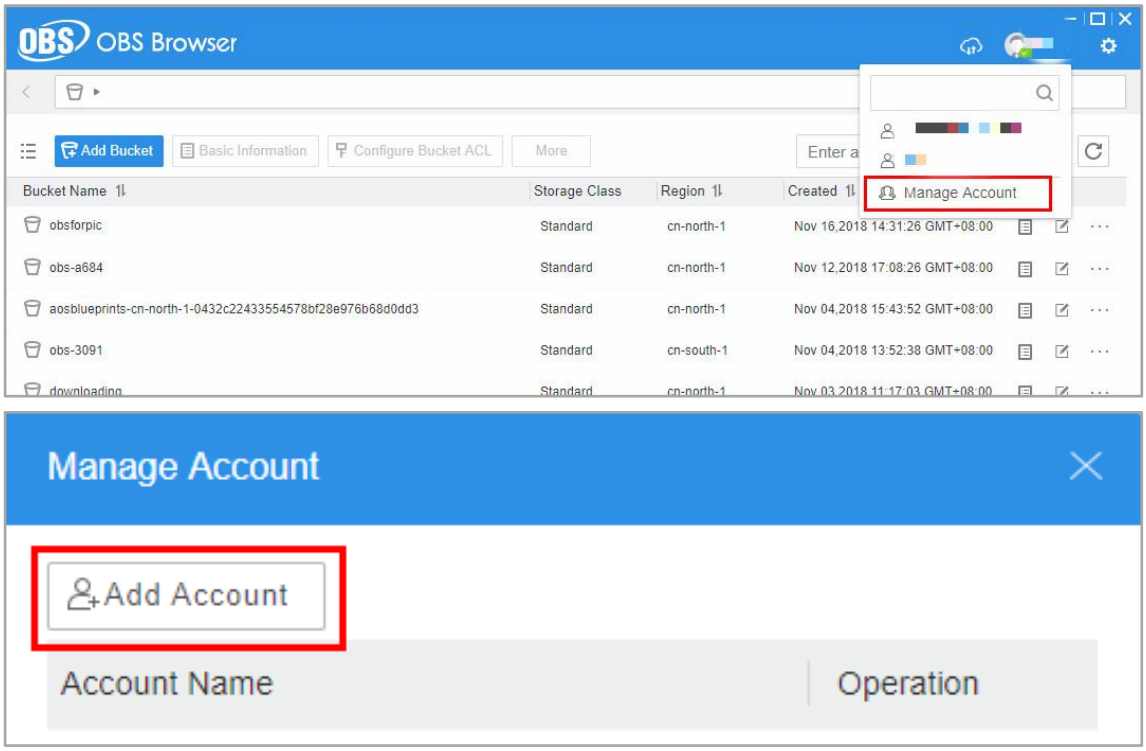
步骤 6 打开下载至本地的“credentials.csv”**密钥文件即可获取到访问密钥（AK 和 SK）**。

7.4.1.3 登录 OBS Browser

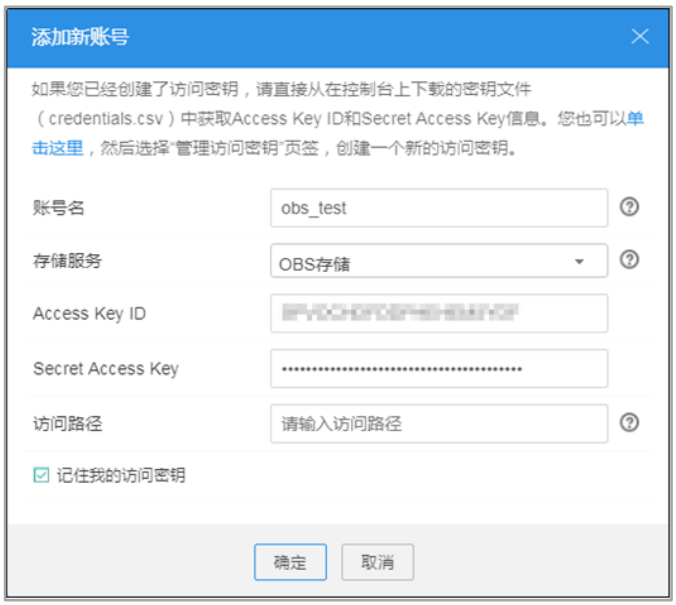
步骤 1 在解压完成的 OBS Browser 文件中，双击“obs.exe”，运行 OBS Browser。



步骤 2 在弹出的“添加新账号”对话框中填写账号信息：



- 账号名：此处以输入“obs_test”为例。
- 存储服务：选择“OBS 存储”，OBS Browser 将自动设置服务器域名为华为云 OBS 的服务域名。
- Access Key ID：请从 1.2.3.2 获取访问密钥（AK 和 SK）下载的密钥文件中获取。
- Secret Access Key：请从 1.2.3.2 获取访问密钥（AK 和 SK）下载的密钥文件中获取。
- 访问路径：不输入。

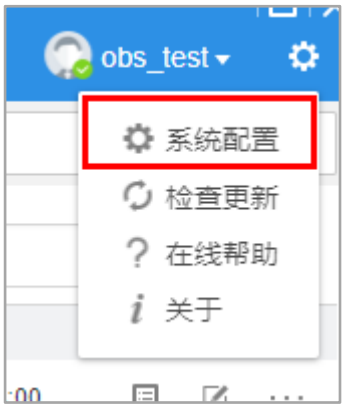


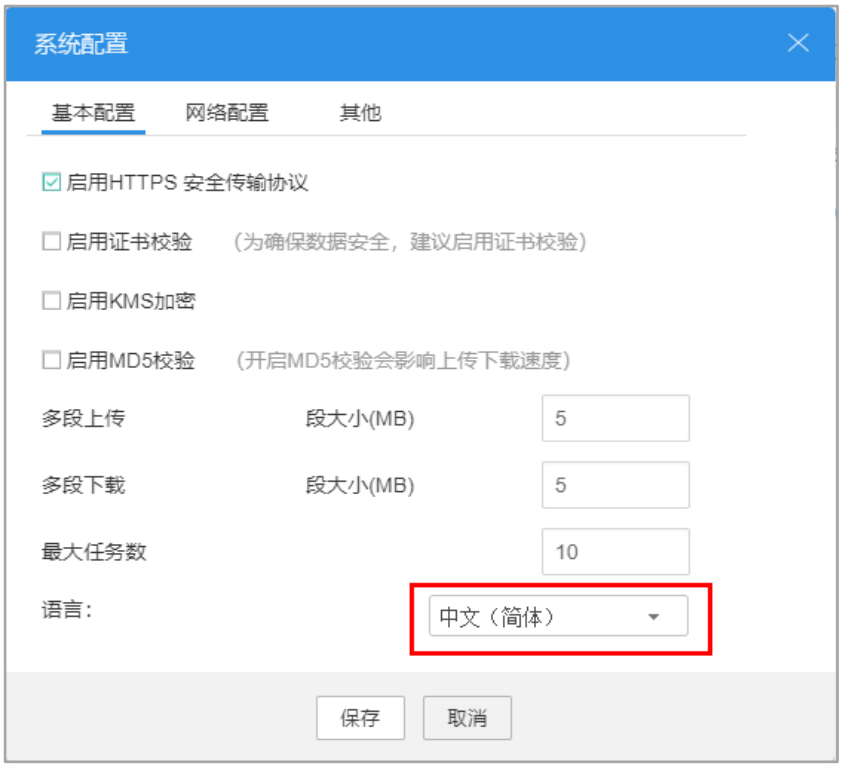
步骤 3 单击“确定”即可登录 OBS Browser。

7.4.2 OBS Browser 使用

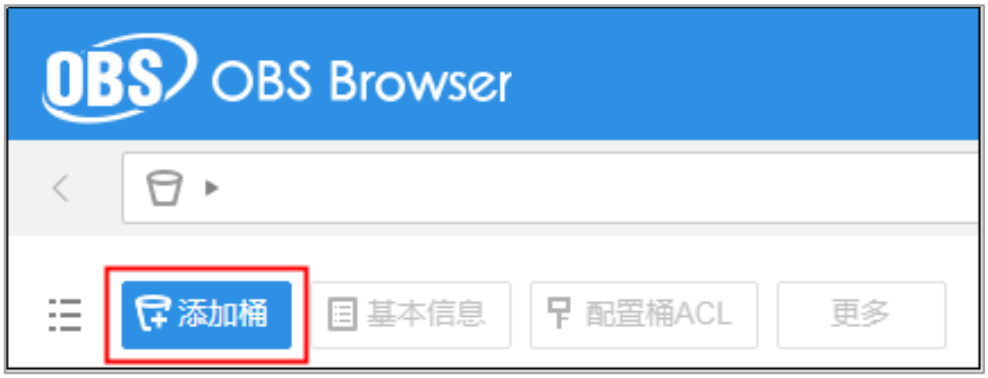
7.4.2.1 创建桶

步骤 1 设置中文



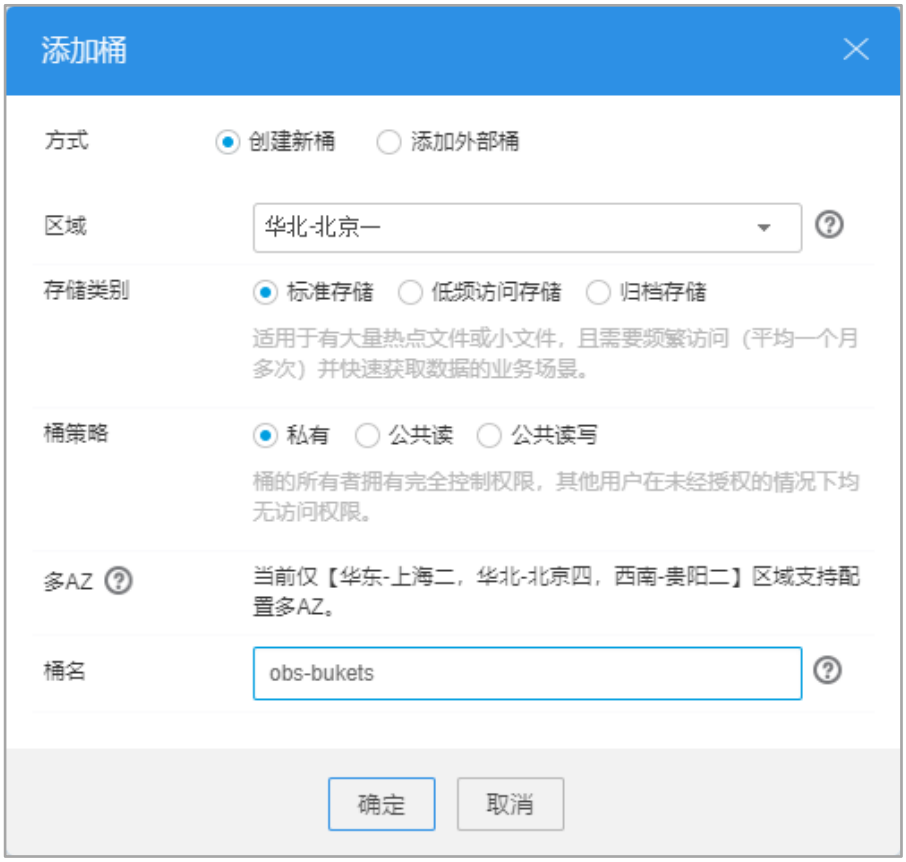


步骤 2 在 OBS Browser 页面左上方单击“添加桶”。

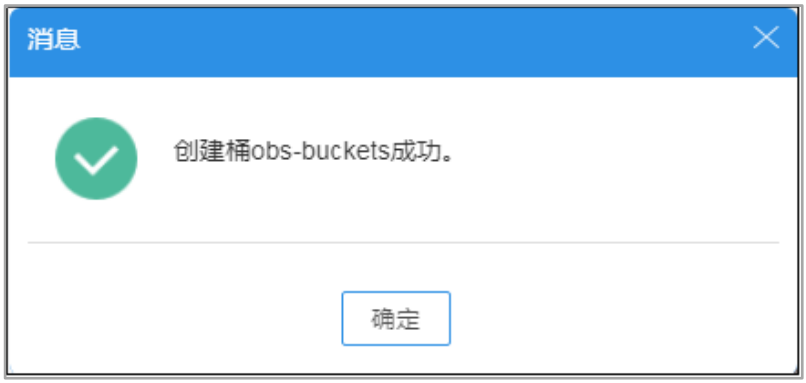


步骤 3 在弹出的“添加桶”对话框中，配置以下参数：

- 方式：选择“创建新桶”。
- 区域：单击下拉框选择，此处以选择“华北-北京一”为例。
- 存储类别：选择“标准存储”。
- 桶名：桶命名规则可以单击输入框后的 查看，此处以输入“obs-buckets”为例。



步骤 4 单击“确定”，系统将弹窗提示桶是否创建成功。

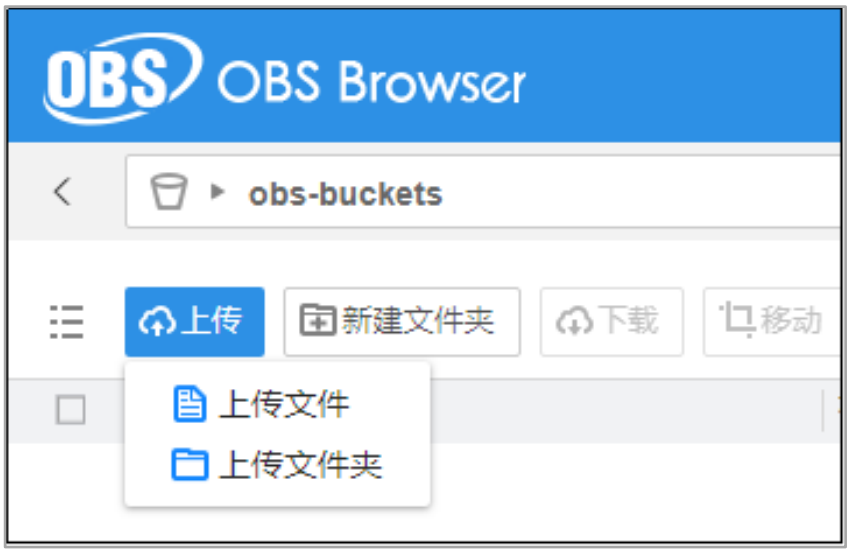


步骤 5 在弹出的消息窗口中，单击“确定”关闭创建结果消息窗口。

7.4.2.2 上传文件或文件夹

步骤 1 单击桶名称，进入对象列表页面。

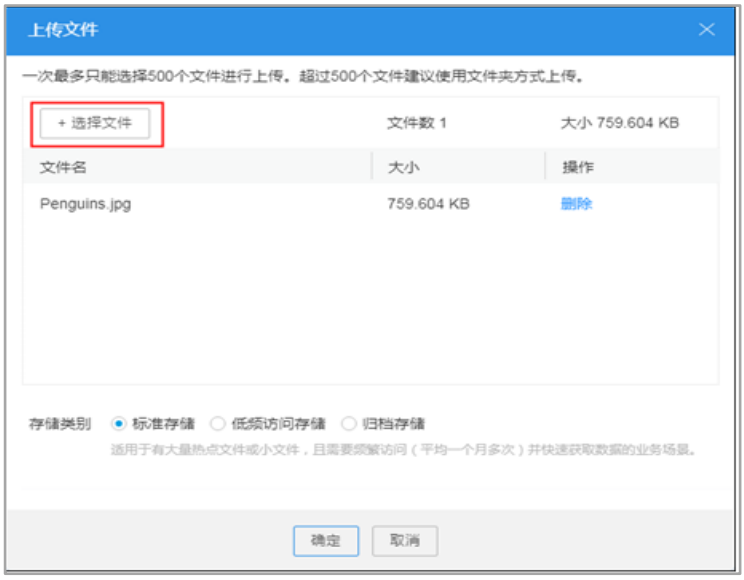
步骤 2 单击“上传”，并选择“上传文件”或“上传文件夹”。



步骤 3 上传文件

在“上传文件”弹框中单击“选择文件”，选中需要上传的文件后，单击“打开”。

OBS Browser 一次同时上传多个文件。上传多个文件时，按住“Ctrl”或“Shift”同时选择多个文件即可，同时支持“Ctrl+A”全选操作。操作习惯与 Windows 操作系统上的操作习惯保持一致。



步骤 4 上传文件夹

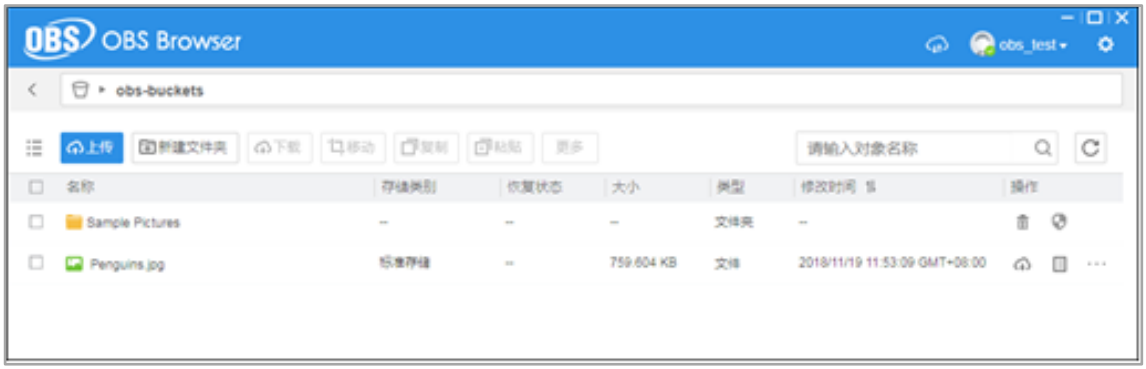
在“上传文件夹”弹框中单击 ··· 图标，选择待上传的文件夹后，单击“确定”。



步骤 5 待上传文件或文件夹选择完毕后，单击“确定”。

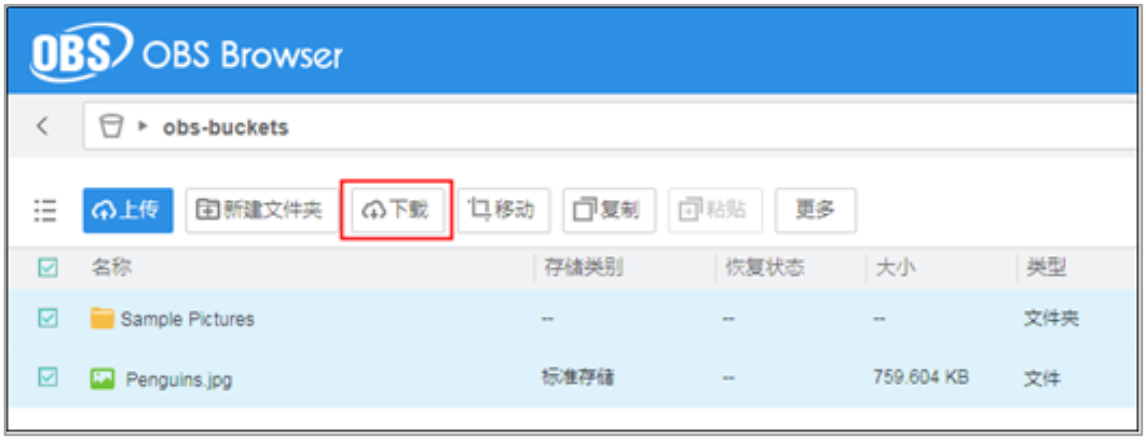
步骤 6 （可选）单击页面右上角的 图标进入任务管理界面，任务管理界面将显示文件或文件夹的上传进度，您可以根据需要对上传任务进行暂停、运行或取消。

步骤 7 上传成功的文件或文件夹可在对象列表中查看。



7.4.2.3 下载文件或文件夹

步骤 1 在对象列表页面，选中待下载的文件或文件夹后，单击“下载”。

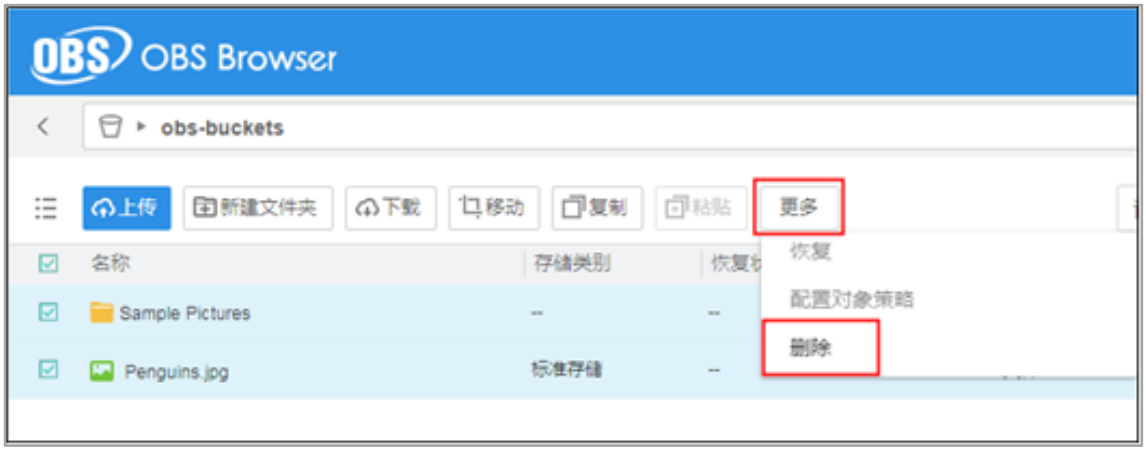


步骤 2 在对话框中选择存放文件或文件夹的路径后，单击“确定”。

步骤 3 （可选）单击页面右上角的 图标进入任务管理界面，任务管理界面将显示文件或文件夹的下载进度，您可以根据需要对下载任务进行暂停、运行或取消。

7.4.2.4 删除文件或文件夹

步骤 1 在对象列表页面，选中待删除的文件或文件夹后，单击“更多 > 删除”。



步骤 2 在“删除对象”消息确认框中单击“确定”。



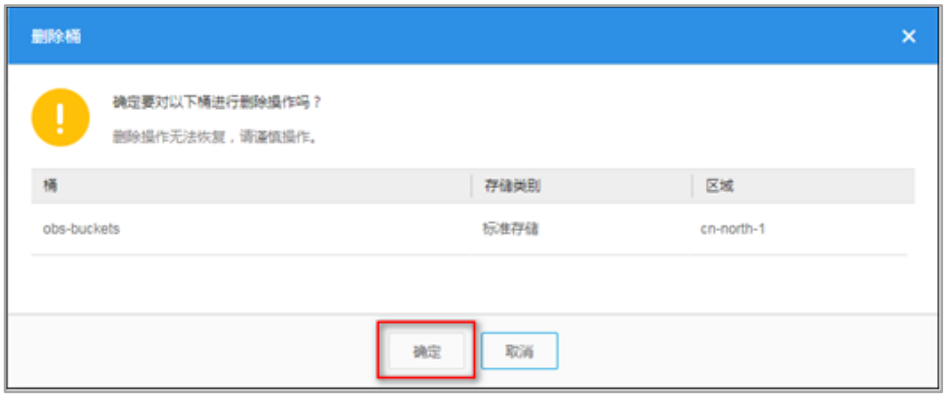
步骤 3 （可选）单击页面右上角的 图标进入任务管理界面，任务管理界面将显示文件或文件夹的删除进度，您可以根据需要对删除任务进行暂停、运行或取消。

7.4.2.5 删除桶

步骤 1 选中待删除的桶，单击“更多 > 删除”。（删除桶一定要先清空桶中所有的存储对象）



步骤 2 在“删除桶”确认框中单击“确定”，删除该桶。



步骤 3 桶删除成功后，在桶列表界面找不到该桶则表示删除成功。



8 弹性文件服务(SFS)

8.1 实验介绍

弹性文件服务（Scalable File Service）提供一个完全托管的共享文件存储，具有高性能、高可靠的特点。支持 POSIX 文件接口，可以为弹性云服务器（ECS），容器（CCE&CCI），裸金属服务器（BMS）提供共享访问。本实验介绍了 SFS 的基本操作。

8.2 实验目的

- 掌握创建共享文件夹的操作。
- 掌握删除共享文件夹的操作。
- 掌握在 ECS 云服务器上挂载共享文件系统的操作。

8.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	创建共享文件系统	创建单个文件系统	创建单个文件系统
		批量创建文件系统	批量创建文件系统
2	删除共享文件系统	删除单个共享	删除单个文件系统
		批量删除共享	批量删除一批文件系统
3	挂载共享文件系统	挂载共享文件系统	在 ECS 云服务器挂载共享文件系统
		卸载共享文件系统	卸载 ECS 云服务器上已经挂载的共享文件系统

8.4 实验任务

8.4.1 创建文件系统

8.4.1.1 创建单个文件系统

- 已申请一台绑定公网 IP（EIP）的 Linux 云主机。

步骤 1 登录华为云控制台，在控制台首页，单击“服务列表 > 存储 > 弹性文件服务”。

步骤 2 在弹性文件服务中，单击“创建文件系统”。



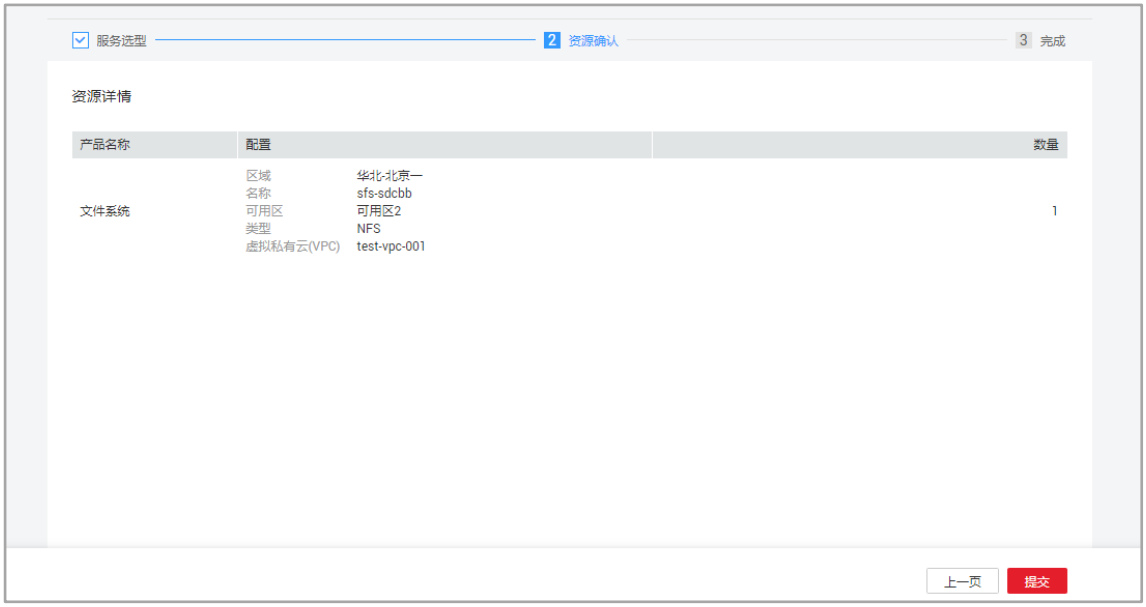
步骤 3 弹出的页面中输入文件系统的名称，文件系统类型以及所在的 VPC。

- 文件系统类型：SFS
- 区域：华北-北京一
- 名称：sfs-sdcbb
- 可用区：可用区 2
- 类型：NFS
- 虚拟私有云：绑定已创建私有云，或自行创建刷新后添加
- 总容量：1GB
- 数量：1 个



步骤 4 单击 立即创建 。

步骤 5 在“资源详情”界面，确认信息无误后，单击“提交”。



步骤 6 显示任务提交成功。

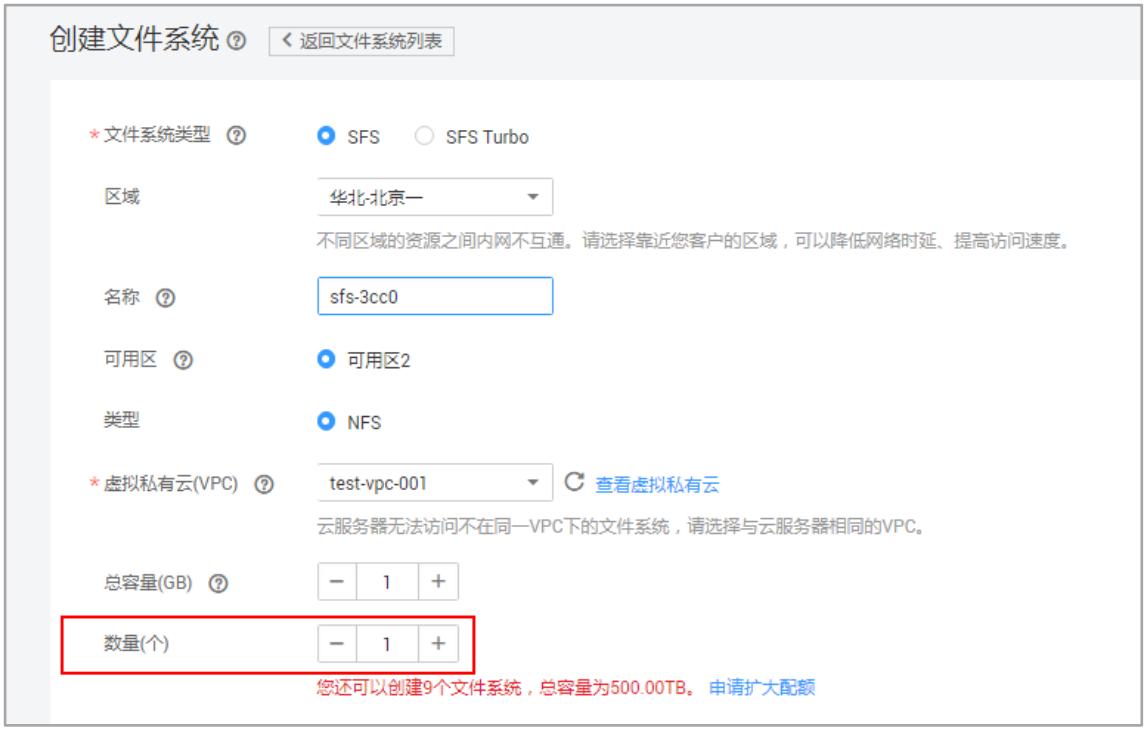


步骤 7 返回 SFS 页面，查看最终结果。



8.4.1.2 批量创建文件系统

批量创建 SFS 共享文件系统的操作与创建单个共享文件系统基本相同，唯一不同的地方在于创建共享的个数根据自己的要求及系统配额进行修改。

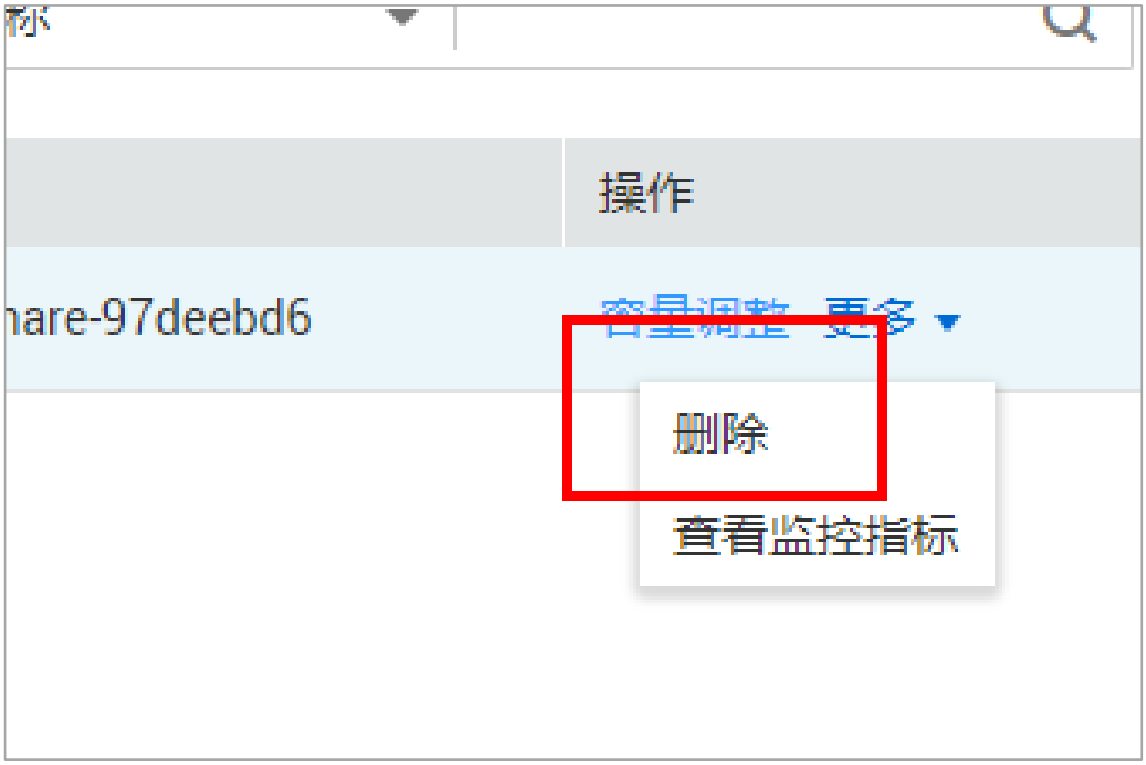


8.4.1.3 删除文件系统

8.4.1.4 删除单个文件系统

步骤 1 进入 SFS 页面。

步骤 2 在共享列表中，单击要删除的共享最右侧的“删除”。



步骤 3 SFS 容量型文件系统弹出的对话框中确认删除信息无误后，在文本框中输入“Delete”，最后单击“确定”。SFS Turbo 文件系统退订后，根据界面提示完成退订操作。



步骤 4　文件系统的状态变为“正在删除”，一段时间后，刷新页面，文件系统没有显示在列表中，成功删除。

8.4.1.5 批量删除文件系统

步骤 1　进入 SFS 页面。

步骤 2　在文件系统列表的左边，勾选需要删除的共享文件系统，或者直接选中列表左上角的勾选框，选择本页的所有文件系统。



步骤 3　单击列表左上角的“删除”，在弹出的窗口中，在文本框中输入“Delete”，单击“确定”。



步骤 4 之前选择的文件系统的状态变为“正在删除”，一段时间后，刷新页面，文件系统没有显示在列表中，成功删除。

8.4.2 挂载文件共享系统

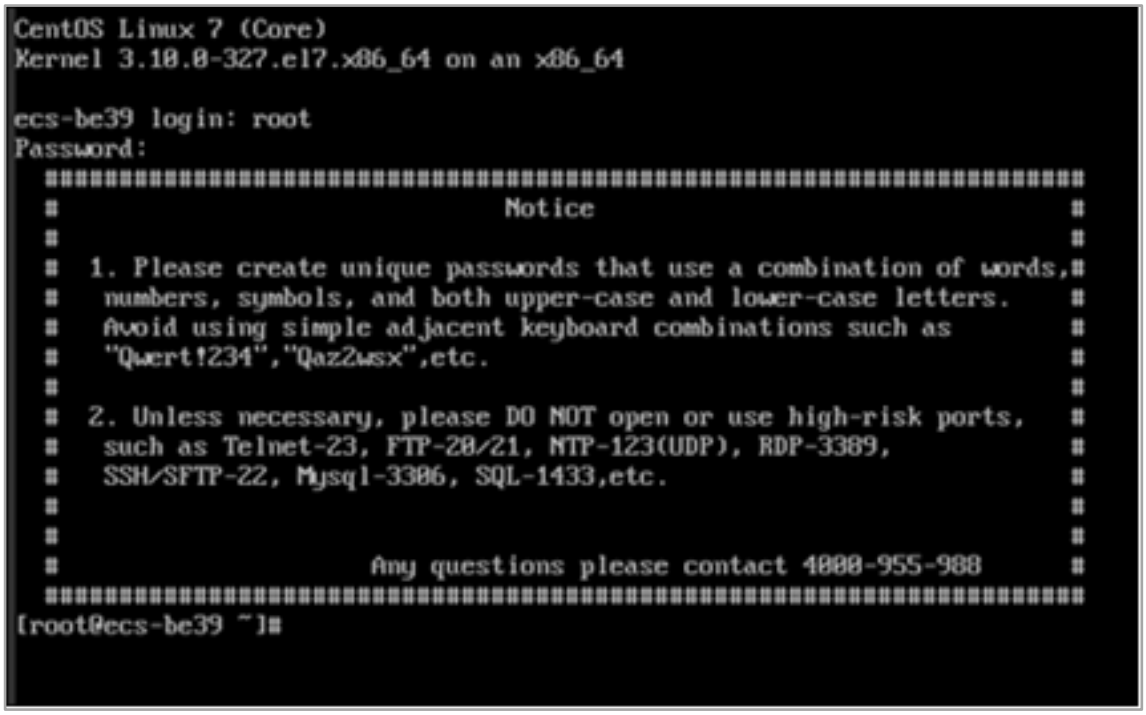
8.4.2.1 挂载文件系统到云服务器

步骤 1 进入 ECS 页面。

步骤 2 在已创建好的弹性云服务器所在行（创建过程详情请查考“第 2 章弹性云服务器 ECS 实验”），单击“远程登录”。



步骤 3 使用 root 账户和密码（如 Huawei@123）登录该云服务器。



步骤 4 查看系统是否安装 NFS 软件包（系统一般会自带该软件包），执行如下命令：

```
rpm -qa|grep nfs
```

步骤 5 如果回显如下类似信息，说明已经成功安装 NFS 软件包，不同操作系统回显会有所不同。

```
libnfsidmap-0.25-11.x86_64
nfs-utils-1.3.0-0.9.x86_64
```

步骤 6 如果查看未安装，根据不同的操作系统，执行不同命令。(本实验以 CentO S7.5 bit 为例)

- CentOS、Red Hat、Euler OS、Fedora 或 Oracle Enterprise Linux 系统下，执行如下命令：

```
sudo yum -y install nfs-utils
```

```
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : libtirpc-0.2.4-0.15.el7.x86_64                                1/16
  Installing : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64                                   2/16
  Installing : libbasicobjects-0.1.1-32.el7.x86_64                           3/16
  Installing : libref_array-0.1.5-32.el7.x86_64                              4/16
  Installing : libcollection-0.7.0-32.el7.x86_64                             5/16
  Installing : libevent-2.0.21-4.el7.x86_64                                  6/16
  Installing : libverto-libevent-0.2.5-4.el7.x86_64                          7/16
  Installing : tcp_wrappers-7.6-77.el7.x86_64                                8/16
  Installing : keyutils-1.5.8-3.el7.x86_64                                   9/16
  Installing : libnfsidmap-0.25-19.el7.x86_64                               10/16
  Installing : libpath_utils-0.2.1-32.el7.x86_64                            11/16
  Installing : libini_config-1.3.1-32.el7.x86_64                            12/16
  Installing : gssproxy-0.7.0-21.el7.x86_64                                 13/16
  Installing : 1:quota-nls-4.01-17.el7.noarch                               14/16
  Installing : 1:quota-4.01-17.el7.x86_64                                   15/16
  Installing : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64                            16/16
  Verifying  : 1:quota-nls-4.01-17.el7.noarch                                1/16
  Verifying  : libverto-libevent-0.2.5-4.el7.x86_64                          2/16
  Verifying  : libpath_utils-0.2.1-32.el7.x86_64                             3/16
  Verifying  : libnfsidmap-0.25-19.el7.x86_64                                4/16
  Verifying  : libevent-2.0.21-4.el7.x86_64                                  5/16
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64                             6/16
  Verifying  : gssproxy-0.7.0-21.el7.x86_64                                  7/16
  Verifying  : keyutils-1.5.8-3.el7.x86_64                                   8/16
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64                                   9/16
  Verifying  : tcp_wrappers-7.6-77.el7.x86_64                               10/16
  Verifying  : libcollection-0.7.0-32.el7.x86_64                            11/16
  Verifying  : libref_array-0.1.5-32.el7.x86_64                             12/16
  Verifying  : libbasicobjects-0.1.1-32.el7.x86_64                          13/16
  Verifying  : 1:quota-4.01-17.el7.x86_64                                   14/16
  Verifying  : libini_config-1.3.1-32.el7.x86_64                            15/16
  Verifying  : libtirpc-0.2.4-0.15.el7.x86_64                               16/16

Installed:
  nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.61.el7

Dependency Installed:
  gssproxy.x86_64 0:0.7.0-21.el7          keyutils.x86_64 0:1.5.8-3.el7          libbasicobjects.x86_64 0:0.1.1-32.el7
  libcollection.x86_64 0:0.7.0-32.el7     libevent.x86_64 0:2.0.21-4.el7         libini_config.x86_64 0:1.3.1-32.el7
  libnfsidmap.x86_64 0:0.25-19.el7        libpath_utils.x86_64 0:0.2.1-32.el7    libref_array.x86_64 0:0.1.5-32.el7
  libtirpc.x86_64 0:0.2.4-0.15.el7        libverto-libevent.x86_64 0:0.2.5-4.el7 quota.x86_64 1:4.01-17.el7
  quota-nls.noarch 1:4.01-17.el7          rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7          tcp_wrappers.x86_64 0:7.6-77.el7
```

- Debian 或 Ubuntu 系统下，执行如下命令：

```
sudo apt-get install nfs-common
```

- SUSE 或 OpenSUSE 系统下，执行如下命令：

```
zypper install nfs-client
```

步骤 7 配置 DNS：DNS 服务器用于解析弹性文件服务中文件系统的域名。DNS 服务器东北区 IP 地址为 100.125.6.250，其它区域详情请参见华为云内网 DNS 地址。

步骤 8 在云服务器中配置 DNS 服务器的 IP 地址。

- 执行 vi /etc/resolv.conf 命令编辑“/etc/resolv.conf”文件。
- 在两条公网 IP 地址之前新增一行写入#DNS 服务器 IP 地址（以实际情况为准）。
- 在两条公网 IP 地址前输入“#”，将公网 IP 地址注释掉。



- 单击“Esc”，并输入:wq!，保存退出。
- 执行以下命令，查看 IP 地址是否写入成功。
- cat /etc/resolv.conf

步骤 9 执行以下命令，验证文件系统域名是否可以解析到 IP 地址。

nslookup 文件系统域名

文件系统域名请从文件系统的共享路径中获取。若 nslookup 命令仍未安装成功，则执行 yum -y install bind-utils。

```
Installing for dependencies:
 bind-libs                x86_64                32:9.9.4-73.el7_6          updates                1.0 M
Updating for dependencies:
 bind-libs-lite           x86_64                32:9.9.4-73.el7_6          updates                741 k
 bind-license             noarch                32:9.9.4-73.el7_6          updates                 87 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  1 Package  (+1 Dependent package)
Upgrade             ( 2 Dependent packages)

Total download size: 2.0 M
Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.
(1/4): bind-libs-9.9.4-73.el7_6.x86_64.rpm                                  | 1.0 MB  00:00:00
(2/4): bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch.rpm                               |  87 kB  00:00:00
(3/4): bind-utils-9.9.4-73.el7_6.x86_64.rpm                                 | 206 kB  00:00:00
(4/4): bind-libs-lite-9.9.4-73.el7_6.x86_64.rpm                             | 741 kB  00:00:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                       3.4 MB/s | 2.0 MB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : 32:bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch                                                            1/6
  Installing : 32:bind-libs-9.9.4-73.el7_6.x86_64                                                               2/6
  Installing : 32:bind-utils-9.9.4-73.el7_6.x86_64                                                              3/6
  Updating   : 32:bind-libs-lite-9.9.4-73.el7_6.x86_64                                                          4/6
  Cleanup    : 32:bind-libs-lite-9.9.4-61.el7_5.1.x86_64                                                        5/6
  Cleanup    : 32:bind-license-9.9.4-61.el7_5.1.noarch                                                          6/6
  Verifying  : 32:bind-license-9.9.4-73.el7_6.noarch                                                            1/6
  Verifying  : 32:bind-libs-9.9.4-73.el7_6.x86_64                                                               2/6
  Verifying  : 32:bind-libs-lite-9.9.4-73.el7_6.x86_64                                                          3/6
  Verifying  : 32:bind-utils-9.9.4-73.el7_6.x86_64                                                              4/6
  Verifying  : 32:bind-license-9.9.4-61.el7_5.1.noarch                                                          5/6
  Verifying  : 32:bind-libs-lite-9.9.4-61.el7_5.1.x86_64                                                        6/6

Installed:
  bind-utils.x86_64 32:9.9.4-73.el7_6

Dependency Installed:
  bind-libs.x86_64 32:9.9.4-73.el7_6

Dependency Updated:
  bind-libs-lite.x86_64 32:9.9.4-73.el7_6                    bind-license.noarch 32:9.9.4-73.el7_6

Complete!
```

再次 nslookup 域名解析测试，解析成功回显如下：

```
[root@ecs-be39 ~]# nslookup sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Server:         100.125.1.250
Address:        100.125.1.250#53

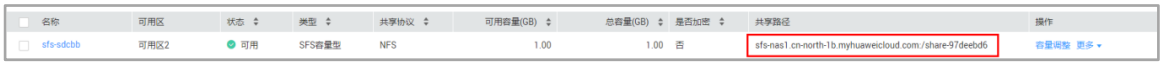
Non-authoritative answer:
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.32
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.35
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.33
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.28
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.24
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.29
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.25
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.26
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.31
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.34
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.30
Name:   sfs.cn-north-1.hwclouds.com
Address: 100.125.13.27
```

步骤 10 执行命令 **mkdir /**本地路径，创建待挂载到的本地目录，例如：mkdir /local_path。

步骤 11 运行如下命令挂载创建的共享文件系统到上述创建的本地路径。

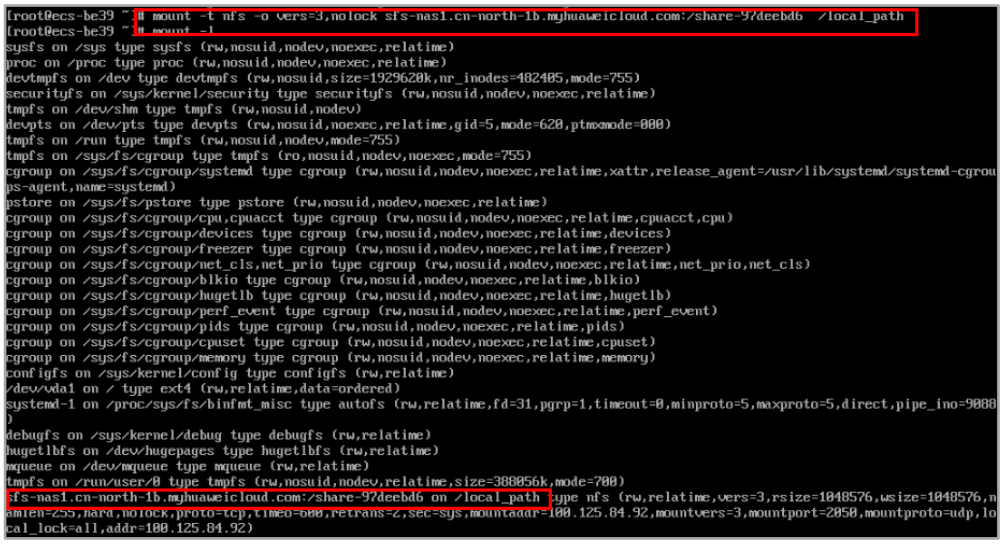
mount -t nfs -o vers=3,nolock **共享路径（即 SFS 文件系统路径）** **（注意这里要有一个空格）** **本地路径（/local）**

SFS 容量型的格式为：文件系统域名:/路径，例如：example.com:/share-xxx。SFS Turbo 文件系统的格式为：文件系统 IP:/，例如 192.168.0.0:/。如下图所示：



sfs-nas1.cn-north-1b.myhuaweicloud.com:/share-97deebd6（共享路径）

步骤 12 运行 **mount –l** 查看已挂载的文件系统。



步骤 13 在本地路径“local_path”下创建一个文档“new”，并通过 vim 进行编辑。

```
[root@ecs-be39 ~]# cd /local_path
[root@ecs-be39 local_path]# vim new_
```

步骤 14 编辑“new”文档，并保存。

```
Hello HuaweiCloud SFS
~
~
~
```

步骤 15 执行 **cat /local_path/new** 查看文档内容。

```
[root@ecs-be39 local_path]# cat /local_path/new
Hello HuaweiCloud SFS
[root@ecs-be39 local_path]# _
```

8.4.3 卸载文件系统

步骤 1 进入 ECS 页面。

步骤 2 在云服务器列表中，单击要进行挂载的目标云服务器右侧的“远程登录”。

步骤 3 在弹出的 ECS 运行窗口，运行如下命令，卸载已经挂载的共享文件系统。

umount 已挂载的本地路径

```
[root@ecs-be39 local_path]# cd ..
[root@ecs-be39 /]# umount /local_path
[root@ecs-be39 /]# _
```

9 虚拟私有云(VPC)

9.1 实验介绍

虚拟私有云（Virtual Private Cloud）是用户在华为云上申请的隔离的、私密的虚拟网络环境。用户可以自由配置 VPC 内的 IP 地址段、子网、安全组等子服务，也可以申请弹性带宽和弹性 IP 搭建业务系统.

本实验介绍了虚拟私有云（以下简称 VPC）及创建和相关的元素操作，并从操作层面介绍了弹性云服务器创建并绑定 EIP 的具体实现，通过改变安全组的方式，控制两台弹性云服务器在同一在 VPC 下的通信。

9.2 实验目的

- 掌握 VPC 的操作方法和相关的元素起到的作用
- 掌握绑定 EIP 配置的方法
- 掌握弹性云服务器访问外网流量走向
- 掌握安全组的操作方法和安全组起到的作用

9.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	创建VPC和子网	创建VPC	将VPC连接到企业内部的私有云中
		创建子网	
2	创建安全组并配置规则	创建安全组	将Web服务器和数据库服务器划分到不同的安全组中，按需在各个安全域中设置访问控制
		配置安全组规则	
3	为ECS申请和	购买EIP	

	绑定EIP	绑定EIP	策略
4	利用安全组控制通信	删除安全组规则使内网下的弹性云服务器无法通信	
		添加安全组规则使外网下的弹性云服务器通信	

9.4 实验任务

VPC 虚拟私有云，根据不同的子网，在逻辑上可以将资源进行划分，不会互相影响，通过安全组，极大的保障业务访问的安全性，本次实验主要围绕不同子网下的业务隔离做测试。

9.4.1 创建 VPC 和子网

步骤 1 登录管理控制台。

步骤 2 选择“服务列表 > 虚拟私有云 ”。



步骤 3 单击“创建虚拟私有云” 

。

步骤 4 配置虚拟私有云参数。

- 当前区域：华北-北京一
- 名称：myvpc
- 网段：192.168.0.0/16



步骤 5 按照以下参数配置子网

- 子网配置：单击“自定义配置”可以配置网关、DNS 服务器地址等。
- 可用区：可用区 1
- 子网名称：subnet-myvpc
- 子网网段：192.168.0.0/24
- 网关：192.168.0.1
- DNS 服务器地址 1：默认
- DNS 服务器地址 2：默认



步骤 6 单击“立即创建”。

步骤 7 在 VPC 列表页面，查看已经创建成功的 VPC。



9.4.2 创建安全组并配置规则

步骤 1 在左侧导航栏，单击“安全组”。

步骤 2 单击“创建安全组”。

安全组名称：sg-myvpc



步骤 3 单击“配置规则”。



步骤 4 在入方向页签和出方向页签，配置安全组规则。

本实验采用安全组自带的默认规则。





9.4.3 为 ECS 申请和绑定 EIP

9.4.4 购买 EIP（公网 IP）

步骤 1 选择“服务列表 —> 弹性公网 IP”。

单击“购买弹性公网 IP”。

步骤 2 配置弹性公网 IP 相关参数。

- 计费模式：按需计费。
- 区域：华北-北京一
- 类型：全动态 BGP
- 带宽类型：独享带宽
- 计费方式：按带宽计费
- 宽带大小：5 Mbit/s
- 带宽名称：bandwidth-defb
- 购买量：1





步骤 3 单击“立即购买” 立即购买 。

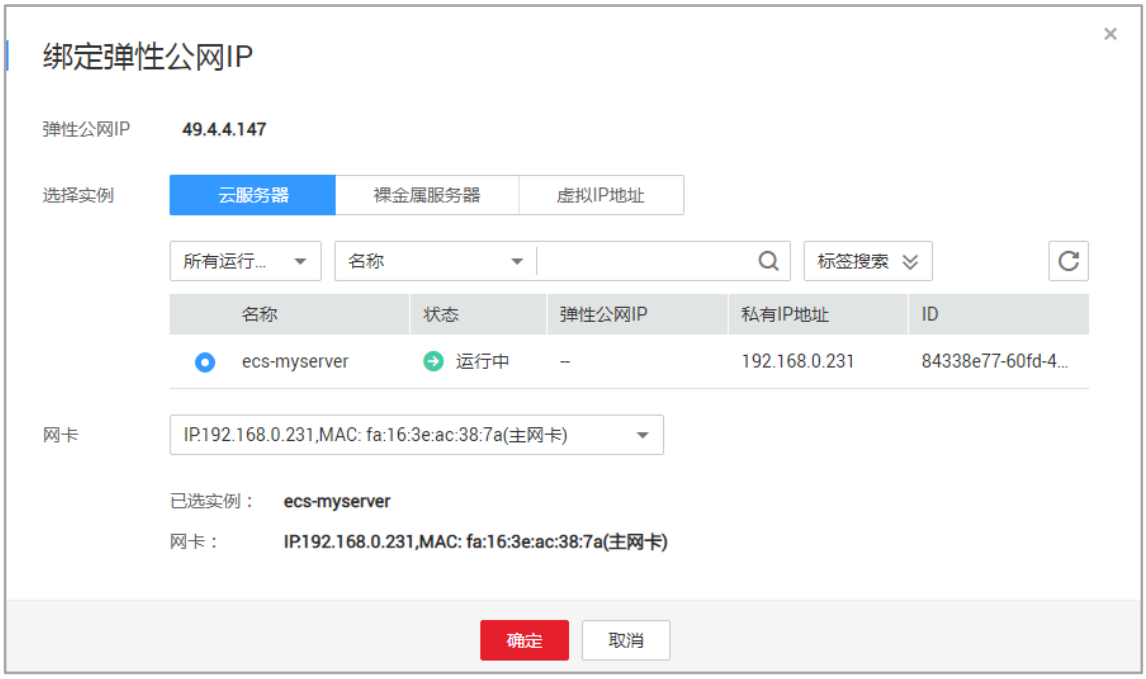
9.4.5 绑定 EIP（公网 IP）

步骤 1 在弹性公网 IP 列表页面，单击操作列的“绑定”。



步骤 2 为 ECS 绑定弹性公网 IP。

- 选择云服务器：ecs-myserver
- 选择网卡：选择主网卡，例如 IP：192.168.0.231



步骤 3 选择“服务列表 > 弹性云服务器”，可查看到弹性云服务器 ecs-myserver 已绑定了弹性公网 IP。



步骤 4 查看网络通信情况：远程登录弹性云服务器，使用 ping 命令验证外网是否连通。

ping www.huawei.com

```
[root@ecs-myserver ~]# ping www.huawei.com
PING huawei.dtwscache.ourwebcdn.com (103.254.188.61) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=1 ttl=48 time=3.34 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=2 ttl=48 time=3.40 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=3 ttl=48 time=3.04 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=4 ttl=48 time=3.03 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=5 ttl=48 time=2.94 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=6 ttl=48 time=3.03 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=7 ttl=48 time=3.00 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=8 ttl=48 time=3.07 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=9 ttl=48 time=2.93 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=10 ttl=48 time=3.08 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=11 ttl=48 time=2.99 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=12 ttl=48 time=2.98 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=13 ttl=48 time=2.90 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=14 ttl=48 time=3.55 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=15 ttl=48 time=3.03 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=16 ttl=48 time=3.89 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=17 ttl=48 time=3.02 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=18 ttl=48 time=3.00 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=19 ttl=48 time=2.85 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=20 ttl=48 time=2.97 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=21 ttl=48 time=3.03 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=22 ttl=48 time=3.68 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=23 ttl=48 time=2.99 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=24 ttl=48 time=2.95 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=25 ttl=48 time=3.04 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=26 ttl=48 time=2.97 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=27 ttl=48 time=3.09 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=28 ttl=48 time=3.91 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=29 ttl=48 time=3.04 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=30 ttl=48 time=2.96 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=31 ttl=48 time=2.93 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=32 ttl=48 time=3.03 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=33 ttl=48 time=2.94 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=34 ttl=48 time=3.63 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=35 ttl=48 time=2.99 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=36 ttl=48 time=3.13 ms
64 bytes from 103.254.188.61 (103.254.188.61): icmp_seq=37 ttl=48 time=2.91 ms
^C
--- huawei.dtwscache.ourwebcdn.com ping statistics ---
37 packets transmitted, 37 received, 0% packet loss, time 36057ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.856/3.119/3.917/0.278 ms
```

9.4.6 利用安全组控制通信

9.4.7 删除安全组规则使内网下的弹性云服务器无法通信

步骤 1 准备两台同一 VPC 下的弹性云服务器，并绑定好弹性公网 IP。

名称	状态	规格	镜像	私有IP地址	弹性IP	可用分区
ecs-myserver-0001	运行中		CentOS 7.2 64bit	192.168.2.204	117.78.50.186	可用区1
ecs-myserver-0002	运行中		CentOS 7.2 64bit	192.168.2.123	117.78.50.169	可用区1

此时可以验证在默认安全组下，同一 VPC 的两台弹性云服务器可以互相 Ping 通

ping 192.168.2.123

```
[root@ecs-myserver-0001 ~]# ping 192.168.2.123
PING 192.168.2.123 (192.168.2.123) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.864 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.435 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.545 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.406 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.462 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.288 ms
```

步骤 2 删除安全组规则：方向为“入方向”，类型为“IPv4”，协议为“全部”，端口范围为“全部”，源地址为当前安全组如“sg-default”



可以验证，两台弹性云服务器之间已经无法通信，如下图：

```
[root@ecs-myserver-0001 ~]# ping 192.168.2.123
PING 192.168.2.123 (192.168.2.123) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.2.123 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10999ms

[root@ecs-myserver-0001 ~]#
```

9.4.8 添加安全组规则使外网下的弹性云服务器通信

步骤 1 添加安全组入方向规则：

- 协议：ICMP
- 端口：全部
- 源地址：IP 地址 0.0.0.0/0



步骤 2 查看网络通信情况，弹性云服务器内网互通，ping 私有 IP 地址：ping 192.168.2.123

```
[root@ecs-myserver-0001 ~]# ping 192.168.2.123
PING 192.168.2.123 (192.168.2.123) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.474 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.578 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.426 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.584 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.327 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 192.168.2.123: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.292 ms
```

步骤 3 弹性云服务器外网互通，ping 弹性公网 IP 地址：ping 117.78.50.169

```
[root@ecs-myserver-0001 ~]# ping 117.78.50.169
PING 117.78.50.169 (117.78.50.169) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 117.78.50.169: icmp_seq=1 ttl=55 time=1.71 ms
64 bytes from 117.78.50.169: icmp_seq=2 ttl=55 time=2.12 ms
64 bytes from 117.78.50.169: icmp_seq=3 ttl=55 time=1.21 ms
64 bytes from 117.78.50.169: icmp_seq=4 ttl=55 time=1.05 ms
```

10 弹性负载均衡(ELB)

10.1 实验介绍

弹性负载均衡（ Elastic Load Balance）将访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错。本实验的要求是在华为公有云环境创建一个 ELB 服务，绑定至少 2 个后端成员，在成员的虚拟机中启动 http 服务，实现通过 ELB 访问虚拟机 http 网页的负载均衡(curl 方式访问)。

10.2 实验目的

- 掌握华为公有云环境的操作
- 掌握 ELB 的搭建
- 掌握 ELB 系统的配置方法

10.3 实验规划

编号	设备	属性
1	弹性负载均衡ELB	类型：公网 服务地址：10.154.73.74 负载均衡协议/端口：HTTP:8881 云服务器协议/端口：HTTP:8889
2	后端云服务器VM1	规格：2核 | 4GB Linux CentOS 私有IP地址：192.168.32.20 弹性IP：10.154.75.139（可选）
3	后端云服务器VM2	规格：2核 | 4GB Linux CentOS 私有IP地址：192.168.32.16

		弹性IP：10.154.75.142（可选）
4	客户端	本机

10.4 实验任务列表

序号	使用场景	任务	子任务
1	供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。	创建ELB服务	创建弹性负载均衡
	承担ELB具体的协议和端口配置；云服务器协议和端口配置；监听策略配置		添加监听器
	在监听器下添加指定的后端云服务器		添加后端云服务器
2	添加安全组规则	配置后台云服务器HTTP服务	配置安全组
	Touch 空文件区分两台虚拟机		打开http服务

10.5 实验任务

弹性负载均衡服务，通过对业务的动态调整，自动将链路调整至当前状态下的最快响应，对于客户来说这个过程毫无感知，极大的提升业务的稳定性及高可用性，本次实验将针对端口的监听，根据入网流量的监测，模拟实际中访问量较大时，自动切换访问。

10.5.1 创建负载均衡器

步骤 1 登录管理控制台。

步骤 2 单击“服务列表 > 弹性负载均衡 ELB”。



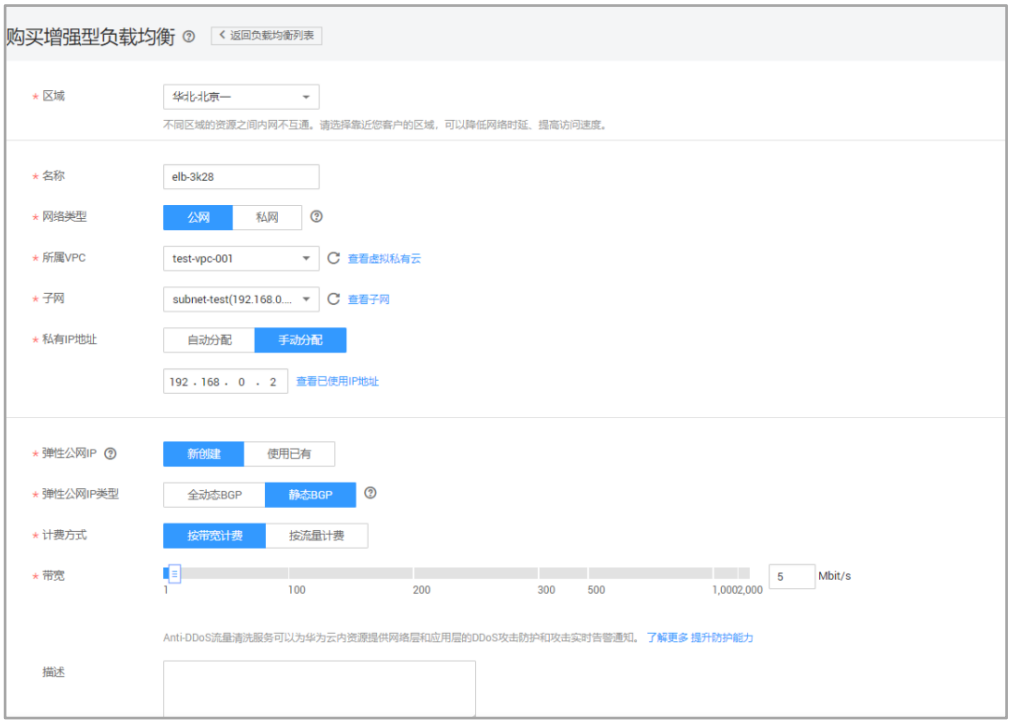
步骤 3 在“弹性负载均衡 ELB”界面单击“购买增强型负载均衡”



。

步骤 4 在“购买增强型负载均衡”界面，根据界面提示配置参数。

- 区域：华北-北京一
- 名称：elb-3k28(用户可自行定义)
- 所属 VPC：test-vpc-001(可使用已有，若没有可用 VPC 可自行创建刷新后添加)
- 子网：subnet-test(绑定在 test-vpc-001VPC 下)
- 私有 IP 地址：手动分配
- 弹性公网 IP：新创建
- 弹性公网 IP 类型：静态 BGP
- 计费方式：按宽带计费
- 带宽：5M/s



步骤 5 单击 “立即购买” 立即购买 。

10.5.2 添加监听器

步骤 1 在“弹性负载均衡 ELB”界面，单击需要添加监听器的负载均衡名称。



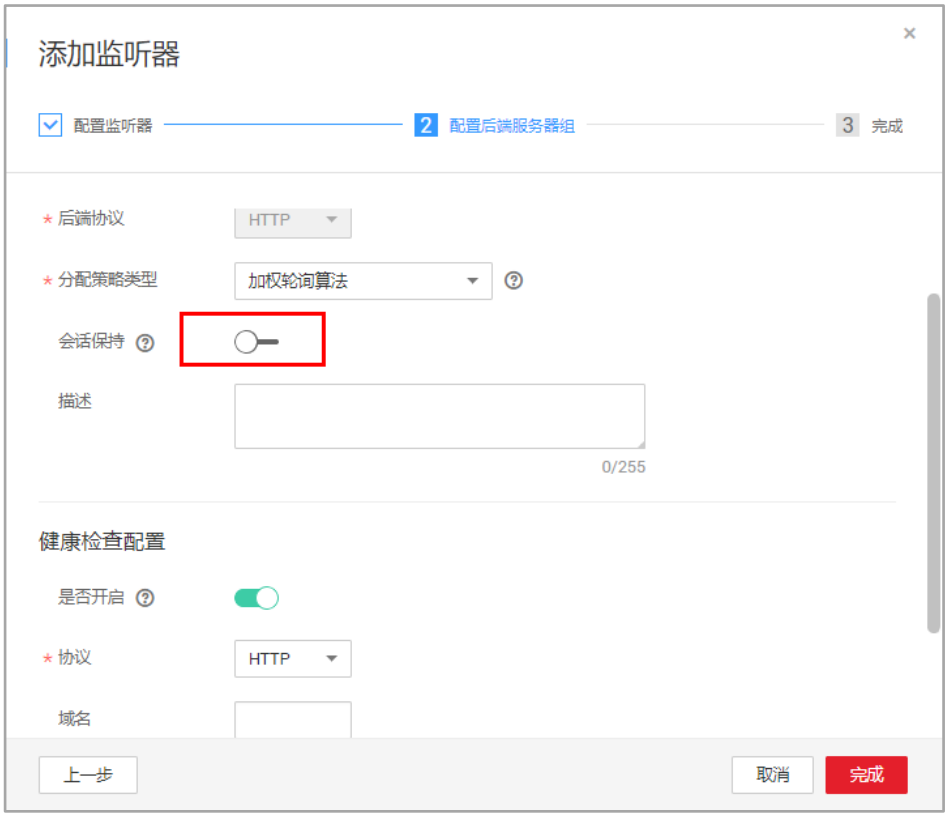
步骤 2 在该负载均衡界面的“监听器”区域，单击“添加监听器”。



在“添加监听器”界面，根据提示配置参数。


添加监听器
1 配置监听器
2 配置后端服务器组
3 完成
* 名称
listener-SDCBB
* 前端协议/端口
HTTP
8881
取值范围1~65535。
四层监听请选择TCP、UDP；七层监听请选择HTTP、HTTPS。
选择HTTPS协议时，后端协议只能使用HTTP协议。
重定向
高级配置
默认配置
自定义配置
取消
下一步


添加监听器
配置监听器
2 配置后端服务器组
3 完成
* 协议
HTTP
域名
端口
8889
取值范围1~65535。
高级配置
默认配置
自定义配置
* 检查周期(秒)
5
取值范围1~50。
* 超时时间(秒)
10
取值范围1~50。
* 检查路径
/
长度范围1~80。
* 最大重试次数
3
取值范围1~10。
上一步
取消
完成





关闭“会话保持”开关，便于随后验证 ELB 实验效果。

10.5.3 添加后端云服务器组

步骤 1 在“弹性负载均衡 ELB”界面单击需要添加后端云服务器的负载均衡名称。







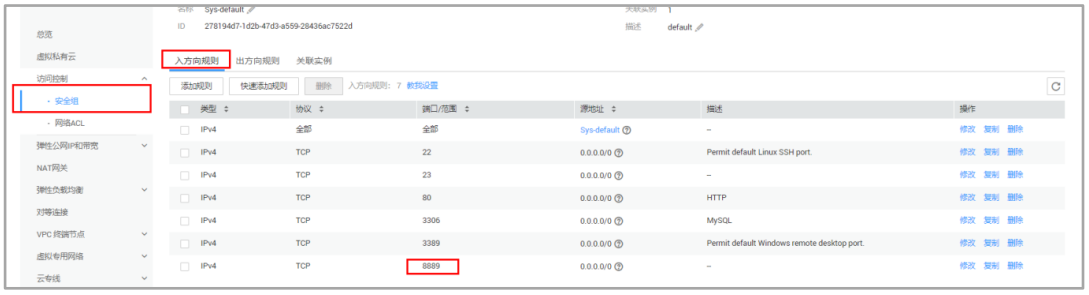
在该负载均衡界面的“监听器”所在行的操作行中，单击“后端云服务器组”，选中后端云服务器组，单击“添加后端服务器”。

步骤 2 选择需要和负载均衡关联的云服务器，单击“确定”。



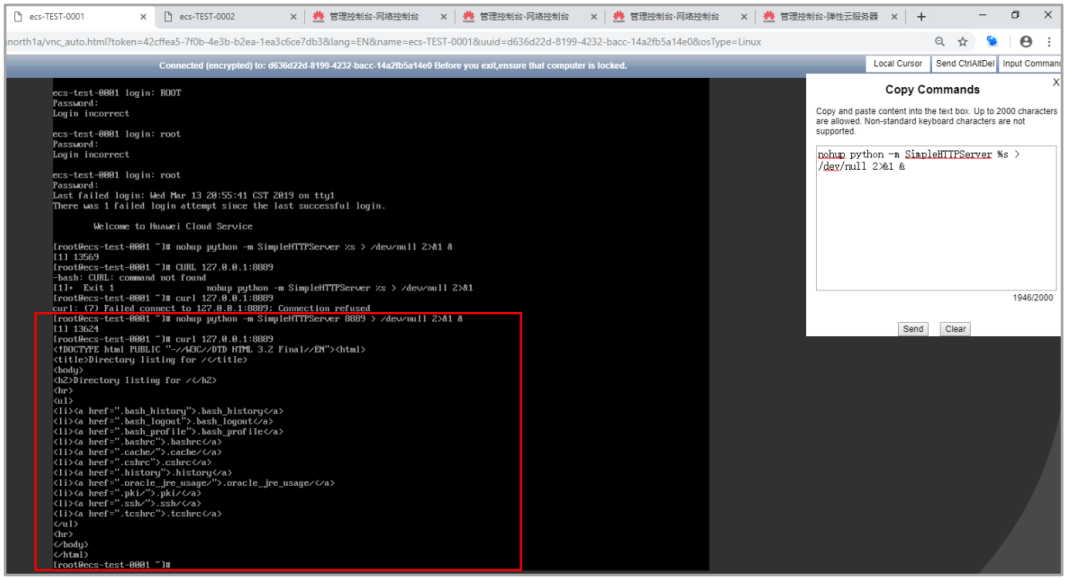
配置后端云服务的 HTTP 服务

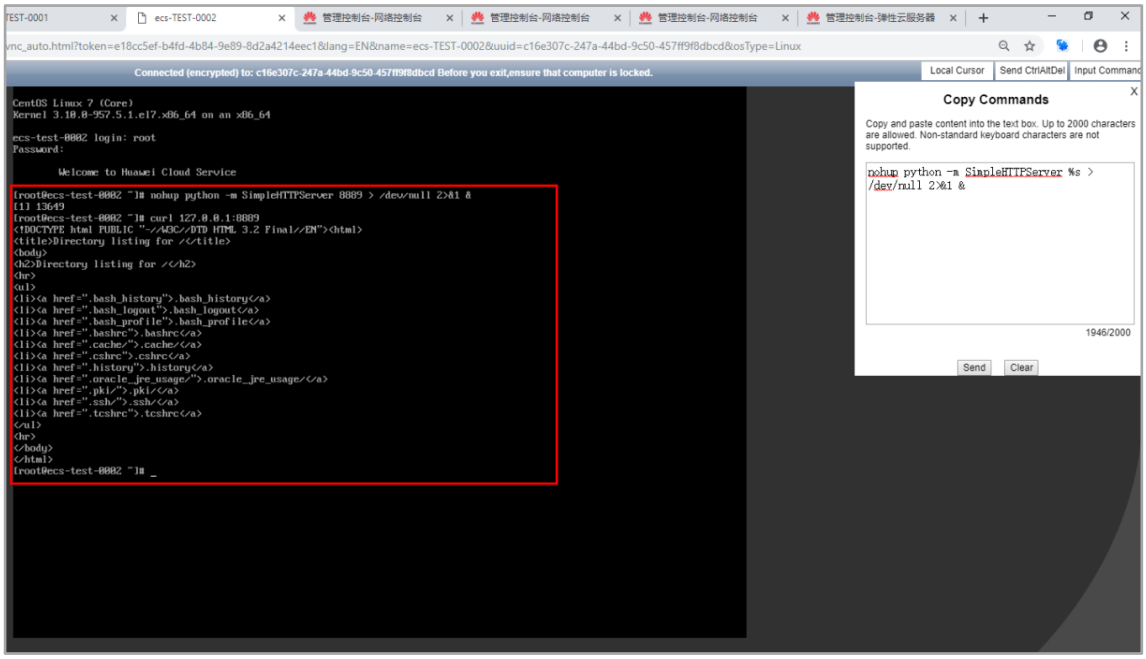
步骤 3 在控制台上将 HTTP 运行端口 8889 加进两台后端服务器的安全组。



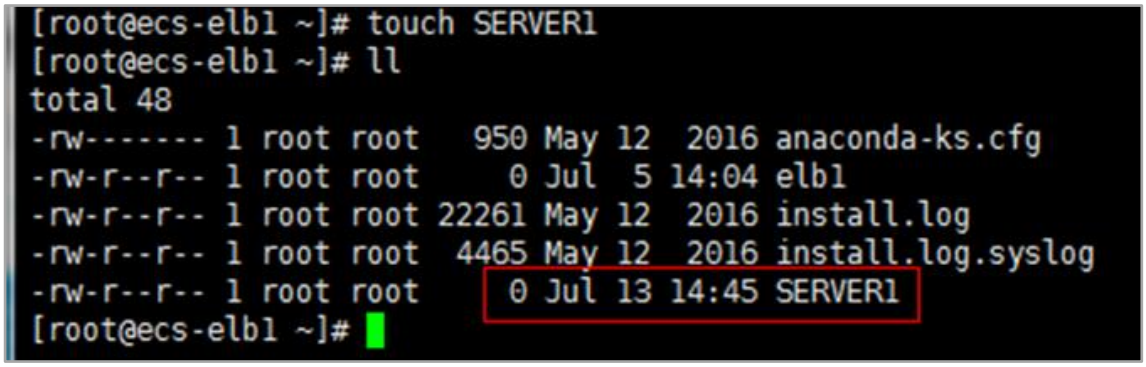
步骤 4 分别登录两台后端服务器，打开 http 服务于 8889 端口。

- 用 nohup python -m SimpleHTTPServer %s > /dev/null 2>&1 & 打开 http 服务，其中%s 为端口号 8889 即 nohup python -m SimpleHTTPServer 8889 > /dev/null 2>&1 &
- 用 curl 127.0.0.1:8889 验证





步骤 5 用 touch 命令在两台服务器上分别创建一个可区分的空文件。



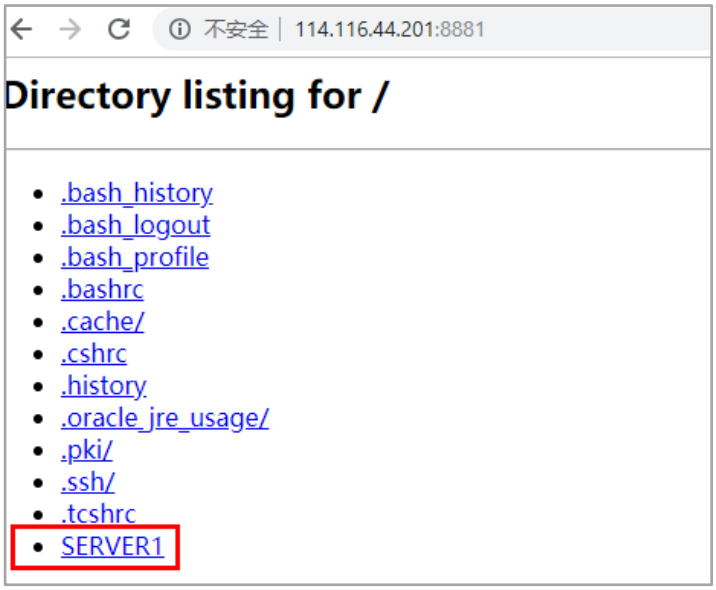
步骤 6 健康检查正常。



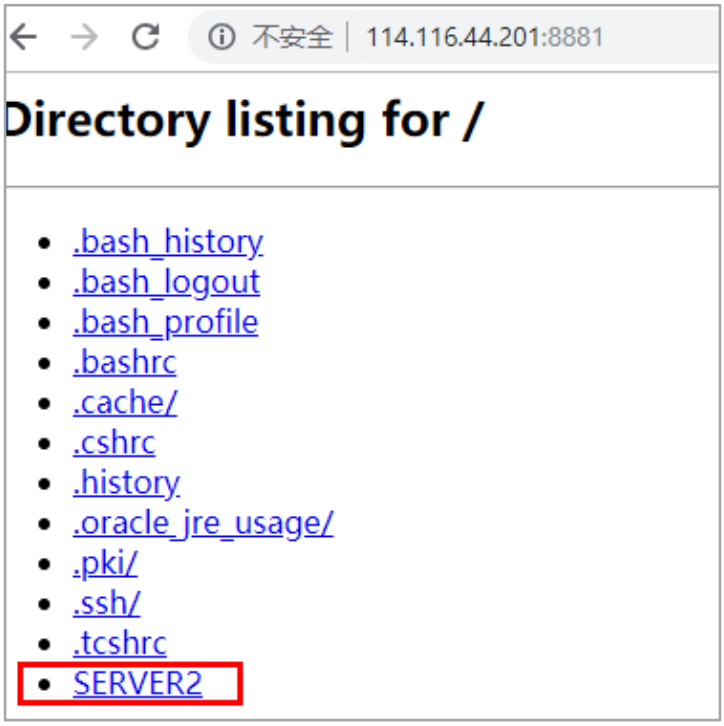
名称	状态	私网IP地址	健康检查结果	权重	业务端口	操作
ecs-TEST-0002	运行中	192.168.0.107	正常	1	8889	移除
ecs-TEST-0001	运行中	192.168.0.48	正常	1	8889	移除

步骤 7 测试结果

在本机浏览器中输入 ELB 的端口链接（http://ELB 的公网 IP:8881/即 http://114.116.44.201:8881），得到下图结果。



刷新浏览器时，可以看到页面轮流来自两台服务器，从而达到负载均衡的效果。



11 云安全服务

11.1 实验介绍

Anti-DDoS 流量清洗（简称 Anti-DDoS）为华为云内资源（弹性云服务器、弹性负载均衡），提供网络层和应用层的 DDoS 攻击防护（如泛洪流量型攻击防护、资源消耗型攻击防护），并提供攻击拦截实时告警，有效提升用户带宽利用率，保障业务稳定可靠。本实验介绍了 Anti-DDoS 流量清洗、弹性负载均衡，提供网络层及应用层，、企业主机安全（Host Security Service，简称 HSS）的基本操作。

11.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握以下基本操作：

- 开启 Anti-DDoS 防护
- 开启 Anti-DDoS 告警通知
- 安装 Angent 开启企业主机安全的网页防篡改防护

11.3 前提条件

- 拥有华为云账号。
- 已申请两台弹性云服务器（简称 ECS），且两台 ECS 之间能够互相 Ping 通。

  需要获取两台 ECS 的弹性 IP 地址及 Administrator 用户密码。

ECS名称	要求	实验任务
ECS1	绑定弹性IP地址、64位 Windows 2008	开启Anti-DDoS防护、安装Agent开启企业主机安全的网页防篡改功能
ECS2	绑定弹性IP地址(可选)，Windows 2008	设置为IP黑名单

11.4 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	Anti-DDoS防护操作	设置最大业务流量	防护的ECS受到DDoS攻击
		开启Anti-DDoS告警通知	ECS受到DDoS攻击后，设置的手机号码会收到短信提醒
2	开启企业主机安全	开启windows网页防篡改	安装Agent开启主机防护

11.5 实验任务

- 开启 Anti-DDoS 防护后，即可对开启防护的 IP 地址提供 DDoS 攻击保护。
- 本章节以开启 ECS1 的 Anti-DDoS 防护为例。

11.5.1 Anti-DDoS 防护操作

11.5.1.1 开启 Anti-DDoS 防护

步骤 1 登录管理控制台。

在服务列表中选择“安全 > Anti-DDoS 流量清洗”，进入 Anti-DDoS 服务管理界面。



步骤 2 在“Anti-DDoS > 实例列表”界面，等待服务器配置完成后，在“实例列表”中可以查看到该实例 IP 对应的 DDoS 防护状态。



步骤 3 单击“设置”，设置流量清洗阈值。



假设 ECS1 购买带宽为 15M，则“流量清洗阈值”设置为“10 Mbit/s”最为合理。



步骤 4 单击“确定”，保存配置，开启防护。等待 DDoS 防护状态结束，防护设置成功。



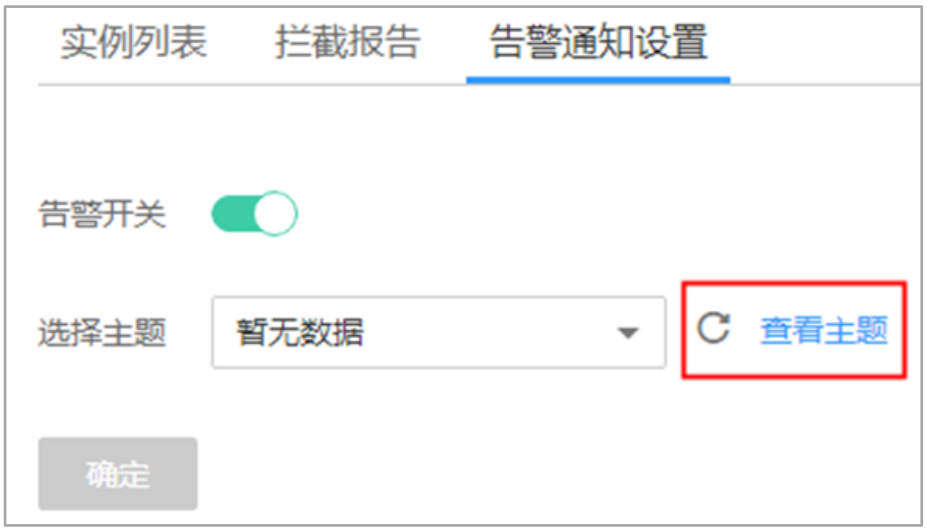
11.5.2 开启 Anti-DDoS 告警通知

为 Anti-DDoS 开启告警通知以后，受到 DDoS 攻击时用户会收到提醒消息（短信或邮件提醒）。否则，无论 DDoS 攻击流量多大，您都只能登录管理控制台自行查看，无法收到报警信息。

步骤 1 在“告警通知设置”界面的“告警开关”所在行，打开告警开关。



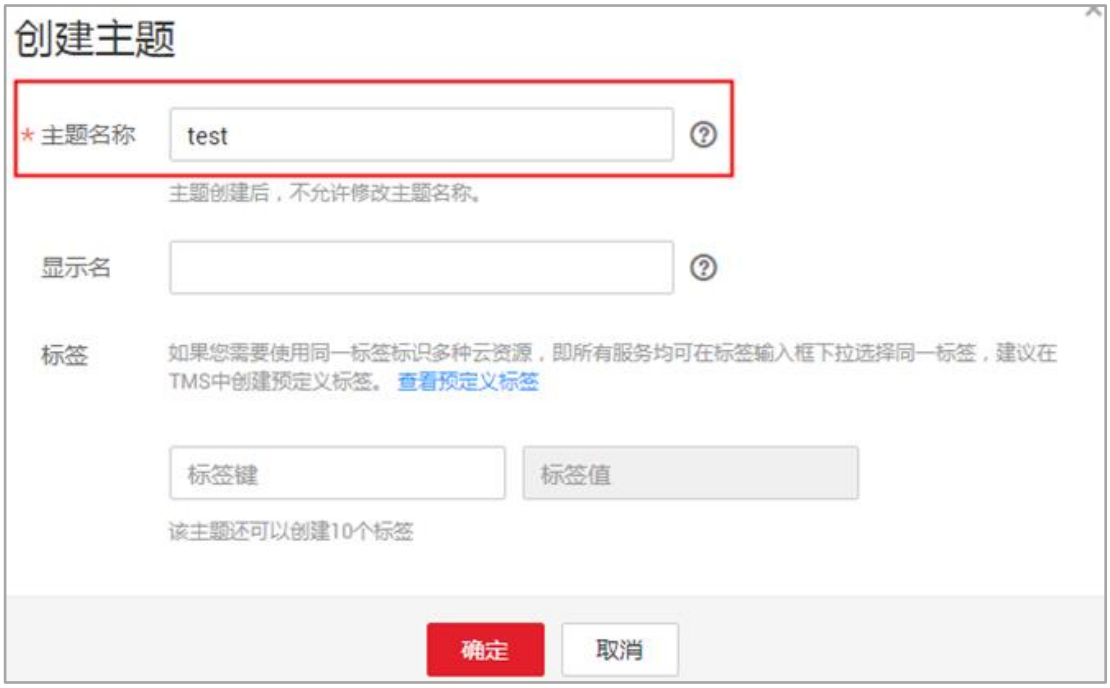
步骤 2 单击“查看主题”。



步骤 3 在右上角单击“创建主题”。



步骤 4 在“创建主题”对话框，填写主题名称。

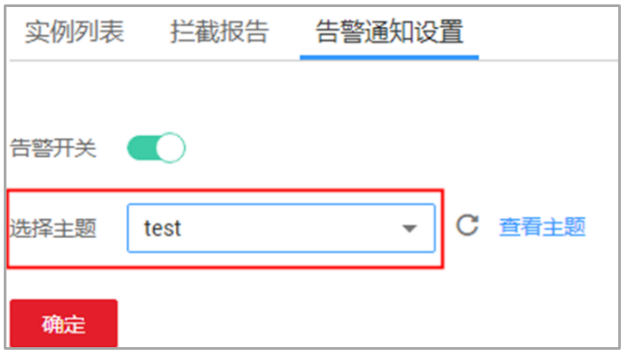


步骤 5 单击“确定”，创建主题。

步骤 6 在主题所在行，可以进行“发布消息”，“添加订阅”等操作。



步骤 7 回到“告警通知设置”，选择主题。（若无 test 主题，点击刷新，再次选择）



步骤 8 单击“确定”，开启告警通知。

12 云监控服务

12.1 实验介绍

云监控服务（Cloud Eye）为用户提供一个针对弹性云服务器、带宽等资源的立体化监控平台。使您全面了解华为云上的资源使用情况、业务的运行状况，并及时收到异常报警做出反应，保证业务顺畅运行。本实验介绍了云监控服务。

12.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握云监控服务的基本操作，具体如下：

- 监控弹性与服务器
- 安装配置 Agent

12.3 前提条件

已获取华为企业云帐号。

12.4 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	监控弹性云服务器	创建告警规则	对弹性云服务器等带宽资源提供监控功能
		创建主题并添加订阅	
		查看弹性云服务器的运行状态	
2	安装配置 Agent	安装 Agent	
		一键修复插件配置	

	（Linux）	手动配置 Agent	
3	告警触发弹性伸缩	伸缩带宽	

12.5 实验任务

云监控服务可以为华为云多种资源提供可视化的监控，提前设置阈值预警，及时通知客户，针对不同的场景，用户可制订相应的策略，对云监控产生的告警做出相应的反应，通过自动化的方式大大提高服务的使用效率，提高安全性及可靠性。

12.5.1 监控弹性云服务器

12.5.1.1 创建告警规则

- 操作场景

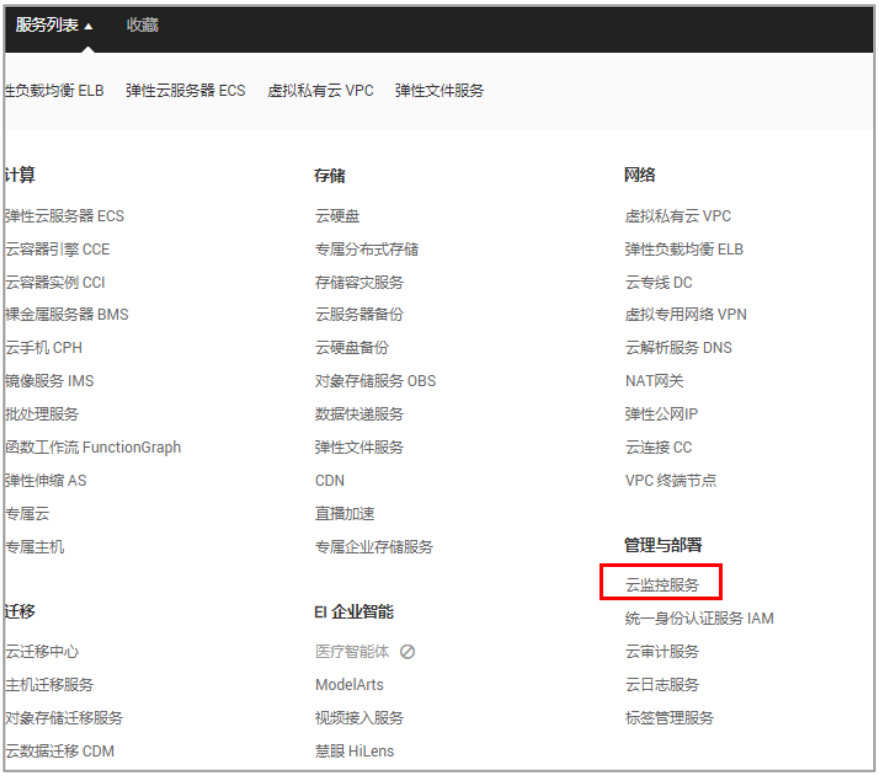
通过创建弹性云服务器告警规则，用户可自定义监控目标与通知策略，及时了解弹性云服务器运行状况。

创建弹性云服务器的告警规则包括设置告警规则名称、监控对象、监控指标、告警策略、告警级别和是否发送通知等参数。本节介绍了创建弹性云服务器告警规则的具体方法。

监控其他云服务可参考本章节。

步骤 1 登录管理控制台。

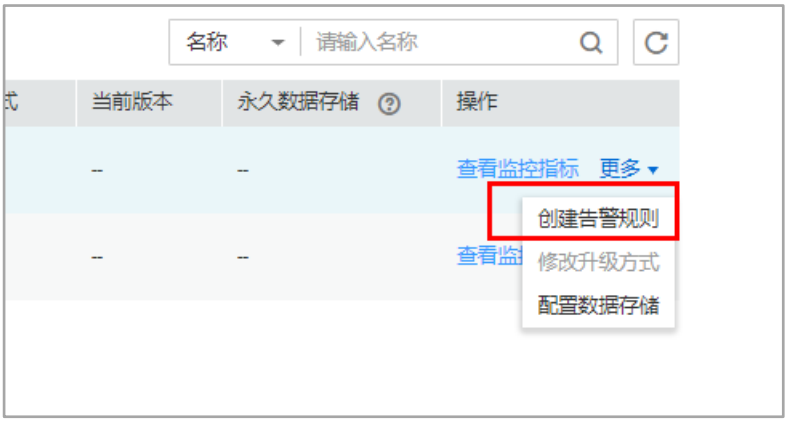
选择“管理与部署 —> 云监控服务”。



步骤 2 单击页面左侧的“主机监控”，进入主机监控页面。



步骤 3 单击 ECS 主机所在栏右侧的“更多”按钮，选择下拉出的“创建告警规则”。



步骤 4 在“创建告警规则”界面，根据界面提示配置参数。

- 监控对象为当前的弹性云服务器，无需配置。
- 选择监控指标，选择“自定义创建”，参照配置参数完成参数配置。

名称：alarm-test



- 选择类型：自定义创建
- 告警策略：CPU 使用率，原始值，连续 3 个周期，>=，2%
- 告警级别：重要
- 发送通知：滑动开启
- 生效时间：默认
- 主题通知：test
- 触发条件：默认

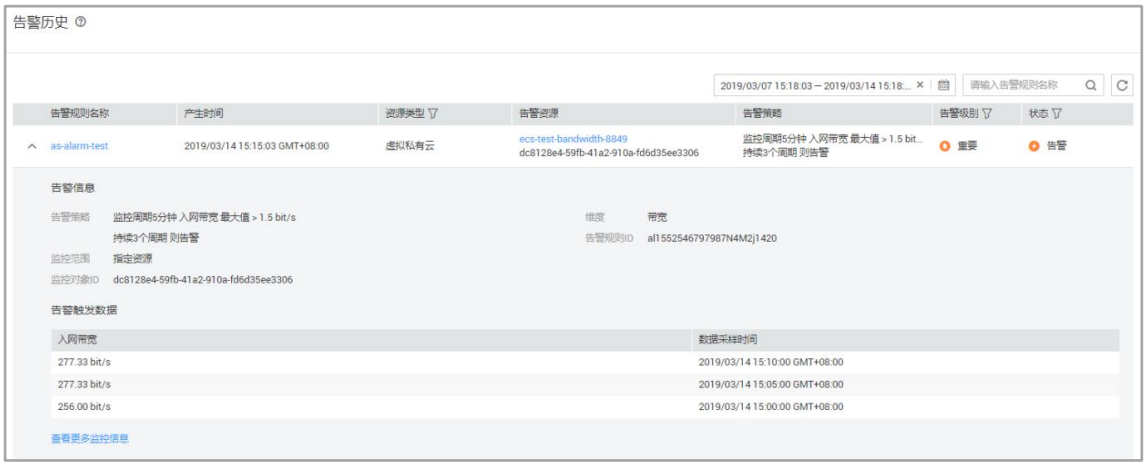


步骤 5 单击“立即创建”。（可创建其他告警策略）



告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值时，云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您云上资源异常，以免因此造成业务损失。

步骤 6 查看告警历史，验证告警策略部署成功



12.5.1.2 创建主题并添加订阅信息

- 操作场景

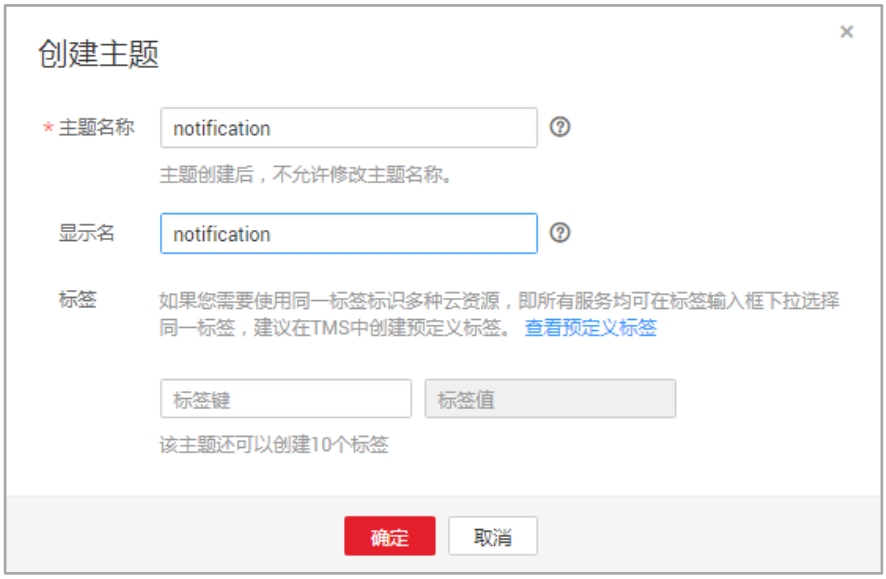
主题是消息发布或客户端订阅通知的特定事件类型。它作为发送消息和订阅通知的信道，为发布者和订阅者提供一个可以相互交流的通道。

步骤 1 登录管理控制台。 选择“应用服务 > 消息通知服务”。

步骤 2 点击主题通知右侧的创建主题，进入主题界面 

。

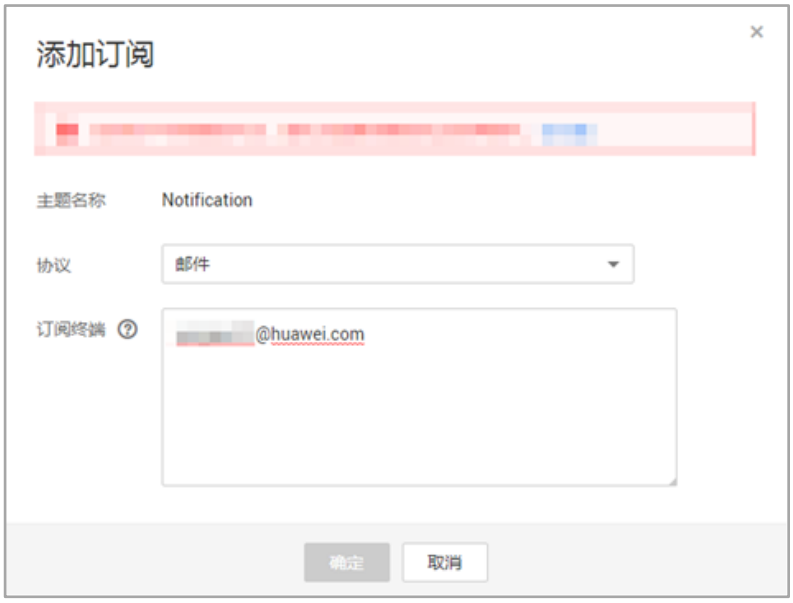
步骤 3 在主题界面中，单击创建主题，按照界面提示，配置参数。



步骤 4 配置完成后，单击“确定”，主题创建成功。

步骤 5 在主题列表中，选择您要向其添加订阅者的主题，在右侧“操作”栏单击“添加订阅”。

步骤 6 在“协议”下拉框中选择您需要的协议，在“订阅终端”输入框中输入对应的订阅终端，批量添加时，每个终端地址占一行，最多可输入 10 个终端。



- 选择邮件协议

  订阅终端输入有效邮箱地址，如：username@example.com。

  被添加的邮箱地址会收到由系统发送的“订阅请求”邮件，48 小时内有效。确认订阅请求后，该邮箱地址可收到通过该主题发布的所有消息。



步骤 7 单击“确定”。

新增订阅将显示在页面下方的订阅列表中。

12.5.1.3 查看弹性云服务器的运行状态

- 操作场景

公有云平台提供的云监控服务，可以对弹性云服务器的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观地查看弹性云服务器的各项监控指标。

- 前提条件

关机、故障、删除状态的弹性云服务器，无法在云监控中查看其监控指标。当弹性云服务器再次启动或恢复后，即可正常查看。

步骤 1 登录管理控制台。选择“管理与部署 > 云监控服务”。

步骤 2 单击页面左侧的“主机监控”，进入主机监控页面。

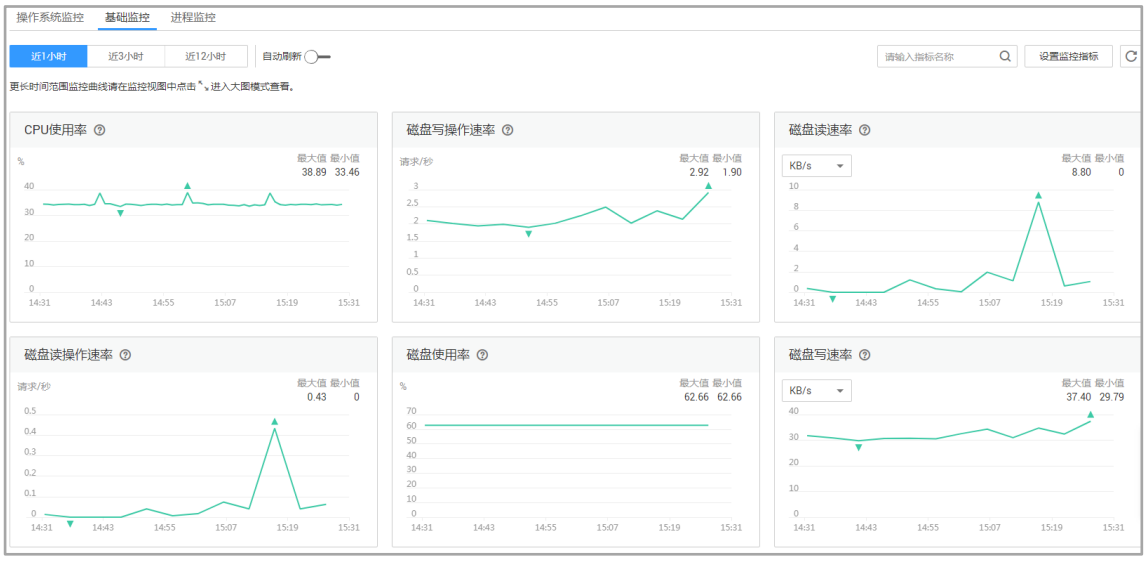
步骤 3 单击 ECS 主机所在栏右侧的“查看监控指标” 查看监控指标，进入“操作系统监控”界面。

如要查看 ECS 自带的监控指标，可以单击“操作系统监控”右侧的“基础监控”。

操作系统监控需安装 Agent，安装 Agent 请参见安装配置 Agent（Linux）。



步骤 4 查看操作系统监控



步骤 5 在监控指标视图右上角，单击 可查看监控指标视图详情。

页面左上方提供查看“近 1 小时”、“近 3 小时”、“近 12 小时”、“近 24 小时”、“近 1 周”和“近 1 月”6 个固定时长的监控周期，同时也支持以通过“自定义时间段”选择查看近六个月内任意时间段的历史监控数据。

选择页面左上方的“设置”按钮，进入“聚合”设置页面，对监控数据的聚合方法进行更改。

12.5.2 云服务器安装配置 Agent（Linux）

12.5.2.1 安装 Agent

步骤 1 使用 root 账号，登录 ECS 或 BMS。

步骤 2 执行以下命令，安装 Agent。(在此，我们选择华北-北京一)

华北-北京一:

cd /usr/local && wget http://telescope.obs.cn-north-1.myhwclouds.com/scripts/agentInstall.sh && chmod 755 agentInstall.sh && ./agentInstall.sh

当回显下图所示时，说明 Agent 安装成功。

```
telescope_linux_amd64/
telescope_linux_amd64/uninstall.sh
telescope_linux_amd64/install.sh
telescope_linux_amd64/bin/
telescope_linux_amd64/bin/conf.json
telescope_linux_amd64/bin/telescope
telescope_linux_amd64/bin/conf_ces.json
telescope_linux_amd64/bin/conf_lts.json
telescope_linux_amd64/bin/record.json
telescope_linux_amd64/bin/logs_config.xml
telescope_linux_amd64/bin/agent
telescope_linux_amd64/telescoped
telescope_linux_amd64/telescope-1.0.12-release.json
Current user is root.
Current linux release version : CENTOS
Start to install telescope...
In chkconfig
Success to install telescope to dir: /usr/local/telescope.
Starting telescope...
Telescope process starts successfully.
[root@ecs-74e5-7 local]#
```

步骤 3 安装完成后，请参考一键修复插件配置或手动配置 Agent 完成 Agent 的配置。

12.5.2.2 一键修复插件配置

- 操作场景

本章节主要介绍安装 Agent 后，一键修复插件配置，免去手动配置 Agent 的步骤。

- 操作步骤

步骤 1 登录管理控制台。

步骤 2 单击“管理与部署 > 云监控 > 主机监控”。

步骤 3 在主机监控界面，勾选已安装插件的主机，单击"批量修复插件配置"，在弹出页面上，单击"一键修复"，完成配置 Agent。

12.5.2.3 手动配置 Agent

- 操作场景

用户成功安装 Agent 插件后，需要修改相关配置文件，用于上报监控指标和心跳数据。

- 前提条件

已成功安装 Agent 插件。

- 操作步骤

步骤 1 使用 root 账号，登录 ECS 或 BMS。

步骤 2 执行以下命令，切换至 Agent 安装路径的 bin 下。

cd /usr/local/telescope/bin

步骤 3 修改配置文件 conf.json。

1. 执行以下命令，打开配置文件 conf.json。

   vi conf.json

2. 修改文件中的参数。

```
{
    "InstanceId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
    "ProjectId": "b5b92ee0xxxxxxxxxxxxxxxxcab92396",
"AccessKey": "QZ0XGJXFxxxxxxxxT65R",
    "SecretKey": "lEv2aXAGwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxF8t0Bf18Tn2",
    "RegionId": "cn-north-1",
    "ClientPort": 0,
    "PortNum": 200
}
```

步骤 4 修改云监控指标采集模块的配置文件 conf_ces.json。

a) 执行以下命令，打开公共配置文件 conf_ces.json。

   vi conf_ces.json

b) 修改文件中的参数。

```
{
  "Endpoint": "https://ces.cn-north-1.myhuaweicloud.com"
```

}

12.5.3 创建告警触发弹性伸缩策略

12.5.3.1 伸缩带宽

- 操作场景

伸缩带宽是根据公网 IP 的监控数据（进流量、出流量）或您设置的带宽策略，自动提高或降低 IP 带宽，并支持设置带宽的最大值或最小值，在可控的范围内自动调节 IP 带宽。

本实验指导学员根据业务需求设置伸缩带宽策略，当策略达到触发条件时，会根据您配置的执行动作（调整到、增加、减少）对某个弹性公网 IP 资源的带宽进行调整。

- 操作步骤

步骤 1 登录控制台，在服务列表中选择 AS 弹性伸缩模块，单击“创建伸缩带宽策略”。



步骤 2 配置策略名称、资源、策略类型、触发条件等，可参考下图进行配置。

- 区域：华北-北京一
- 策略名称：as-policy-test
- 弹性公网 IP：使用已有，若无公网 IP，可自行创建后刷新加载，
- 策略类型：定时策略
- 触发时间：默认（一般是当前时间戳后几分钟，可以很快看到策略生效）
- 执行动作调整：调整到 10Mbit/s



步骤 3 单击“立即创建”。

步骤 4 等待至时延，切换回“弹性伸缩”-“伸缩带宽”界面。

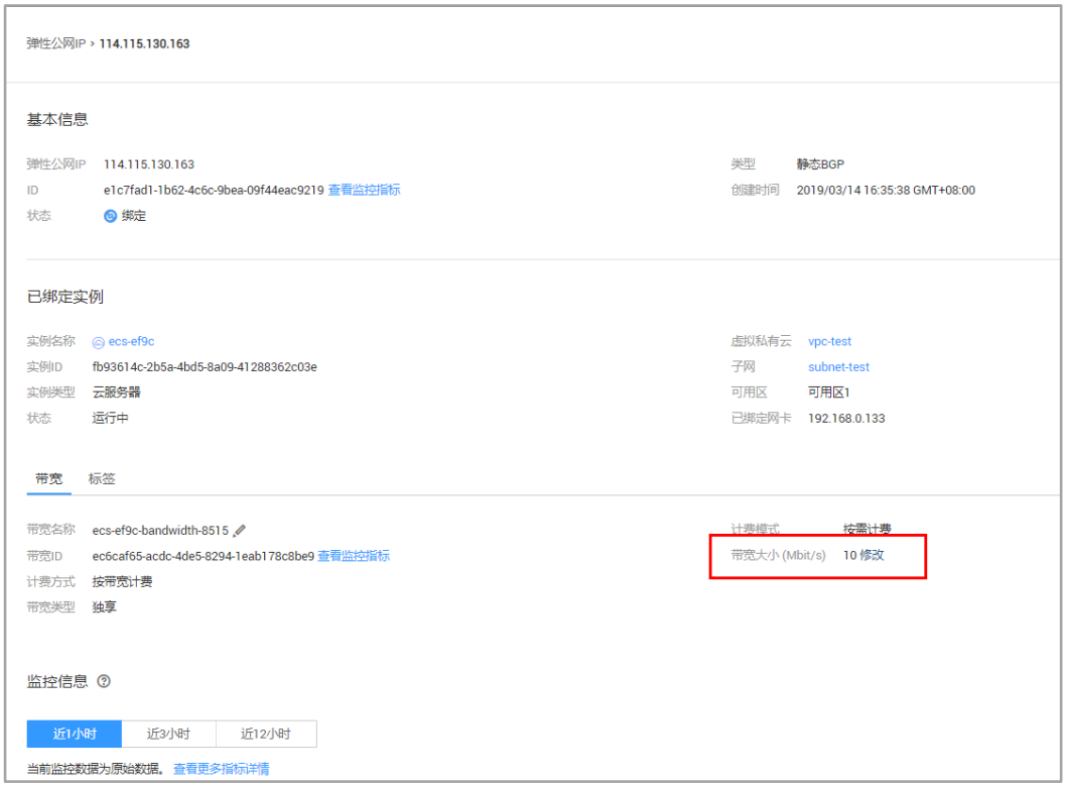


12.5.4 实验验证

步骤 1 单击所创建的伸缩策略，可以看到，策略实施成功。



步骤 2 单击上图中的弹性 IP（蓝色字体），进入查看 IP 详细信息，可以看到带宽已成功变为 10Mbit/s。


弹性公网IP › 114.115.130.163
基本信息
弹性公网IP 114.115.130.163
ID e1c7fad1-1b62-4c6c-9bea-09f44eac9219 查看监控指标
状态 绑定
类型 静态BGP
创建时间 2019/03/14 16:35:38 GMT+08:00
已绑定实例
实例名称 ecs-ef9c
实例ID fb93614c-2b5a-4bd5-8a09-41288362c03e
实例类型 云服务器
状态 运行中
虚拟私有云 vpc-test
子网 subnet-test
可用区 可用区1
已绑定网卡 192.168.0.133
带宽
标签
带宽名称 ecs-ef9c-bandwidth-8515
带宽ID ec6caf65-acdc-4de5-8294-1eab178c8be9 查看监控指标
计费方式 按带宽计费
带宽类型 独享
计费模式 按需计费
带宽大小 (Mbit/s) 10 修改
监控信息
近1小时
近3小时
近12小时
当前监控数据为原始数据。 查看更多指标详情

13 关系型数据库(RDS)

13.1 实验介绍

关系型数据库（Relational Database Service，以下简称 RDS）是一种基于云计算平台的即开即用、稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的在线关系型数据库服务。本实验从操作层面介绍了购买 RDS MySQL 数据库，以及修改自动备份策略和修改数据库端口的过程。

13.2 实验目的

- 掌握登录管理控制台并找到云数据库 MySQL 的方法。
- 掌握购买 RDS MySQL 实例的方法。
- 掌握修改 RDS MySQL 自动备份策略的方法。
- 掌握修改 RDS MySQL 数据库端口的方法。

13.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	购买 RDS MySQL 实例	购买 RDS 实例	数据库管理员 Jason 需要为公司建立一个数据库，因此需要购买 RDS MySQL 实例。
2	修改 RDS MySQL 自动备份策略	修改 RDS MySQL 自动备份策略	管理员 Jason 修改 RDS 数据库实例的自动备份策略，以满足业务需求。
3	修改 RDS MySQL 数据库端口	修改 RDS MySQL 数据库端口	管理员 Jason 修改数据库端口号，以满足业务需求。

13.4 实验任务

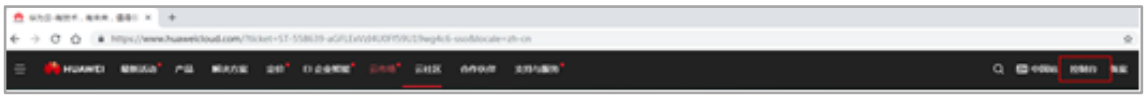
RDS 具有完善的性能监控体系和多重安全防护措施，并提供专业的数据库管理平台， 让用户能够在云中轻松设置、操作和扩展关系型数据库。通过 RDS 控制台，用户几乎可以执行所有必需任务而无需编程，简化运营流程，减少日常运维工作量，从而专注于应用开发和业务发展。

13.4.1 购买 RDS MySQL 实例

13.4.1.1 登录华为云管理控制台

步骤 1 打开浏览器，输入华为云网站地址 https://www.huaweicloud.com/，在上方菜单栏中单击“登录”。在登录页面输入账户名和密码，单击“登录”。

步骤 2 单击菜单栏右上方的“控制台”。



步骤 3 在服务列表”中，选择“数据库 > 云数据库 RDS”，进入云数据库信息页面。



步骤 4 在关系型数据库的“实例管理”页面，单击“购买数据库实例”



。

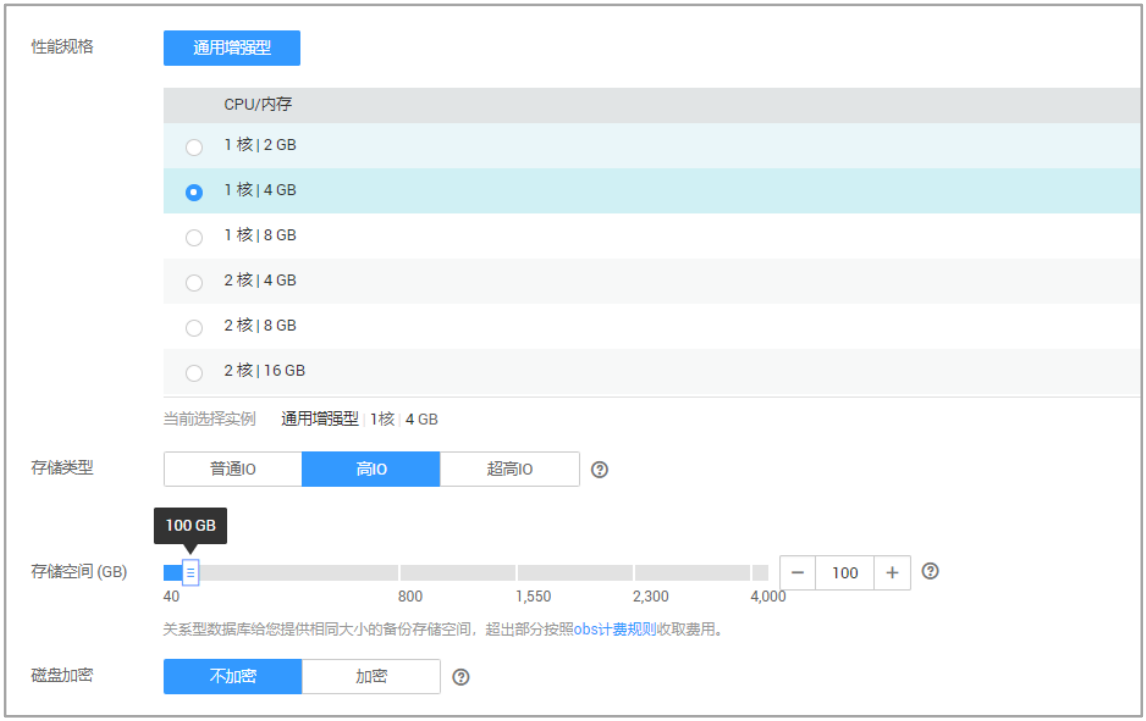
步骤 5 在“服务选型”页面，填选实例相关信息后，单击“立即购买”。

- 计费模式：按需计费
- 区域：华北-北京一
- 实例名称：rds-test

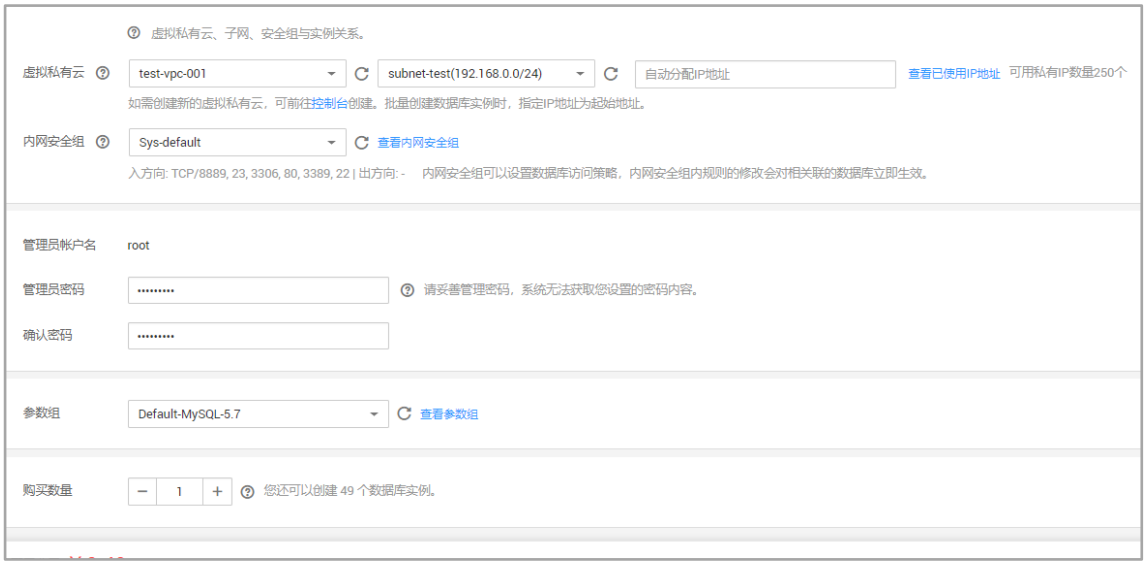
- 数据库引擎：MySQL
- 数据库版本：5.7
- 实例类型：单机
- 可用区：可用区一
- 时区：默认



- 性能规格：通用增强型（1 核 4G）
- 存储类型：高 IO
- 存储空间：100GB
- 硬盘加密：不加密



- 虚拟私有云：已创建或自行创建刷新后添加
- 安全组：sys-default
- 管理员帐户名：root
- 管理员密码：Huawei@12
- 确认密码：Huawei@12
- 参数组：默认
- 购买数量：1



步骤 6 进行规格确认，单击“提交”，完成购买实例的申请（如果需要重新选择实例规格，单击“上一步”，回到上个页面修改实例信息）。



步骤 7 关系型数据库实例创建成功后，用户可以在“实例管理”页面对其进行查看和管理。

- 创建实例过程中，状态显示为“创建中”，此过程约 5~9 分钟。

- 在实例列表的右上角，单击 刷新列表，可查看到创建完成的实例状态显示为“正常”。



13.4.2 修改 RDS MySQL 自动备份策略

- 登录管理控制台，并进入关系型数据库页面，即执行完 1.2.1 任务一：登录华为云管理控制台。
- 自动备份策略开启，即“自动备份”后的按钮为开启，即执行完 1.2.2 任务二：购买 RDS MySQL 实例，该条件即可满足。

步骤 1 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤 2 在“备份恢复”页签，单击“修改备份策略”。



步骤 3 单击“确定”，确认修改。

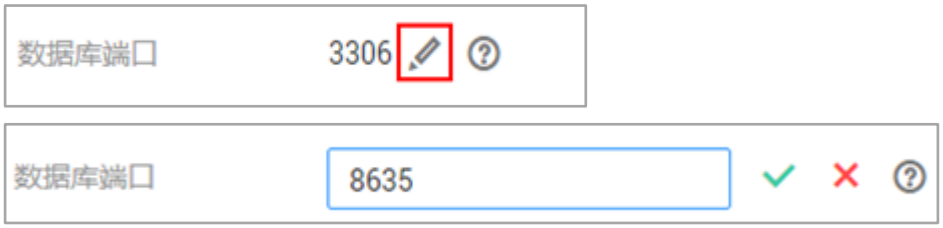
步骤 4 在实例的“备份恢复”页签，查看修改成功的结果。

13.4.3 修改 RDS MySQL 实例的数据库端口

关系型数据库 MySQL 实例创建成功后，数据库端口默认 3306，用户根据业务需要，将,数据库端口号修改为 8635。

步骤 1 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击主实例名称。

步骤 2 在“基本信息”，在“实例信息”模块“数据库端口”处，单击 ，修改数据库端口为 8635。



步骤 3 在实例的“基本信息”页面，查看修改成功后的端口号为 8635。



14 基于 API 网关的电话号码归属地查询

14.1 实验介绍

API 网关（API Gateway）是为企业开发者及合作伙伴提供的高性能、高可用、高安全的 API 托管服务， 帮助企业轻松构建、管理和部署不同规模的 API。简单、快速、低成本、低风险的实现内部系统集成、成熟业务能力开放及业务能力变现。

本实验主要指导您将电话号码归属地查询作为后端服务，开放一个查询 API，并将此 API 发布到 RELEASE 环境，以便调用。最后将此 API 绑定流控策略，进行流量控制，确保 API 可以提供持续稳定的服务。

14.2 实验目的

- 理解 API 网关的作用。
- 掌握开放 API 的实际操作。

14.3 实验任务列表

序号	任务	子任务	使用场景
1	开放 API 网关	创建分组	基于 API 应用程序编程接口，将应用自身的服务能力封装成 API，并通过 API 网关开放给用户实现电话号码归属查询
		创建 API	
		调试 API	
2	调用 API	测试 API 功能	
3	对 API 进行流量控制	创建流控策略	
4	查看监控数据	查看 API 请求次数、调用延时、数据流量和出错次数	

14.4 实验任务

基于 API 网关实现对电话号码归属地的查询。

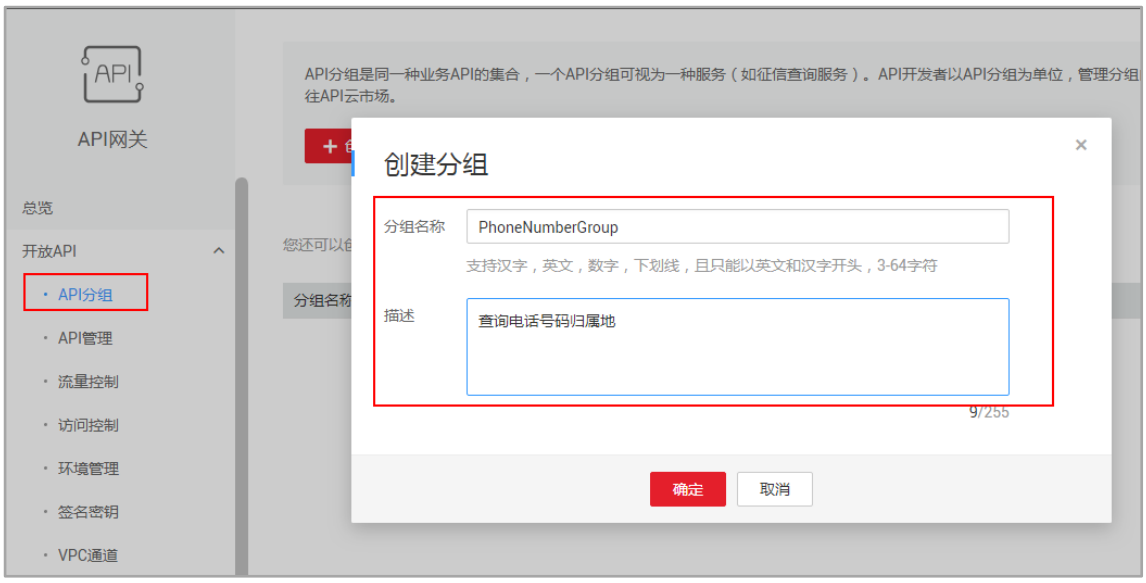
14.4.1 开放 API

步骤 1 登录华为云控制台，进入 API 网关服务。



14.4.2 创建分组

步骤 1 创建分组，输入如图 14-1 创建分组所示信息。



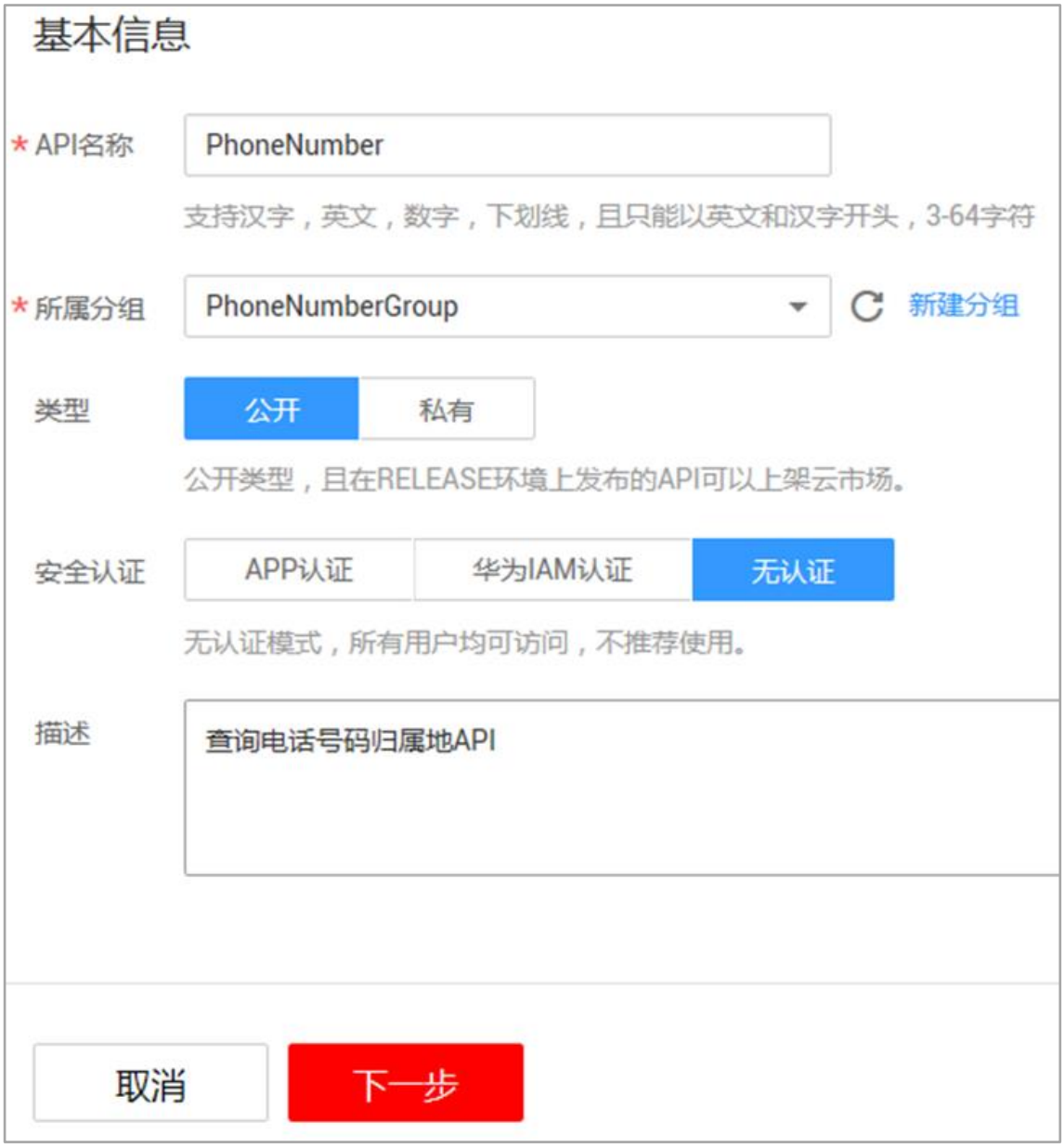


14.4.3 创建 API。

步骤 1 在“新建 API”的“基本信息”界面，输入如图 1-4 所示信息。

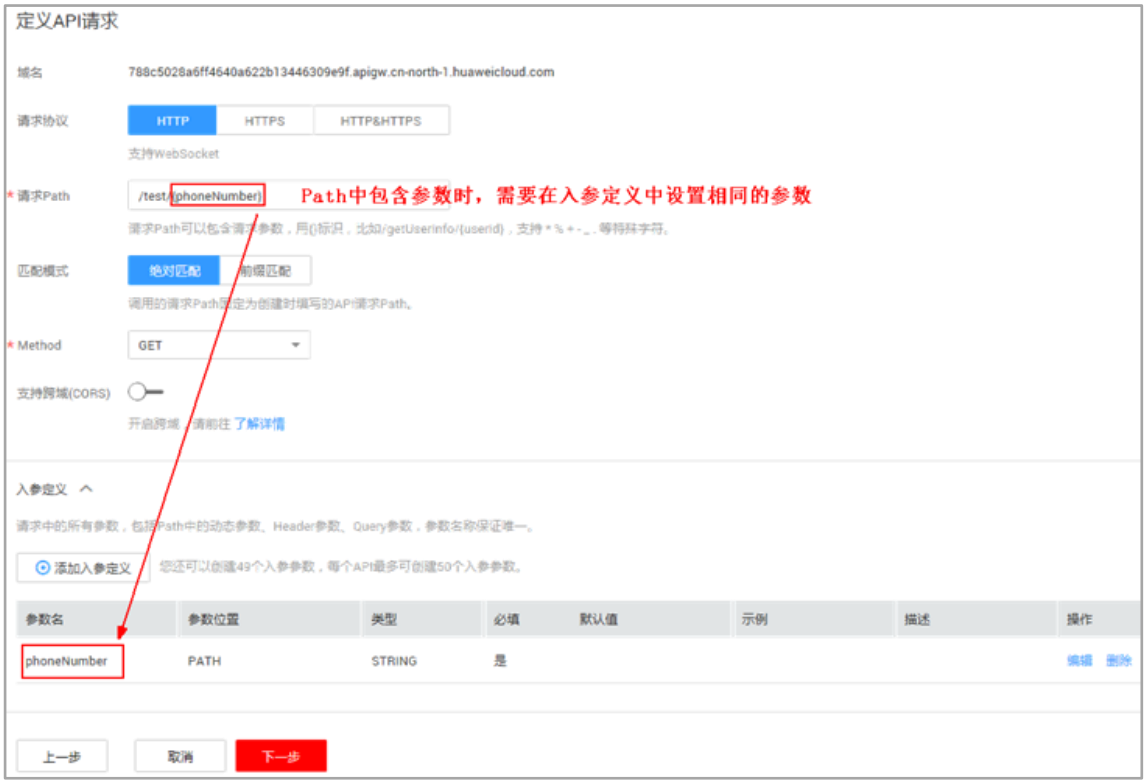
步骤 2 如果您想了解参数更详细的信息，请参见《API 网关 用户指南》。





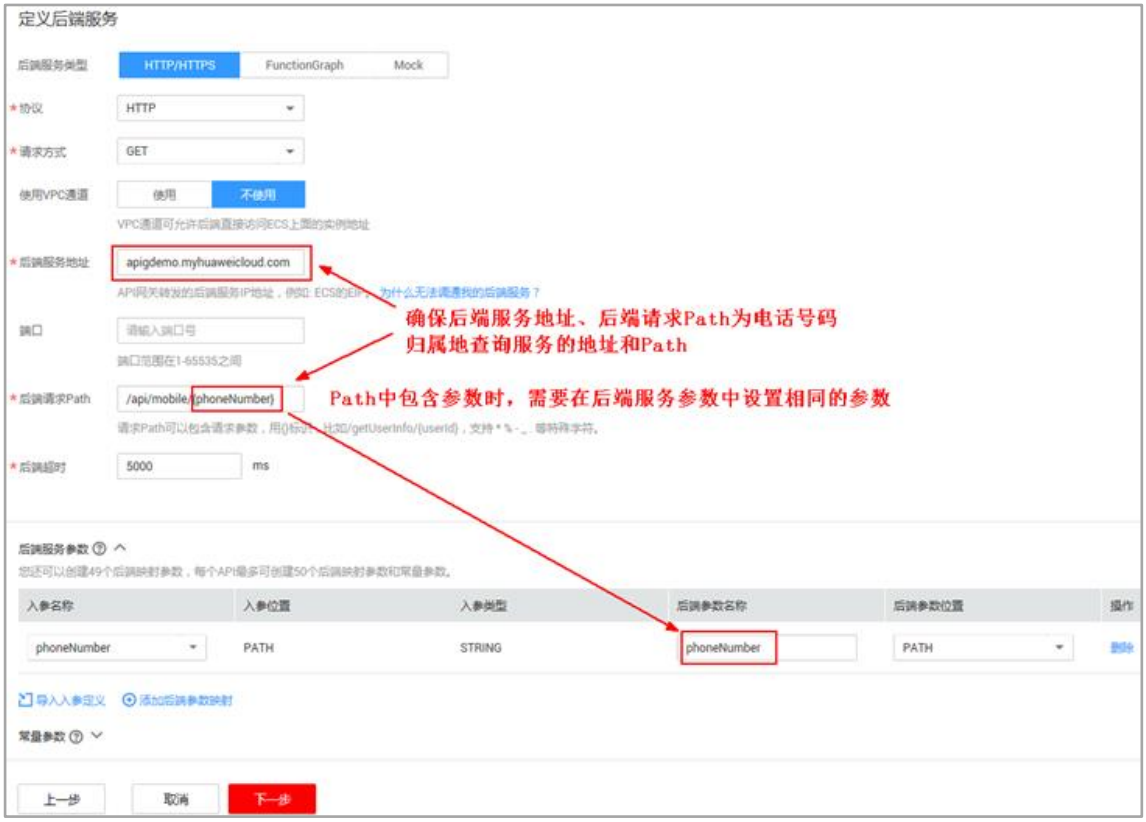
步骤 3 在“定义 API 请求”界面，输入如下图所示信息。

步骤 4 如果您想了解参数更详细的信息，请参见《API 网关 用户指南》。



步骤 5 在“定义后端服务”界面，输入如下图所示信息。

步骤 6 如果您想了解参数更详细的信息，请参见《API 网关 用户指南》。



步骤 7 在“返回结果基础定义”界面，输入如下图所示信息。

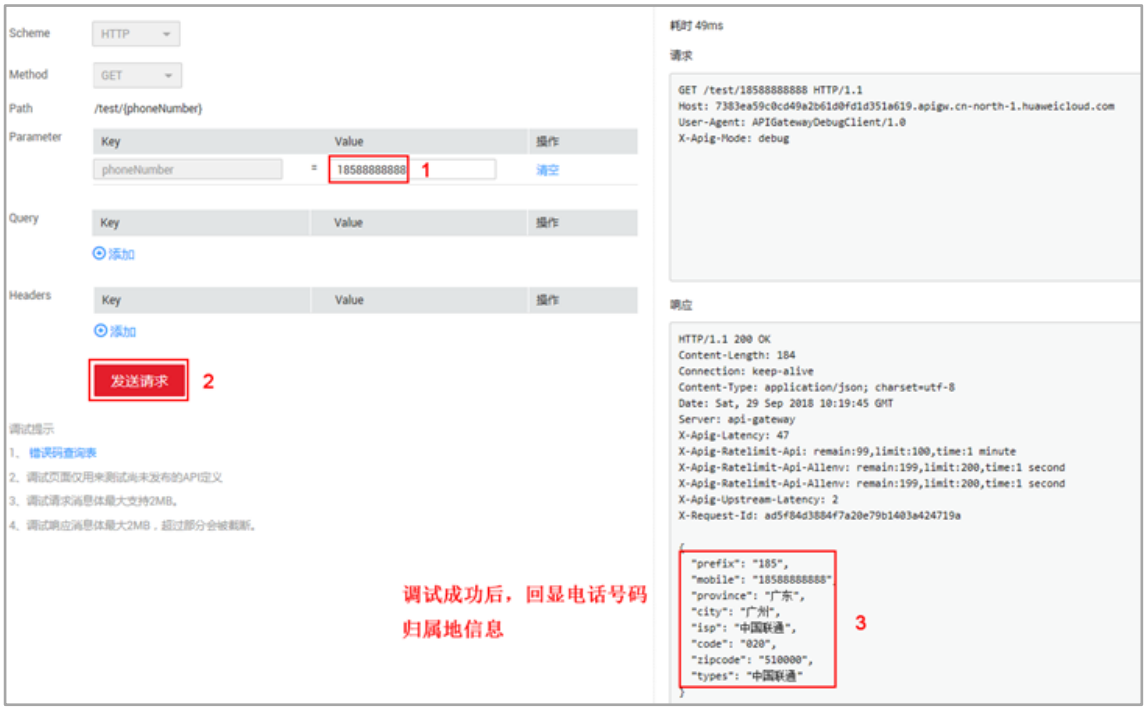


步骤 8 单击“完成”，完成 API 的创建。

14.4.4 调试 API

步骤 1 在 API 网关中按照以下步骤测试。




Scheme
HTTP
Method
GET
Path
/test/{phoneNumber}
Parameter
Key
Value
操作
phoneNumber
18588888888
1
清空
Query
添加
Headers
发送请求
2
调试提示
耗时 49ms
请求
GET /test/18588888888 HTTP/1.1
Host: 7383ea59c0cd49a2b61d0fd1d351a619.apigw.cn-north-1.huaweicloud.com
User-Agent: APIGatewayDebugClient/1.0
X-Apig-Mode: debug
响应
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 184
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Sat, 29 Sep 2018 10:19:45 GMT
Server: api-gateway
X-Apig-Latency: 47
X-Apig-Ratelimit-Api: remain:99,limit:100,time:1 minute
X-Apig-Ratelimit-Api-Allenv: remain:199,limit:200,time:1 second
X-Apig-Ratelimit-Api-Allenv: remain:199,limit:200,time:1 second
X-Apig-Upstream-Latency: 2
X-Request-Id: ad5f84d3884f7a20e79b1403a424719a
"prefix": "185",
"mobile": "18588888888"
"province": "广东",
"city": "广州",
"isp": "中国联通",
"code": "020",
"zipcode": "510000",
"types": "中国联通"
3
调试成功后，回显电话号码
归属地信息

步骤 2 发布 API。


API网关
总览
开放API
API分组
API管理
1
流量控制
新建API
所有组
所有运行环境
API名称
运行环境
类型
安全认证
所属分组
描述
更新时间
操作
PhoneNumber
公开
无认证
2018/07/24 15:23:10 GMT+08:00
2
发布


发布API
返回API管理
API名称
PhoneNumber
*发布环境
RELEASE
创建新环境
该操作将覆盖该API在选中环境的配置，请仔细确认。
说明
发布电话号码归属地查询API
发布
取消

14.4.5 调用 API

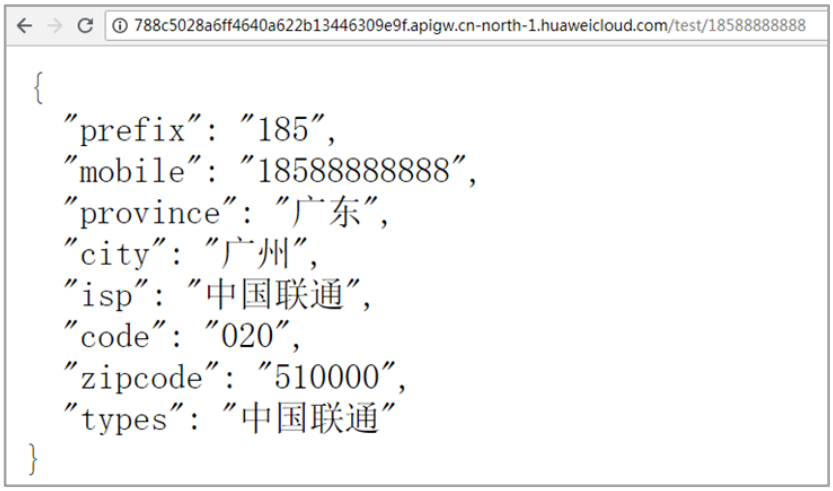
步骤 1 在 API 详情界面，复制“API URL”。



步骤 2 打开浏览器，在地址栏粘贴“API URL”的地址，并且“{phoneNumber}”替换为待查询的电话号码。



请求 API 成功时，返回电话号码归属地信息。

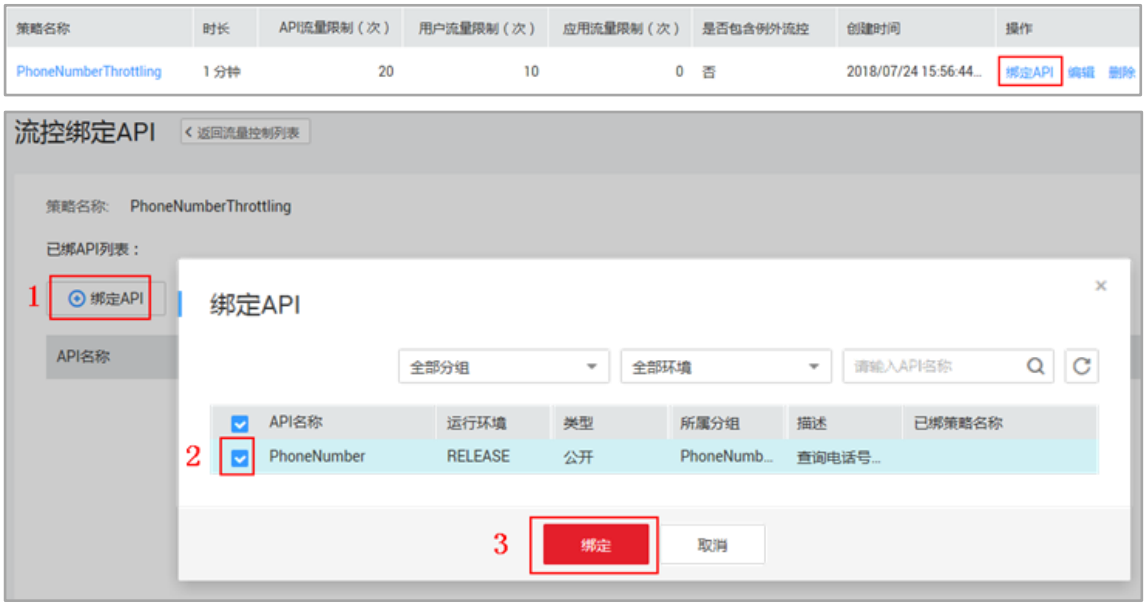


14.4.6 对 API 进行流量控制

步骤 1 创建流控策略，输入如下图所示信息。



步骤 2 流控策略绑定 API。



步骤 3 在浏览器中，调用 API。

由于 API 已经绑定流控策略，如果 1 分钟内请求 API 超过 20 次，则会报错。

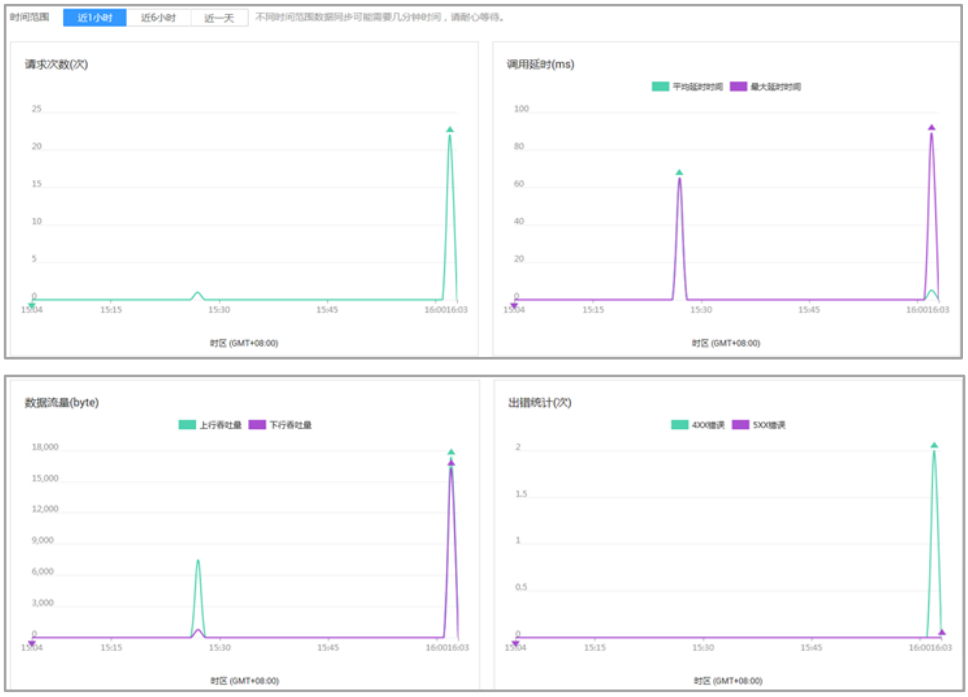
{"error_msg":"The maximum request receiving rate is exceeded: policy api_control over ratelimit:20\/1 minute","error_code":"APIG.0308","request_id":"ca1857c0dfe9f482ea49aea16720005b"}

14.4.7 结果验证

步骤 1 进入 API 详情界面。



步骤 2 查看 API 请求次数、调用延时、数据流量和出错次数。



步骤 3 单击“查看更多监控”，进入云监控界面，查看更多监控数据。



15 企业智能(EI)

本实验共包括两部分，ModelArts 管理控制台及入门操作，并通过 ModelArts 自动学习功能快速构建 AI 模型以及 MapReduce 服务（简称 MRS）从零开始使用 Hadoop 组件提交 wordcount 作业的操作指导。

15.1 ModelArts

15.1.1 实验介绍

15.1.1.1 关于本实验

本实验介绍了 ModelArts 管理控制台及入门操作，并通过 ModelArts 自动学习功能快速构建 AI 模型。

15.1.1.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握以下基本操作：

- 在全局配置中添加访问秘钥
- 通过 ModelArts 自动学习零基础构建 AI 模型。
- 将市场中预置的数据集导入至数据管理>数据集。
- 自动学习项目的创建。
- 自动学习>物体检测图片上传、标注。
- 自动学习>物体检测模型部署上线后，添加图片进行服务测试。

15.1.1.3 前提条件

拥有华为云账号，并且完成了 ModelArts 公测申请，如何申请 ModelArts 请参见《ModelArts 用户指南》中的“申请 ModelArts”。

15.1.1.4 实验规划

序号	任务	子任务

1	熟悉ModelArts管理控制台	通过总览界面中快速入门，快速了解ModelArts的使用及各功能模块基本功能
2	使用ModelArts自动学习零基础构建AI模型	将ModelArts市场中预置的数据集导入至数据管理>数据集
		创建自动学习>物体检测项目
		物体检测图片标注
		发布训练
		部署上线，添加图片进行服务测试

15.1.2 熟悉 ModelArts 管理控制台

本节介绍如何登录 ModelArts 管理控制台、添加访问秘钥，并通过总览界面中“快速入门”快速了解 ModelArts 自动学习、AI 开发流程及市场。

步骤 1 登录管理控制台。

步骤 2 在服务列表中选择“EI 企业智能 > ModelArts”，进入 ModelArts 服务界面。

步骤 3 添加访问秘钥。

1．创建访问秘钥

a) 登录华为云，打开“我的凭证”页面（您可直接单击 https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential，进入“我的凭证”页面）。

b) 单击“管理访问密钥”页签。

c) 在“管理访问密钥”页签单击“新增访问密钥”按钮。

d) 在弹出的“新增访问密钥”对话框，输入当前用户的登录密码，通过已验证手机或已验证邮箱进行验证，输入对应的验证码。



e) 单击“确定”，根据浏览器提示，保存密钥。密钥会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。

f) 打开下载下来的“credentials.csv”文件，即可获取到访问密钥（AK 和 SK）。

2、添加访问秘钥

a) 在 ModelArts 控制台界面，单击左侧导航栏“全局配置”。

b) 单击“全局配置”界面中的“添加访问密钥”，在弹出的对话框中，填写获取的访问密钥。“访问密钥（AK）”填写 Access Key Id，“私有访问密钥（SK）”填写 Secret Access Key。

c) 单击“确认”，完成访问密钥的添加。

步骤 4 单击“快速入门”，在弹出对话框中单击“马上开始”。

1. 自动学习

自动学习无需编写代码，通过 UI 向导即可完成数据标注、模型训练及部署上线。



2．单击“下一步”。

AI 全流程开发：

提供数据管理模块，进行数据的处理及数据集管理；开发环境提供在线的模型训练代码编写环境——Notebook；训练作业可创建模型训练作业，进行模型的训练；模型集中管理；部署上线提供将模型部署为在线服务、批量服务及边缘服务。



3．单击“下一步”。

市场：

ModelArts 市场中预置了丰富的模型及常用数据集。



步骤 5 单击“开始体验”，然后开始使用 ModelArts 进行 AI 模型开发。

15.1.3 使用 ModelArts 自动学习零基础构建 AI 模型

本章节介绍使用 ModelArts 自动学习功能快速构建物体检测应用。

“云宝”是华为云的吉祥物，本章节基于 ModelArts 详细介绍如何使用自动学习对 ModelArts 预置的云宝数据集进行训练，快速构建云宝图像检测应用，详细操作包含以下 5 个部分：

1. 数据准备
2. 创建物体检测项目
3. 数据标注
4. 自动训练
5. 部署上线

15.1.3.1 数据准备

步骤 1 登录“ModelArts”管理控制台，单击左侧导航栏“市场”。在“数据集”页签，找到自动学习对应的云宝预置数据集“Yunbao-Data-Set”。

步骤 2 单击进入该预置数据集 Yunbao-Data-Set 详情页面，单击“导入至我的数据集”，在弹出的对话框中填写数据集名称、OBS 桶名称。



步骤 3 单击“确定”，在弹出的提示框单击“确定”。

15.1.3.2 创建物体检测项目

步骤 1 在 ModelArts 管理控制台，单击左侧导航栏“自动学习”。

步骤 2 单击物体检测方框中的“创建项目”，在弹出的对话框中填写项目名称，训练数据选择云宝数据集 OBS 路径。



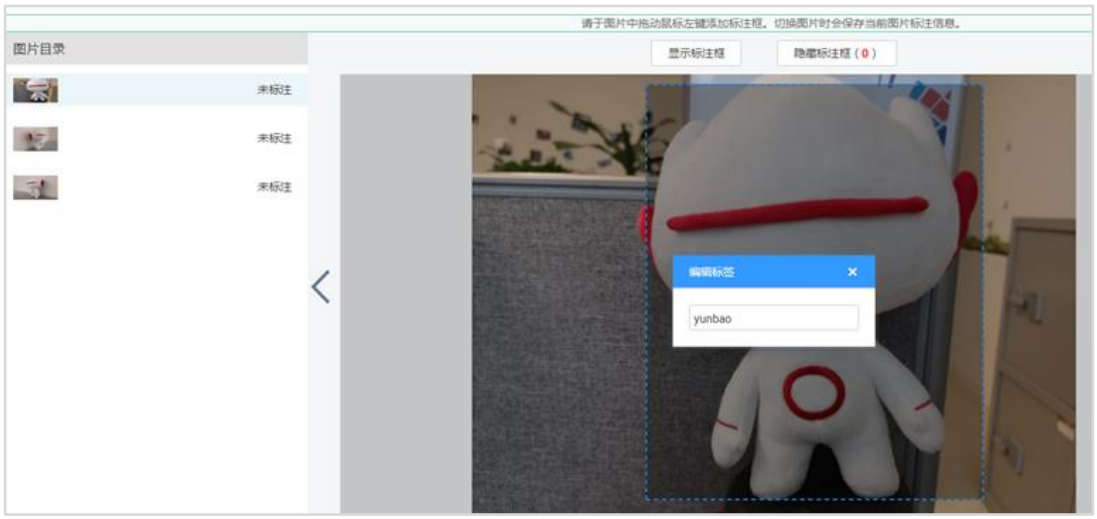
步骤 3 单击“确定”，完成物体检测项目创建。

15.1.3.3 数据标注

步骤 1 在自动学习项目列表中单击项目名称，进入当前自动学习项目“数据标注”页面。

步骤 2 单击“未标注”，然后单击浮于图片上方的“图片标注”，进入图片标注界面。

步骤 3 用鼠标框选图片中的云宝图像区域，然后在弹出的对话框中输入标签名称（yunbao）。



步骤 4 完成当前图片中所有云宝图像标注后，可选择左侧图片目录中其他未标注图片，重复步骤 3，完成所有图片的标注。

步骤 5 单击“保存并返回”，完成数据标注操作。

15.1.3.4 自动训练

步骤 1 完成数据标注后，可在“数据标注”页面设置训练参数。

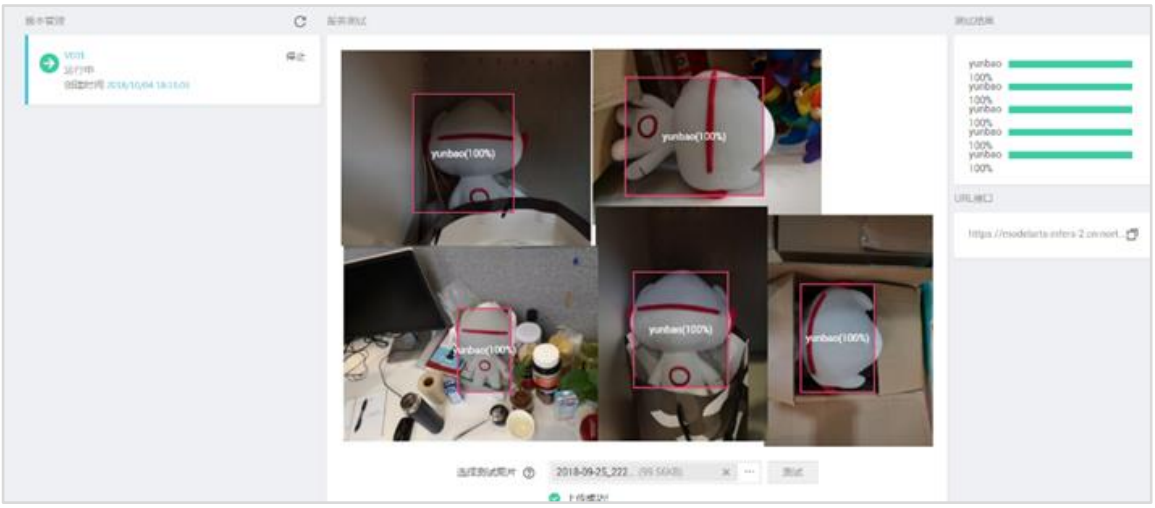
步骤 2 单击“开始训练”，开始模型的自动训练。

15.1.3.5 部署上线

步骤 1 当“模型训练”页面中训练状态为“已完成”时，单击 “部署”，完成物体检测模型的部署。

步骤 2 部署成功后，可在“部署上线”页面上传图片测试。

如模型准确率不满足预期，可在“数据标注”页面中添加图片并进行标注，重新进行模型训练及部署上线。



15.2 MapReduce 服务

15.2.1 实验介绍

15.2.1.1 关于本实验

本实验介绍了在 MapReduce 服务（简称 MRS）从零开始使用 Hadoop 组件提交 wordcount 作业的操作指导。

wordcount 是最经典的 Hadoop 作业，它用来统计海量文本的单词数量。

15.2.1.2 实验目的

通过本实验，学员可以掌握以下基本操作：

- 创建 MRS 集群。
- 提交 MapReduce 作业。

15.2.1.3 前提条件

拥有华为云账号。

15.2.1.4 实验规划

序号	任务	子任务
1	从零开始使用Hadoop	创建MRS集群
		提交MapReduce作业

15.2.2 从零开始使用 Hadoop

MapReduce 服务（MapReduce Service）提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务，轻松运行 Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm 等大数据组件。

本章节介绍从零开始使用 Hadoop 提交 wordcount 作业的操作指导，详细操作包含以下 5 个部分：

1. 购买集群
2. 准备 Hadoop 样例程序及数据文件
3. 上传数据至 OBS
4. 创建作业
5. 查看作业执行结果

15.2.2.1 购买集群

步骤 1 创建集群

a) 登录管理控制台。

b) 选择“EI 企业智能 > MapReduce 服务”，进入 MapReduce 服务管理控制台。

c) 单击“购买集群”，进入“购买集群”页面。



步骤 2 配置集群信息

a) 选择付费类型，本示例中“计费模式”选择“按需计费”。

b) 配置集群基本信息参考下图。





c) 参考下图配置集群的密码、日志记录和高级配置。



步骤 3 配置完成后，在右下方单击“立即购买”。

步骤 4 确认您的集群配置。



步骤 5 确认信息无误后，并单击“提交申请”。系统将会自动为您创建集群。

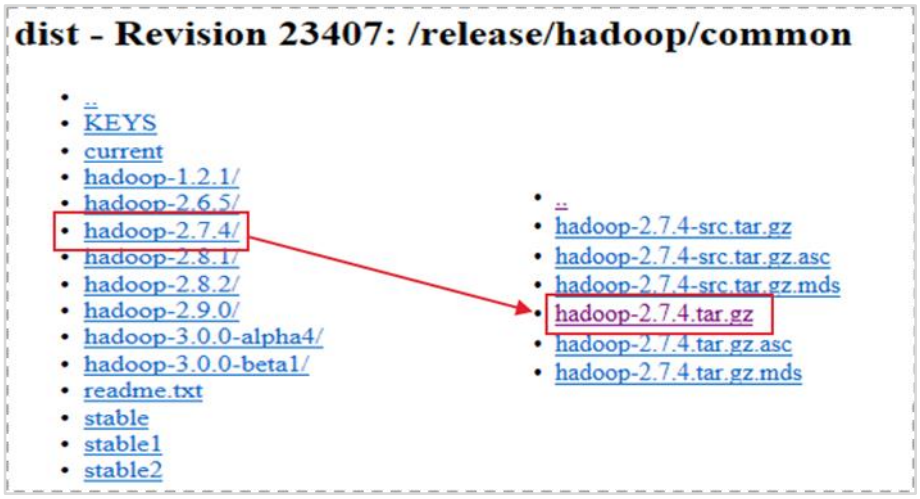
MRS 集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“启动中”，创建成功后状态更新为“运行中”，请您耐心等待。

15.2.2.2 准备 Hadoop 样例程序及数据文件

步骤 1 准备 wordcount 程序。

可以从 https://dist.apache.org/repos/dist/release/hadoop/common/下载 Hadoop 样例程序（包括 wordcount）。

例如选择 hadoop-2.7.4.tar.gz，解压后在“hadoop-2.7.4\share\hadoop\mapreduce”路径下获取“hadoop-mapreduce-examples-2.7.4.jar”，即为 Hadoop 的样例程序。



步骤 2 准备数据文件。

数据文件无格式要求，准备 2 个 txt 文件即可。例如 wordcount1.txt 内容为：

hello word

hello wordcount

wordcount2.txt 内容为：

hello mapreduce

hello hadoop

15.2.2.3 上传数据至 OBS

步骤 1 登录 OBS 控制台，单击“创建桶”，创建一个名称为 mrs-word 的 OBS 桶。

步骤 2 单击 mrs-word 桶名称，进入“桶列表”页面，然后选择左侧导航栏“对象”，在“对象”页签下单击“新建文件夹”，分别新建 program、input 和 log 文件夹。



步骤 3 进入 program 文件夹，将下载的 hadoop 样例程序上传至该文件夹。

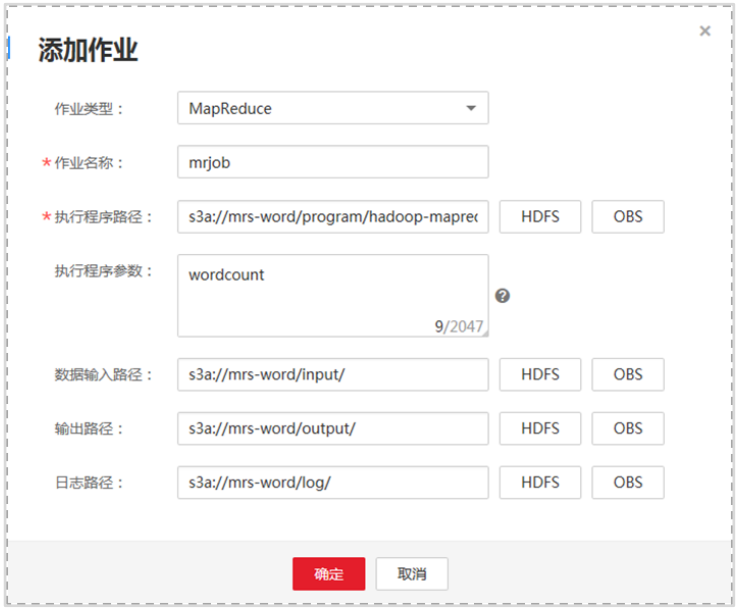
步骤 4 进入 input 文件夹，将准备的数据文件 wordcount1.txt 和 wordcount2.txt 上传至该文件夹。

15.2.2.4 创建作业

步骤 1 在 MRS 控制台左侧导航栏选择“集群列表 > 现有集群”，单击名称为“mrs_test”的集群。

步骤 2 在集群信息页面选择“作业管理”页签，然后在“作业”页签中单击“添加”，进入添加作业页面。

步骤 3 参考下图完成作业参数配置。



步骤 4 单击“确定”，提交作业。

作业提交成功后默认为“运行中”状态，不需要用户手动执行作业。

15.2.2.5 查看作业执行结果

步骤 1 进入“作业管理”页面，在“作业”页签，查看作业执行状态。

步骤 2 登录 OBS 控制台，进入 mrs-word 桶中 output 目录中，查看作业输出文件，需要下载到本地以文本方式打开进行查看。



结果显示如下：

```
hadoop   1
hello    4
mapreduce    1
word     1
wordcount    1
```

步骤 3 进入 mrs-word 桶中 log 目录中根据 ID 查询作业执行详细日志信息，需要下载到本地以文本方式打开进行查看。

